Подготовка к экзамену по дискретной математике

ПИ СПБГУ

Семестр 1

Январь 2026

составлен по учебнику Шмидта и др.

Содержание

1 Множества и операции над ними **2**

1.1 Множества, способы задания и операции над ними. Разбиение множеств. Произведение разбиений, теорема о его существовании. Принцип математической индукции. Мощность множества всех подмножеств. Прямое произведение множеств (1 вопрос) . . . 2

1.1.1 Способы задания множеств . . . 3

1.1.2 Операции над множествами . . . 3

1.2 Разбиение множеств . . . 5

1.3 Принцип математической индукции . . . 8

1.4 Мощность множества всех подмножеств (доказательство) . . . 8

1.5 Прямое (декартово) произведение . . . 9

2 Бинарные отношения и их свойства **12**

2.1 Бинарные отношения, свойства бинарных отношений. Отношение порядка. Частичный и линейный порядки, отношение строгого порядка (2 вопрос) . . . 12

2.2 Свойства бинарных отношений . . . 12

2.3 Отношения порядка . . . 15

3 Топологическая сортировка и экстремальные элементы **16**

3.1 Топологическая сортировка. Минимальные и максимальные элементы. Теорема о существовании топологической сортировки (3 вопрос) . . . 16

3.1.1 Топологическая сортировка . . . 16

3.1.2 Экстремальные элементы частично упорядоченных множеств . . . 16

3.1.3 Лемма о существовании минимального элемента . . . 18

3.1.4 Теорема о существовании топологической сортировки . . . 19

4 Теория расписаний и критические пути **23**

4.1 Расписание, длина и высота расписания. Цепи и критические пути. Теорема о существовании кратчайшего расписания (4 вопрос) . . . 23

4.1.1 Основные определения . . . 23

4.1.2 Функция глубины . . . 24

4.1.3 Теорема о кратчайшем расписании . . . 24

4.1.4 Цепи и критические пути . . . 26

5 Антицепи и разбиения **28**

5.1 Антицепи. Теорема о существовании разбиения на антицепи (5 вопрос) 28

5.1.1 Определение антицепи . . . 28

5.1.2 Высота множества и разбиение на антицепи . . . 29

5.1.3 Лемма Дилуорса . . . 30

6 Наибольшая возрастающая подпоследовательность **32**

6.1 Задача о построении наибольшей возрастающей подпоследовательности (6 вопрос) . . . 32

6.1.1 Основные определения . . . 32

6.1.2 Алгоритм построения минимального разбиения на антицепи . . . 33

6.1.3 Построение наибольшей возрастающей подпоследовательности . 34

7 Теорема Дилуорса **37**

7.1 Теорема Дилуорса. Первое доказательство (7 вопрос) 37
7.1.1 Предварительные замечания 37
7.1.2 Доказательство по индукции 38
7.1.3 Случай 1: Существует i такой, что $(c_i, m) \in R$ 39
7.1.4 Случай 2: Для всех i выполняется $(c_i, m) \notin R$ 40

8 Элементы комбинаторики **42**

8.1 Комбинаторное доказательство. Перестановки, размещения и сочетания. Факториальная система счисления (8 вопрос) 42
8.1.1 Комбинаторное доказательство 42
8.1.2 Мощность множества всех подмножеств (комбинаторное доказательство) 43
8.1.3 Перестановки, размещения, сочетания 44
8.1.4 Факториальная система счисления 45
8.1.5 Применение факториальной системы: генерация перестановок . 46

9 Способы нумерации перестановок и перечисления **49**

9.1 Способы нумерации перестановок и перечисления. Биномиальные и мультиномиальные коэффициенты и их свойства (9 вопрос) 49
9.1.1 Нумерация перестановок с помощью факториальной системы счисления 49
9.1.2 Переход к следующей перестановке 50
9.1.3 Биномиальные коэффициенты 51
9.1.4 Мультиномиальные коэффициенты 53
9.1.5 Таблица свойств биномиальных коэффициентов 54

10 Формула включений-исключений **56**

10.1 Формула включений-исключений (10 вопрос) 56
10.1.1 Пример для двух множеств 57
10.1.2 Вспомогательная лемма 57
10.1.3 Доказательство формулы включений-исключений 58
10.1.4 Доказательство по индукции 58
10.1.5 Примеры применения 60

11 Числа Белла и Стирлинга **63**

11.1 Числа Белла и Стирлинга (11 вопрос) 63
11.1.1 Числа Белла 63
11.1.2 Разбиения на заданное число подмножеств 63
11.1.3 Рекуррентная формула для чисел Белла 64
11.1.4 Числа Стирлинга второго рода 65
11.1.5 Рекуррентная формула для чисел Стирлинга 66
11.1.6 Явная формула для чисел Стирлинга второго рода 67

12 Производящие функции **70**

12.1 Производящие функции (12 вопрос) 70
12.1.1 Определение производящей функции 70
12.1.2 Элементарные преобразования производящих функций 71

12.1.3 Элементарные производящие функции . . . 72
12.1.4 Дифференцирование и интегрирование . . . 72
12.1.5 Геометрическая прогрессия . . . 73
12.1.6 Сочетания с повторениями . . . 74
12.1.7 Задачи с лекции . . . 75
12.1.8 Числа Шрёдера . . . 76
12.1.9 Рекуррентное соотношение для чисел Шрёдера . . . 76
12.1.10 Производящая функция для чисел Шрёдера . . . 77

13 Основы теории вероятностей **79**

13.1 Парадокс Монти Холла. Эксперимент, исход, событие, вероятность. Условная вероятность (13 вопрос) . . . 79
13.1.1 Вероятностное пространство . . . 79
13.1.2 Свойства вероятности . . . 80
13.1.3 Парадокс Монти Холла . . . 81
13.1.4 Дерево вариантов . . . 81
13.1.5 Условная вероятность . . . 82

14 Закон полной вероятности и формула Байеса **84**

14.1 Закон полной вероятности. Формула Байеса. Дискретная случайная величина, арифметические операции над случайными величинами (14 вопрос) . . . 84
14.1.1 Закон полной вероятности . . . 84
14.1.2 Формула Байеса . . . 85
14.1.3 Дискретные случайные величины . . . 86
14.1.4 Способы задания дискретных случайных величин . . . 87
14.1.5 Арифметические операции над дискретными случайными величинами . . . 88

15 Математическое ожидание и дисперсия **90**

15.1 Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины, их свойства. Схема Бернулли (15 вопрос) . . . 90
15.1.1 Математическое ожидание . . . 90
15.1.2 Свойства математического ожидания . . . 91
15.1.3 Дисперсия . . . 91
15.1.4 Свойства дисперсии . . . 93
15.1.5 Схема Бернулли . . . 93
15.1.6 Математическое ожидание и дисперсия в схеме Бернулли . . . 96

16 Датчик случайных чисел **97**

16.1 Датчик случайных чисел, псевдослучайные числа. Моделирование дискретного распределения (табличный метод) (16 вопрос) . . . 97
16.1.1 Датчики случайных чисел . . . 97
16.1.2 Псевдослучайные числа . . . 97
16.1.3 Табличный метод моделирования дискретной случайной величины . . . 99

17 Метод Уолкера **102**

17.1 Метод Уолкера моделирования дискретного распределения (17 вопрос) 102
17.1.1 Введение и мотивация . . . 102

17.1.2 Идея метода Уолкера 103
17.1.3 Алгоритм построения таблицы Уолкера 104
17.1.4 Генерация значений за O(1) 106
17.1.5 Теоретическое обоснование 107
17.1.6 Формальное построение (общий случай) 108

18 Моделирование с помощью случайных бит 110

18.1 Моделирование дискретной случайной величины с помощью последовательности случайных бит (18 вопрос) 110
18.1.1 Основная идея 110
18.1.2 Формальная постановка 111
18.1.3 Построение оптимального разбиения (метод последовательных бросков) 112
18.1.4 Пример для наглядности 113
18.1.5 Общий случай 114
18.1.6 Наглядный пример: Пьяный Слава на экзамене 115

1. Множества и операции над ними

1.1. Множества, способы задания и операции над ними. Разбиение множеств. Произведение разбиений, теорема о его существовании. Принцип математической индукции. Мощность множества всех подмножеств. Прямое произведение множеств (1 вопрос)

Определение 1.1: Множество

Множеством называется неопределяемое понятие, коллекция объектов произвольной природы, рассматриваемая как единое целое. Для обозначения используются прописные латинские или греческие буквы. Объекты, составляющие множество, называются его **элементами**.

Обозначения и примеры:

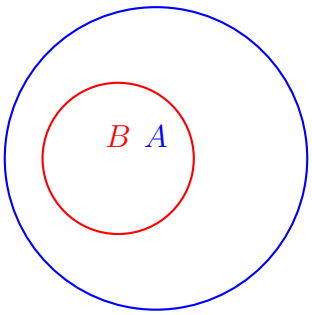
- $a \in A$ — элемент *a содержится* в множестве A (является его элементом); $a \notin A$ — элемент *a не содержится* в A.
- **Пример:** $\Phi = \{1, \lambda, \text{red}, \{IV, \text{white}\}\}$. Здесь $\{IV, \text{white}\} \in \Phi$, но $IV \notin \Phi$ (так как IV не является элементом Φ, хотя и содержится внутри элемента $\{IV, \text{white}\}$).
- $|A|$ — **мощность** (кардинальное число) множества A. Для конечного множества это число его элементов.
- $\varnothing$ — **пустое множество** ($|\varnothing| = 0$), не содержащее ни одного элемента.

Определение 1.2: Подмножество

Множество B называется **подмножеством** множества A ($B \subseteq A$), если каждый элемент множества B является также элементом множества A:

$$B \subseteq A \iff \forall x\,(x \in B \Rightarrow x \in A).$$

Если при этом $B \neq A$ (т.е. $\exists x \in A : x \notin B$), то B называется **собственным подмножеством** ($B \subset A$ или $B \subsetneq A$).
Замечание: Пустое множество $\varnothing$ является подмножеством любого множества. Любое множество является подмножеством самого себя.



$B \subseteq A$

Рис. 1: Подмножество $B \subseteq A$

1.1.1 Способы задания множеств

Существует несколько основных способов описать множество:

1. **Перечислением (явным списком):** Все элементы множества записываются в фигурных скобках через запятую. Например, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{\text{красный}, \text{зелёный}, \text{синий}\}$.

2. **Интуитивное (с многоточием):** Используется, когда множество содержит много элементов, но закономерность их образования очевидна. Например, $\{1, 2, \ldots, 10\}$, $\{2, 4, 6, \ldots\}$ — множество четных положительных чисел.

3. **Описанием характеристического свойства (условием выбора):** Задается как $\{x \in U : P(x)\}$, где U — универсальное множество (или множество, из которого производится выбор), а $P(x)$ — некоторое условие (предикат), которому должны удовлетворять элементы. Например, $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ делится на } 2\}$ — множество четных натуральных чисел.

4. **Порождающей процедурой:** Множество задается правилом, порождающим его элементы. Например, множество всех строк, которые можно получить из заданного алфавита.

5. **Результатом операций:** Новое множество задается как результат применения операций (объединение, пересечение и т.д.) к уже известным множествам.

1.1.2 Операции над множествами

Пусть даны множества A и B.

- **Объединение:** $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$ (элементы, принадлежащие хотя бы одному из множеств).

- **Пересечение:** $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$ (элементы, принадлежащие обоим множествам одновременно).

- **Разность:** $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$ (элементы A, не принадлежащие B).

- **Симметрическая разность:** $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ (элементы, принадлежащие ровно одному из множеств).

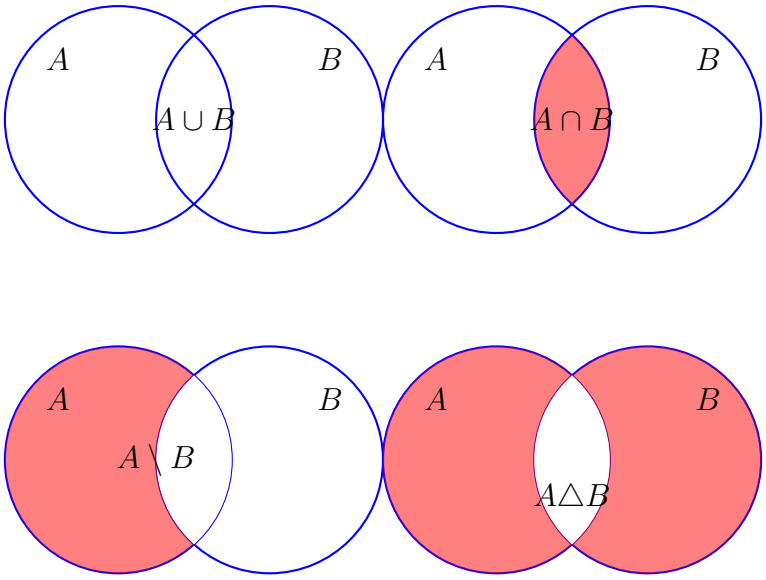


Рис. 2: Операции над множествами (диаграммы Эйлера-Венна)

Свойство 1.3: Свойства объединения и пересечения

Операции **объединения** ($\cup$) и **пересечения** ($\cap$) множеств обладают свойствами:

- **Коммутативность:** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.
- **Ассоциативность:** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- **Дистрибутивность:** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Для удобства записи используются обозначения:

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^{n} A_i, \quad A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^{n} A_i$$

Определение 1.4: Множество всех подмножеств (Булеан)

Пусть A — произвольное множество. **Множеством всех подмножеств** (или **булеаном**) множества A называется множество, элементами которого являются все возможные подмножества множества A:

$$\mathcal{P}(A) := \{X : X \subseteq A\}$$

Также используется обозначение 2^A.

Пример 1.5: Примеры с булеаном

Рассмотрим множество $\Phi = \{1, \lambda, \text{red}, \{IV, \text{white}\}\}$.

- Утверждение "$\{red\} \subseteq 2^{\Phi}$" — **ложно**, так как $\{red\}$ — это множество, содержащее элемент red. Чтобы оно было подмножеством 2^{Φ}, каждый его элемент (red) должен быть элементом 2^{Φ}, т.е. red должен быть подмножеством Φ. Но red не является множеством (в данном контексте) или не является подмножеством Φ.
- Утверждение "$\{red\} \in 2^{\Phi}$" — **истинно**, так как $\{red\}$ — это множество, содержащее элемент red, и $\{red\} \subseteq \Phi$, значит, оно является элементом булеана.
- $\varnothing \in 2^{\Phi}$, так как $\varnothing$ — подмножество любого множества.
- $\{1, \{IV, \text{white}\}\} \in 2^{\Phi}$, так как это подмножество Φ.

Еще пример: Для множества $A = \{a, b\}$ булеан $2^A = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, его мощность $|2^A| = 4$.

Теорема 1.6: Мощность булеана

Для любого конечного множества A мощность его булеана равна $2^{|A|}$: $|2^A| = 2^{|A|}$.

1.2. Разбиение множеств

Определение 1.7: Разбиение множества

Пусть A — непустое множество. Набор (семейство) $\Lambda = \{\Lambda_1, \Lambda_2, \ldots, \Lambda_n\}$ называется **разбиением** множества A, если выполняются следующие условия:

1. $\forall i\ \Lambda_i \subseteq A$ (каждый элемент разбиения — подмножество A);
2. $\forall i\ \Lambda_i \neq \varnothing$ (все блоки разбиения непусты);
3. $\forall i \neq j\ \Lambda_i \cap \Lambda_j = \varnothing$ (блоки попарно не пересекаются, т.е. дизъюнктны);
4. $\bigcup_{i=1}^{n} \Lambda_i = A$ (объединение всех блоков дает исходное множество A).

Пример: Для $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ разбиением будет $\Lambda = \{\{1, 2\}, \{3, 5\}, \{4\}\}$.

Определение 1.8: Измельчение разбиения

Пусть $\Lambda = \{\Lambda_1, \ldots, \Lambda_m\}$ и $K = \{K_1, \ldots, K_n\}$ — два разбиения одного и того же множества A. Говорят, что разбиение Λ является **измельчением** разбиения K (или Λ мельче K), если каждый блок разбиения Λ целиком содержится в некотором блоке разбиения K:

$$\forall i \in \{1, \ldots, m\}\ \exists j \in \{1, \ldots, n\} : \Lambda_i \subseteq K_j.$$

Замечание: Любое разбиение является измельчением самого себя. Интуитивно, измельчение получается путем дальнейшего дробления блоков исходного разбиения на более мелкие части.

Пример: Для множества $A = \{1, 2, 3, 4\}$ разбиение $\Lambda = \{\{1\}, \{2\}, \{3, 4\}\}$ является измельчением разбиения $K = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$, так как $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$, $\{2\} \subseteq \{1, 2\}$, $\{3, 4\} \subseteq \{3, 4\}$.

Разбиение в прообразах функций

Важный способ получения разбиения связан с функциями. Пусть $f : M \to R$ — функция из множества M в множество R. Рассмотрим для каждого значения $r \in R$ его **полный прообраз**:

$$f^{-1}(r) = \{x \in M : f(x) = r\}.$$

Тогда набор непустых полных прообразов $\mathcal{A}_f = \{f^{-1}(r) : r \in R, f^{-1}(r) \neq \varnothing\}$ образует **разбиение** множества M. Элементы M попадают в один блок тогда и только тогда, когда их значения под действием f совпадают.

Определение 1.9: Произведение разбиений

Пусть Λ и K — два разбиения множества A. Их **произведением** (или пересечением) называется такое разбиение Π множества A, которое является **наиболее крупным** (т.е. содержащим самые большие возможные блоки) среди всех разбиений, которые являются измельчениями одновременно и Λ, и K. Другими словами, Π — это "наибольшее общее измельчение"разбиений Λ и K.

Теорема 1.10: О существовании произведения разбиений

Для любых двух разбиений Λ и K множества A их произведение Π существует и состоит из всех возможных непустых пересечений блоков этих разбиений:

$$\Pi = \{\Lambda_i \cap K_j \mid \Lambda_i \in \Lambda, K_j \in K,\ \Lambda_i \cap K_j \neq \varnothing\}$$

Доказательство. Пусть даны два разбиения $\Lambda = \{\Lambda_1, \ldots, \Lambda_m\}$ и $K = \{K_1, \ldots, K_n\}$ множества A. Рассмотрим семейство множеств $\Pi = \{\Lambda_i \cap K_j : i = 1..m, j = 1..n,\ \Lambda_i \cap K_j \neq \varnothing\}$.

Докажем, что Π — разбиение (т.е. удовлетворяет пунктам из определения 1.7):

1. **Непустота блоков:** По построению мы включаем в Π только непустые пересечения.

2. **Попарная дизъюнктность:** Предположим, что два различных элемента Π, например $X = \Lambda_i \cap K_j$ и $Y = \Lambda_p \cap K_q$, пересекаются. Тогда существует элемент $x \in X \cap Y$. Так как $x \in \Lambda_i \cap K_j$, то $x \in \Lambda_i$ и $x \in K_j$. Так как $x \in \Lambda_p \cap K_q$, то $x \in \Lambda_p$ и $x \in K_q$. Поскольку Λ — разбиение, его блоки не пересекаются, поэтому из $x \in \Lambda_i \cap \Lambda_p$ следует, что $i = p$. Аналогично, поскольку K — разбиение, из $x \in K_j \cap K_q$ следует, что $j = q$. Значит, X и Y — это одно и то же пересечение. Противоречие с предположением, что они различны. Следовательно, любые два различных элемента Π не пересекаются.

3. **Полнота покрытия:** Возьмем произвольный элемент $x \in A$. Так как Λ — разбиение, x принадлежит ровно одному его блоку, скажем Λ_i. Так как K — разбиение, x принадлежит ровно одному его блоку, скажем K_j. Тогда x принадлежит их пересечению $\Lambda_i \cap K_j$, которое непусто (так как содержит x) и, следовательно, является элементом Π. Таким образом, каждый элемент A покрывается одним из блоков Π.

Мы доказали, что Π — разбиение. Очевидно, что Π является измельчением Λ (так как каждый блок Π есть подмножество некоторого Λ_i) и измельчением K. Пусть Π' — любое другое общее измельчение Λ и K. Тогда любой блок Π' обязан целиком лежать в пересечении какого-то блока из Λ и какого-то блока из K, то есть быть подмножеством некоторого $\Lambda_i \cap K_j$. Следовательно, Π' является измельчением Π, что делает Π самым крупным общим измельчением. □

Пример 1.11: Пример произведения разбиений

Пусть $A = \{0, 1, \ldots, 11\}$. Определим два разбиения A:

- Λ разбивает A по остатку от деления на 3 (условно): $\Lambda_1 = \{0, 1, 2, 3\}$, $\Lambda_2 = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $\Lambda_3 = \{10, 11\}$.
- K разбивает A на две половины: $K_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $K_2 = \{6, 7, 8, 9, 10, 11\}$.

Найдем произведение Π, взяв все возможные непустые пересечения:

- $\Lambda_1 \cap K_1 = \{0, 1, 2, 3\}$ (непусто)
- $\Lambda_1 \cap K_2 = \{4, 5\}$? Нет, Λ_1 не пересекается с K_2, т.к. $\Lambda_1 = \{0, 1, 2, 3\}$, а $K_2 = \{6, \ldots, 11\}$.
- $\Lambda_2 \cap K_1 = \{4, 5\}$ (непусто)
- $\Lambda_2 \cap K_2 = \{6, 7, 8, 9\}$ (непусто)
- $\Lambda_3 \cap K_1 = \varnothing$
- $\Lambda_3 \cap K_2 = \{10, 11\}$ (непусто)

Таким образом, произведение:

$$\Pi = \{\{0, 1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{6, 7, 8, 9\}, \{10, 11\}\}$$

Видно, что Π действительно мельче и Λ, и K.

1.3. Принцип математической индукции

Математическая индукция — метод математического доказательства, который используется, чтобы доказать истинность некоторого утверждения для всех натуральных чисел (т.е. имеющих вид «Для любого натурального n справедливо свойство $P(n)$»).

Теорема 1.12: Принцип математической индукции

Пусть $P(n)$ — некоторое утверждение, зависящее от натурального числа n. Если выполняются два условия:

1. **База индукции:** Утверждение $P(1)$ истинно.
2. **Шаг индукции:** Для любого натурального k из предположения, что утверждения $P(1), P(2), \dots, P(k)$ истинны (или, в простейшей форме, из истинности $P(k)$), следует истинность $P(k+1)$.

то утверждение $P(n)$ истинно для всех натуральных чисел n (т.е. множество $\Sigma = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ истинно}\}$ совпадает с $\mathbb{N}$).

Пояснение на примере: Докажем, что $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

- **База ($n = 1$):** $1 = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. Верно.
- **Шаг:** Предположим, что формула верна для $n = k$, т.е. $1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$. Докажем для $n = k + 1$: $1 + 2 + \dots + k + (k+1) = (1 + 2 + \dots + k) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$. Что и требовалось доказать.
- **Вывод:** Формула верна для всех $n \in \mathbb{N}$.

Свойство Замечание (о базе индукции)

В некоторых случаях удобнее переопределять принцип математической индукции так, чтобы базой было не число 1, а число 0. В таком случае вместо множества натуральных чисел $\mathbb{N}$ используется множество $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ (натуральные числа с нулём)

Пример: При доказательстве свойств, связанных с мощностью конечных множеств (как в теореме 1.13), база $n = 0$ (пустое множество) часто оказывается естественнее, чем $n = 1$.

1.4. Мощность множества всех подмножеств (доказательство)

Теорема 1.13: Мощность булеана (доказательство)

Для любого конечного множества A верно $|2^A| = 2^{|A|}$.

Доказательство. (Методом математической индукции по $n = |A|$):

- **База:** $n = 0$. Тогда $A = \varnothing$. Булеан пустого множества содержит только само пустое множество: $2^\varnothing = \{\varnothing\}$. Следовательно, $|2^\varnothing| = 1 = 2^0$. База доказана.

- **Шаг индукции:** Предположим, что утверждение верно для любого множества мощности n, т.е. $|2^X| = 2^n$, если $|X| = n$ (гипотеза индукции). Рассмотрим произвольное множество A такое, что $|A| = n + 1$. Выберем и зафиксируем в нем некоторый элемент $a \in A$. Разобьем все подмножества A на два непересекающихся класса:

  1. Подмножества, **не содержащие** элемент a. Это в точности все подмножества множества $A \setminus \{a\}$, мощность которого равна n. По гипотезе индукции, количество таких подмножеств равно 2^n.
  2. Подмножества, **содержащие** элемент a. Каждое такое подмножество можно единственным образом представить как $Y \cup \{a\}$, где Y — некоторое подмножество множества $A \setminus \{a\}$ (т.е. $Y \subseteq A \setminus \{a\}$). Количество различных Y равно $|2^{A \setminus \{a\}}| = 2^n$. Следовательно, количество подмножеств, содержащих a, также равно 2^n.

  Эти два класса не пересекаются и в сумме дают все подмножества A. Поэтому общее число подмножеств:

  $$|2^A| = 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

  Шаг индукции доказан.

Таким образом, согласно принципу математической индукции, формула $|2^A| = 2^{|A|}$ верна для всех конечных множеств A. $\square$

1.5. Прямое (декартово) произведение

Прямое, или декартово произведение двух множеств — множество, элементами которого являются все возможные упорядоченные пары элементов исходных множеств.

Свойство Обобщение прямого произведения

Понятие прямого произведения естественно обобщается на произведение множеств, наделённых дополнительной структурой (алгебраической, топологической, порядковой и так далее). Важно, что прямое произведение часто **наследует** структуры исходных множеств, позволяя конструировать новые объекты с уже знакомыми свойствами.

Примеры:

- Если $(G, \cdot)$ и $(H, \star)$ — группы, то на $G \times H$ можно ввести групповую операцию покомпонентно:

$$(g_1, h_1) * (g_2, h_2) = (g_1 \cdot g_2,\ h_1 \star h_2).$$

  Получается новая группа — *прямое произведение групп.*

- Если (X, τ_X) и (Y, τ_Y) — топологические пространства, то на $X \times Y$ можно ввести *топологию произведения.* Её базой являются произведения открытых множеств $U \times V$, где $U \in \tau_X$, $V \in \tau_Y$.

- Для упорядоченных множеств на произведении вводят *порядок произведения*: покомпонентный или лексикографический.

Определение 1.14: Упорядоченная пара

Пусть $a \in A$, $b \in B$. **Упорядоченной парой** называется объект (a, b), существенным свойством которого является то, что порядок следования элементов важен.

$$(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \iff a_1 = a_2 \text{ и } b_1 = b_2$$

Определение 1.15: Кортеж (вектор)

Обобщением понятия пары является **упорядоченный кортеж** (или вектор) длины n: $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, где $a_i \in A_i$. Два кортежа равны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковую длину и соответствующие компоненты равны:

$$(a_1, \ldots, a_n) = (b_1, \ldots, b_m) \iff n = m \text{ и } \forall i : a_i = b_i$$

Определение 1.16: Прямое произведение

Прямым (декартовым) произведением множеств A и B называется множество всех упорядоченных пар, в которых первый элемент принадлежит A, а второй — B:

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\}$$

В общем случае для n множеств:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n := \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$$

Если все множества одинаковы ($A_1 = A_2 = \cdots = A_n = A$), то используется обозначение степени:

$$A^n = A \times A \times \cdots \times A \ (n \text{ раз})$$

Пример 1.17: Примеры

- Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{x, y\}$. Тогда $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$. $B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2)\}$. Видно, что в общем случае $A \times B \neq B \times A$.
- Пусть $B = \{0, 1\}$ (двоичное множество). Тогда B^m состоит из всех возможных двоичных кортежей (строк) длины m. Так как на каждой из m позиций может стоять 0 или 1, то $|B^m| = 2^m$.
- $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — это всем известная декартова плоскость, где каждая точка задается парой координат (x, y).

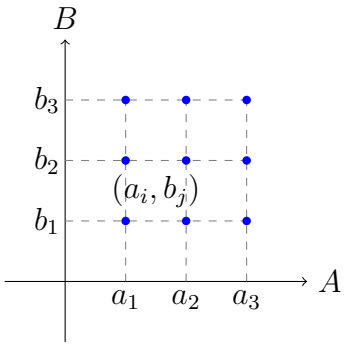


Рис. 3: Иллюстрация декартова произведения конечных множеств $A \times B$. Каждая точка с целочисленными координатами соответствует упорядоченной паре.

2. Бинарные отношения и их свойства

2.1. Бинарные отношения, свойства бинарных отношений. Отношение порядка. Частичный и линейный порядки, отношение строгого порядка (2 вопрос)

Определение 2.1: Бинарное отношение

Бинарным (двуместным) отношением R на непустых и конечных множествах A и B называется любое подмножество их прямого произведения: $R \subseteq A \times B$.
Если $A = B$, говорят о **бинарном отношении на множестве** A: $R \subseteq A \times A$.

Для записи используют два формата:

- $(x, y) \in R$ — стандартная запись;
- xRy — инфиксная запись.

Пример 2.2: Примеры бинарных отношений

- $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $P = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (4, 4)\}$
- $A = \{$яблоко, груша, персик, банан, киви$\}$,
  $P = \{$(яблоко, персик), (банан, киви), (груша, киви)$\}$
- $R = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \leq b\}$ (отношение «меньше или равно»)
- $R = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \vdots b\}$ (отношение «делится на»)

Замечание. Важно: Чаще отношения задаются правилом: $R = \{(x, y) \mid x+y > 2\}$.

2.2. Свойства бинарных отношений

Пусть R — бинарное отношение на множестве A.

Определение 2.3: Рефлексивность и антирефлексивность

- R **рефлексивно**, если $\forall a \in A : (a, a) \in R$ (пример: $\geq$)
- R **антирефлексивно**, если $\forall a \in A : (a, a) \notin R$ (пример: $>$)

Определение 2.4: Симметричность...

- R **симметрично**, если $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ (пример: $=$)
- R **антисимметрично**, если $(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$ (пример: $\leq$)
- R **асимметрично**, если $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$ (пример: $>$)

Определение 2.5: Транзитивность

R **транзитивно**, если $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ (примеры: $>$, $<$, $\leq$)

Свойство	**Определение**
Рефлексивность	$\forall a \in A : (a, a) \in R$
Антирефлексивность	$\forall a \in A : (a, a) \notin R$
Симметричность	$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$
Антисимметричность	$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$
Асимметричность	$(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$
Транзитивность	$(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

Определение 2.6: Свойства бинарных отношений (на пальцах)

Представь, что у нас есть множество A (например, группа людей или набор чисел), а отношение R — это некое правило, по которому мы их связываем.

1. Рефлексивность и антирефлексивность

- **Рефлексивность:** Каждый элемент связан сам с собой.
  - *Суть:* Если ты посмотришь в зеркало, ты увидишь себя.
  - *Пример:* Отношение $\leq$ на числах. $5 \leq 5$ — правда.
  - *На графе:* У каждой вершины есть «петля».
- **Антирефлексивность:** Ни один элемент не связан сам с собой.
  - *Суть:* Запрет на связь с самим собой.
  - *Пример:* Отношение «быть строго выше ростом». Ты не можешь быть выше себя.
  - *На графе:* Ни у одной вершины нет петли.

2. Симметричность, антисимметричность и асимметричность

- **Симметричность:** Если a связано с b, то и b связано с a.
  - *Суть:* Полная взаимность.
  - *Пример:* Отношение «родственники». Если Иван — родственник Петра, то и Петр — родственник Ивана.
- **Антисимметричность:** Если a связано с b **и** b связано с a, то $a = b$.
  - *Суть:* Взаимность только при совпадении.
  - *Пример:* Отношение $\leq$. Если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$.
- **Асимметричность:** Если a связано с b, то b не связано с a.
  - *Суть:* Игра в одни ворота.
  - *Пример:* Отношение «отец». Если А — отец Б, то Б не может быть отцом А.

3. Транзитивность

- **Определение:** Если a связано с b и b связано с c, то a связано с c.
- *Суть:* Правило домино.
- *Примеры:*
  - **Числа:** Если $a < b$ и $b < c$, то $a < c$.
  - **Родословная:** Если А — предок Б, а Б — предок В, то А — предок В.
- *Контрпример:* Отношение «дружит с». Дружба не транзитивна.

2.3. Отношения порядка

Определение 2.7: Частичный порядок

Бинарное отношение R над множеством A — **частичный порядок**, если оно:

1. рефлексивно;
2. транзитивно;
3. антисимметрично.

Определение 2.8: Строгий частичный порядок

R — **строгий частичный порядок**, если оно:

1. транзитивно;
2. асимметрично.

Определение 2.9:(Строгий) Линейный порядок

Частичный порядок R называется **линейным**, если $\forall a, b \in A, a \neq b : (a, b) \in R \vee (b, a) \in R$.
Строгий линейный порядок — строгий частичный порядок с тем же свойством.

Пример 2.10: Примеры порядков

- **Частичный, но не линейный:** Отношение "делит" на множестве $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
  - Пример: $(2, 6) \in R$ (2 делит 6), $(3, 6) \in R$.
  - Почему не линейный: 4 и 6 несравнимы (4 не делит 6, и 6 не делит 4).
- **Линейный:** Отношение "не больше" ($\leq$) на $\mathbb{N}$.
  - Пример: $(3, 5) \in R$, $(5, 5) \in R$.
- **Строгий линейный:** Отношение "меньше" ($<$) на $\mathbb{N}$.
  - Пример: $(3, 5) \in R$, но $(5, 5) \notin R$.

Заметочка 2.11: Связь между порядками

- Если $\preceq$ — частичный порядок (например, $\leq$), то $a \prec b \iff (a \preceq b \wedge a \neq b)$ — строгий частичный порядок ($<$).
- Если $\prec$ — строгий частичный порядок (например, $<$), то $a \preceq b \iff (a \prec b \vee a = b)$ — частичный порядок ($\leq$).

3. Топологическая сортировка и экстремальные элементы

3.1. Топологическая сортировка. Минимальные и максимальные элементы. Теорема о существовании топологической сортировки (3 вопрос)

3.1.1 Топологическая сортировка

Определение 3.9: Топологическая сортировка

Пусть A — множество, частично упорядоченное отношением R (строгим или нестрогим). **Топологической сортировкой** множества A называется такой (строгий) линейный порядок Q на A, что:

$$\forall a, b \in A : (a, b) \in R \Rightarrow (a, b) \in Q$$

Иными словами, топологическая сортировка — это линейное упорядочение элементов множества, которое не нарушает исходный частичный порядок: если элемент a предшествует b в исходном порядке, то в результирующем линейном порядке a должен стоять раньше b.

Замечание. Простыми словами: Топологическая сортировка выстраивает элементы в очередь так, чтобы все зависимости (отношения порядка) были удовлетворены — предки всегда стоят раньше потомков.

3.1.2 Экстремальные элементы частично упорядоченных множеств

Пусть (A, R) — частично упорядоченное множество (ЧУМ), где R — отношение (строгого или нестрогого) частичного порядка.

Определение 3.1: Минимальный элемент

Элемент $m \in A$ называется **минимальным**, если в A не существует элемента, меньшего чем m:

$$\forall x \in A : x \neq m \Rightarrow (x, m) \notin R$$

(Для нестрогого порядка: $\forall x \in A : (x, m) \in R \Rightarrow x = m$).
Иными словами, *минимальный* — тот, меньше которого нет.

Определение 3.2: Наименьший элемент

Элемент $m_0 \in A$ называется **наименьшим**, если он меньше любого другого элемента множества:

$$\forall x \in A : x \neq m_0 \Rightarrow (m_0, x) \in R$$

Иными словами, *наименьший* — тот, что меньше любого другого.

Определение 3.3: Максимальный элемент

Элемент $M \in A$ называется **максимальным**, если в A не существует элемента, большего чем M:

$$\forall x \in A : x \neq M \Rightarrow (M, x) \notin R$$

Иными словами, *максимальный* — тот, больше которого нет.

Определение 3.4: Наибольший элемент

Элемент $M_0 \in A$ называется **наибольшим**, если он больше любого другого элемента множества:

$$\forall x \in A : x \neq M_0 \Rightarrow (x, M_0) \in R$$

Иными словами, *наибольший* — тот, что больше любого другого.

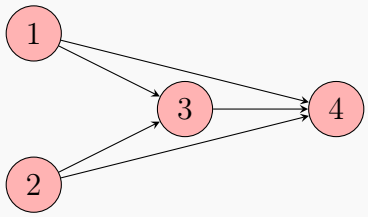
Важно! 3.5: Важное различие

- В частично упорядоченном множестве (ЧУМ) **минимальных** элементов может быть несколько, но **наименьших** — не более одного (аналогично с **максимальными** и **наибольшими**).
- В линейно упорядоченном множестве (ЛУМ) **минимальный** элемент будет лишь один, и он же будет **наименьшим** (аналогично с **максимальным** и **наибольшим**).

Пример 3.6: Пример экстремальных элементов

Рассмотрим частичный порядок на множестве $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

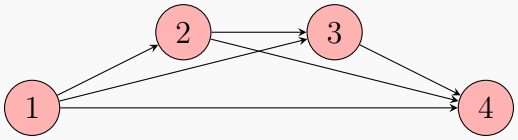
1. Частичный порядок.



Здесь:

- 1 и 2 — **минимальные**, но не наименьшие;
- 4 — **максимальный** и **наибольший**.

2. Топологическая сортировка.
Построим топологическую сортировку на A:



В полученном линейном порядке:

- 1 — минимальный и наименьший;
- 4 — максимальный и наибольший.

3.1.3 Лемма о существовании минимального элемента

Лемма 3.7: О существовании минимального/максимального элемента

Во всяком **конечном** непустом частично упорядоченном множестве X существует минимальный (и, аналогично, максимальный) элемент.

Доказательство. (для минимального элемента, для максимального элемента доказательство аналогично) методом математической индукции по $|X|$.

База индукции: $|X| = 1$, т.е. $X = \{x\}$. Очевидно, x является минимальным элементом.

Шаг индукции: Пусть утверждение верно для всех множеств мощности n. Рассмотрим множество X с $|X| = n + 1$, $n \geq 1$. Выберем произвольный элемент $x \in X$ и рассмотрим $X' = X \setminus \{x\}$. По предположению индукции в X' существует минимальный элемент, обозначим его x_0.

Рассмотрим два случая:

- Если $(x, x_0) \in R$ (в нестрогом порядке это означает $x \leq x_0$), то x является минимальным элементом X. Действительно, предположим, что существует $y \in$

X, $y \neq x$, такой что $(y, x) \in R$. Тогда $y \in X'$ и $(y, x_0) \in R$ по транзитивности (так как $(y, x) \in R$ и $(x, x_0) \in R$), что противоречит минимальности x_0 в X'.

- Иначе $(x, x_0) \notin R$. Тогда x_0 остается минимальным элементом X, так как для любого $y \in X'$ $(y, x_0) \notin R$ по построению, а $(x, x_0) \notin R$ по условию.

Таким образом, в любом случае минимальный элемент существует. □

Следствие 3.8

В конечном непустом ЧУМ всегда существует также и максимальный элемент (доказательство аналогично, с заменой порядка на обратный).

3.1.4 Теорема о существовании топологической сортировки

Теорема 3.10: О существовании топологической сортировки

Для любого **конечного** частично упорядоченного относительно R множества A (A, R) существует топологическая сортировка.

Доказательство. (Конструктивное доказательство)
Обозначим $A_0 := A$. Построим последовательность множеств A_i и элементов m_i следующим итерационным процессом:

1. Если $A_i = \emptyset$, процесс завершен: топологическая сортировка $T_i = \emptyset$.
2. Если $A_i \neq \emptyset$, то по лемме 3.7 в A_i существует минимальный элемент (относительно исходного порядка R). Выберем один из них и обозначим его m_i.
3. Определим $A_{i+1} := A_i \setminus \{m_i\}$.
4. Построим отношение T_i рекуррентно:

$$T_i := \{(m_i, a) \mid a \in A_{i+1}\} \cup T_{i+1}$$

(т.е. m_i ставится в отношение со всеми элементами, которые будут выбраны позже).

Продолжаем процесс, пока $A_i \neq \emptyset$. В итоге получим $T := T_0$ — искомую топологическую сортировку. Докажем, что T действительно является линейным порядком, согласованным с R.

Лемма: Если $(a, b) \in R$, то существуют такие индексы $i, j \in \{0, 1, \ldots, |A| - 1\}$, что $a = m_i$, $b = m_j$, причем $i \leq j$.

Доказательство леммы: Существование индексов следует из построения (каждый элемент когда-то будет выбран как минимальный). Предположим, что $j < i$. Тогда $a \in A_j$ (так как a еще не удален), но b уже удален на шаге j. Однако b был минимальным в A_j, а $(a, b) \in R$ означает, что a меньше b (или предшествует ему), что противоречит минимальности b. Следовательно, $i \leq j$. □

Теперь проверим свойства T:

- **Рефлексивность:** По построению T не содержит пар вида (x, x), но при построении линейного порядка мы можем добавить их искусственно или считать, что рефлексивность выполняется тривиально, так как x предшествует сам себе в любом порядке.

- **Транзитивность:** Пусть $(a, b) \in T$ и $(b, c) \in T$. Тогда по построению существуют индексы i, j, k такие, что $a = m_i$, $b = m_j$, $c = m_k$, причем $i < j$ (из $(a, b) \in T$) и $j < k$ (из $(b, c) \in T$). Следовательно, $i < k$, а значит $c \in A_i$ и по построению $(a, c) \in T$.

- **Антисимметричность:** Пусть $(a, b) \in T$ и $(b, a) \in T$. Тогда существуют индексы i, j такие, что $a = m_i$, $b = m_j$. Из $(a, b) \in T$ следует $i \leq j$, из $(b, a) \in T$ следует $j \leq i$. Значит $i = j$, откуда $a = b$.

- **Линейность (полнота):** Для любых $a, b \in A$ существуют индексы i, j такие, что $a = m_i$, $b = m_j$. Если $i < j$, то по построению $(a, b) \in T$; если $j < i$, то $(b, a) \in T$.

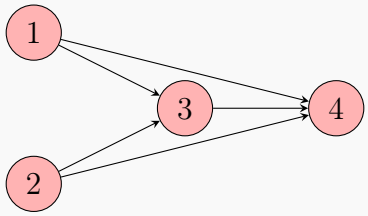
- **Согласованность с R:** Если $(a, b) \in R$, то по лемме $a = m_i$, $b = m_j$ с $i \leq j$, следовательно $(a, b) \in T$.

Таким образом, T является искомой топологической сортировкой. □

Замечание 3.11: Замечание о построении

Топологическая сортировка, вообще говоря, **не единственна**. Если на каком-то шаге есть несколько минимальных элементов, выбор любого из них даст валидную сортировку. Разные последовательности выбора приводят к разным топологическим сортировкам.

Пример 3.12: Пример построения топологической сортировки



Рассмотрим множество $A = \{1, 2, 3, 4\}$ с частичным порядком R, заданным следующим образом: $1R2$, $1R3$, $1R4$, $2R4$, $3R4$ (элемент 1 предшествует всем, 2 и 3 предшествуют 4, при этом 2 и 3 несравнимы).

Первый вариант сортировки (выбираем минимальные в порядке 1, 2, 3, 4):

$$
\begin{aligned}
&A_0 = \{1, 2, 3, 4\},\ m_0 = 1\\
&A_1 = \{2, 3, 4\},\ T_0 = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\} \cup T_1\\
&A_1 :\ m_1 = 2\\
&A_2 = \{3, 4\},\ T_1 = \{(2, 3), (2, 4)\} \cup T_2\\
&A_2 :\ m_2 = 3\\
&A_3 = \{4\},\ T_2 = \{(3, 4)\} \cup T_3\\
&A_3 :\ m_3 = 4\\
&A_4 = \emptyset,\ T_3 = \emptyset
\end{aligned}
$$

Итог: $T = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$, что соответствует порядку $1 \prec 2 \prec 3 \prec 4$.

Второй вариант сортировки (выбираем минимальные в порядке 1, 3, 2, 4):

$$
\begin{aligned}
&A_0 = \{1, 2, 3, 4\},\ m'_0 = 1\\
&A'_1 = \{2, 3, 4\},\ T'_0 = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\} \cup T'_1\\
&A'_1 :\ m'_1 = 3\\
&A'_2 = \{2, 4\},\ T'_1 = \{(3, 2), (3, 4)\} \cup T'_2\\
&A'_2 :\ m'_2 = 2\\
&A'_3 = \{4\},\ T'_2 = \{(2, 4)\} \cup T'_3\\
&A'_3 :\ m'_3 = 4\\
&A'_4 = \emptyset,\ T'_3 = \emptyset
\end{aligned}
$$

Итог: $T' = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (3, 2), (3, 4), (2, 4)\}$, что соответствует порядку $1 \prec 3 \prec 2 \prec 4$.

Заметочка 3.13: Замечание о рефлексивности исходного порядка

При построении топологической сортировки важно учитывать, является ли исходный порядок R рефлексивным или нет. Если R — нестрогий порядок (рефлексивный), то $(x, x) \in R$, что тривиально выполняется. Если R — строгий порядок (антирефлексивный), то $(x, x) \notin R$, что также не создает проблем, так как в результирующем линейном порядке мы можем явно не включать рефлексивные пары.
Общая формула для построения на i-м шаге:

$$m_i = \min(A_i, R)$$

$$A_{i+1} = \begin{cases} A_i \setminus \{m_i\}, & i < n \\ \emptyset, & i \geq n \end{cases}$$

$$T_i = \{(m_i, a) \mid a \in A_{i+1}\} \cup \{(m_i, m_j) \mid (m_i, m_j) \in R\} \cup T_{i+1}$$

4. Теория расписаний и критические пути

4.1. Расписание, длина и высота расписания. Цепи и критические пути. Теорема о существовании кратчайшего расписания (4 вопрос)

Рассматривается задача выполнения набора работ A, между которыми задано отношение строгого частичного порядка R (отношение зависимости: $(a, b) \in R$ означает, что работа a должна быть выполнена до работы b). Каждая работа выполняется ровно одну единицу времени.

4.1.1 Основные определения

Определение 4.1: Расписание

Пусть A — непустое множество, строго упорядоченно относительно R. **Расписанием** называется разбиение множества A на непустые подмножества $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ такие, что:

$$\forall a, b \in A, a \neq b : (b, a) \in R \wedge a \in A_k \Rightarrow \exists j < k : b \in A_j$$

Иными словами, если работа b должна предшествовать работе a (т.е. $(b, a) \in R$), то они не могут находиться в одном слое расписания, причем b обязательно находится в слое с меньшим номером, чем a.

Замечание. Простыми словами: Расписание — это разбиение множества работ на временные разбиения (слои) такие, что:

- Внутри одной части разбиения нет отношенией/зависимостей (все работы можно выполнять параллельно);
- Но есть между элементами разных частей, и они заданы так, что первый элемент всегда в более ранней части разбиения (т.е если работа b должна предшествовать работе a, то b находится в более ранней части разбиения, чем a).

Пример 4.2: Примеры расписаний

Для некоторого множества работ расписаниями могут быть:

$$\{\{1, 3\}, \{2, 7, 4\}, \{a, 9\}, \{12\}\}$$

$$\{\{1\}, \{3\}, \{2, 7\}, \{4\}, \{a, 9\}\}$$

Здесь каждый блок $\{\ldots\}$ соответствует одному временному слою (такту), в котором работы выполняются параллельно.

Определение 4.3: Длина и высота расписания

- **Длиной расписания** $L(F)$ называется количество слоев (тактов) в расписании F.
- **Высотой** частично упорядоченного множества (A, R) называется максимальная длина цепи (см. определение ниже).

4.1.2 Функция глубины

Определение 4.6: Глубина элемента

Для элемента $a \in A$ определим **глубину** $d(a)$ как длину максимальной цепи, заканчивающейся в элементе a:

$$d(a) = \max\{|X| : X \text{ — цепь в } A, \text{ наибольший элемент } X = a\}$$

Лемма 4.7: Свойства глубины

1. Для любого элемента $a \in A$: $1 \leq d(a) \leq h$, где h — высота ЧУМ.
2. Если $(b, a) \in R$, то $d(b) < d(a)$.
3. В критическом пути $x_1, x_2, \ldots, x_h$ выполняется $d(x_i) = i$ для всех i.

Доказательство. Рассмотрим критический путь Z, заканчивающийся в z_n. На этом пути есть предыдущий элемент z_{n-1}. Множество $Z \setminus \{z_n\}$ имеет те же свойства, что и Z. Для Z наибольшим элементом является z_n, для $Z \setminus \{z_n\}$ наибольший элемент — z_{n-1}.

Покажем, что $d(z_{n-1}) \neq d(z_n)$. Если $d(z_{n-1}) = d(z_n)$, то существует критический путь Z', заканчивающийся в z_{n-1}. При этом $z_n \notin Z'$, т.к. z_{n-1} — наибольший элемент Z', $(z_{n-1}, z_n) \in R$ и $(z_n, z_{n-1}) \notin R$ (асимметричность). Тогда $|Z \setminus \{z_n\}| = d(z_n) - 1$, следовательно $d(z_{n-1}) = d(z_n) - 1$.

Рассмотрим самый длинный критический путь X, $|X| = h$. X заканчивается в своем наибольшем элементе x_h, $d(x_h) = h = \max_{a \in A} d(a)$. В X все элементы строго линейно упорядочены, тогда $d(x_h) = h$, $d(x_{h-1}) = h - 1$, $d(x_{h-2}) = h - 2$ и т.д. Следовательно, $\forall i \in 1..h$ имеем $A_i \cap X \neq \emptyset$, где $A_i = \{a \in A : d(a) = i\}$. □

4.1.3 Теорема о кратчайшем расписании

Теорема 4.8: О существовании кратчайшего расписания

Пусть A — конечное строго частично упорядоченное множество относительно отношения R. Рассмотрим множества $A_i = \{x \in A : d(x) = i\}$ для $i = 1, 2, \ldots, h$, где h — высота A. Тогда семейство $\{A_i\}_{i=1}^{h}$ задает **кратчайшее** (наименьшей длины мощности) расписание на A.

Доказательство.

Часть 1. Проверка, что $\{A_i\}$ — расписание.

1. **Непустота:** $\forall i \in 1..h\ A_i \neq \emptyset$. Действительно, рассмотрим критический путь X длины h. Как показано в лемме, $X \cap A_i \neq \emptyset$ для каждого i.

2. **Дизъюнктность:** $\forall i \neq j \in 1..h\ A_i \cap A_j = \emptyset$, так как глубина элемента определяется единственным образом.

3. **Полнота покрытия:** $\bigcup_{i=1}^{h} A_i = A$.

   - $\bigcup A_i \subseteq A$ — очевидно.
   - $\bigcup A_i \supseteq A$ — для любого $a \in A$ определена глубина $d(a) \in \mathbb{N}$, причем $d(a) \leq h$, следовательно $a \in A_{d(a)}$.

   Таким образом, $\{A_i\}_{i=1}^{h}$ является разбиением A.

4. **Свойство расписания:** Пусть $a \neq b \in A$, $(b, a) \in R$ и $a \in A_k$. Покажем, что $\exists j < k : b \in A_j$.

   Предположим противное, что $j \geq k$, т.е. $d(b) \geq d(a) = k$. Рассмотрим критический путь B, заканчивающийся в b (он существует по определению глубины). Тогда $d(b) \geq k$. Заметим, что $a \notin B$, иначе $(a, b) \in R$ (по транзитивности), что противоречило бы асимметричности.

   Рассмотрим множество $B \cup \{a\}$. Так как $\forall x \in B : (x, b) \in R$ и $(b, a) \in R$, то по транзитивности $(x, a) \in R$. Следовательно, $B \cup \{a\}$ строго линейно упорядочено и является цепью, заканчивающейся в a. Тогда $d(a) \geq |B \cup \{a\}| \geq k + 1$, что противоречит $d(a) = k$.

   Следовательно, $d(b) < d(a)$, т.е. $j < k$.

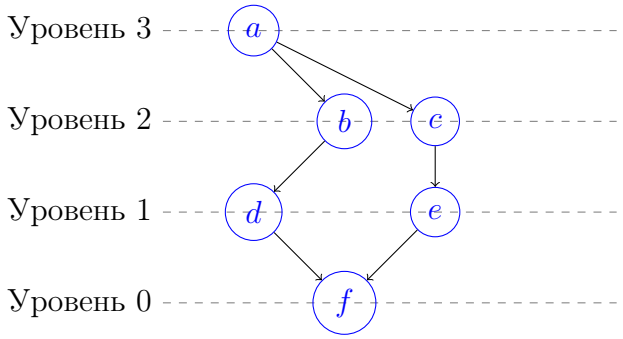
Часть 2. Доказательство кратчайшести.

Рассмотрим произвольное другое расписание $A'_1, A'_2, \ldots, A'_s$ (где s — его длина). Пусть X — критический путь (самая длинная цепь) в A, $|X| = h$. Все элементы X попарно сравнимы, поэтому в силу определения расписания они должны находиться в **различных** слоях расписания (если бы два элемента из X попали в один слой, то между ними было бы отношение порядка, что запрещено). Следовательно, $s \geq h$.

Таким образом, любое расписание имеет длину не меньше h, а построенное нами расписание $\{A_i\}_{i=1}^{h}$ имеет длину ровно h. Значит, оно является кратчайшим. □

Следствие 4.9

Минимально возможное время выполнения всего комплекса работ (при неограниченном количестве исполнителей) равно длине критического пути.



Кратчайшее расписание (уровневое)

Рис. 4: Кратчайшее расписание: все элементы с глубиной i попадают в i-й слой

Пример 4.11: Пример построения кратчайшего расписания

Рассмотрим множество $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ с порядком: $1 < 2$, $1 < 3$, $2 < 4$, $3 < 4$, $2 < 5$, $4 < 6$, $5 < 6$.
Найдем глубины элементов:

- $d(1) = 1$ (нет предшественников)
- $d(2) = 2$ (путь 1-2)
- $d(3) = 2$ (путь 1-3)
- $d(4) = 3$ (путь 1-2-4 или 1-3-4)
- $d(5) = 3$ (путь 1-2-5)
- $d(6) = 4$ (путь 1-2-4-6 или 1-2-5-6)

Тогда кратчайшее расписание:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{1\} \\ A_2 &= \{2, 3\} \\ A_3 &= \{4, 5\} \\ A_4 &= \{6\} \end{aligned}$$

Длина расписания $= 4$, что совпадает с длиной критического пути $1 \to 2 \to 4 \to 6$ (или $1 \to 2 \to 5 \to 6$).

4.1.4 Цепи и критические пути

Определение 4.4: Цепь (путь)

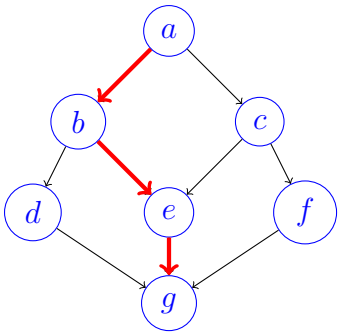
Путем (или **цепью**) в частично упорядоченном множестве называется любая последовательность элементов, в которой каждый последующий элемент больше предыдущего (в смысле порядка R):

$$a_1 R a_2 R a_3 R \ldots R a_k$$

Полным путем называется путь, который нельзя продолжить ни в начале, ни в конце (т.е. начинающийся с минимального и заканчивающийся максимальным элементом).

Определение 4.5: Критический путь

Критическим путем называется наиболее продолжительный (самый длинный) полный путь в частично упорядоченном множестве.
Элементы, лежащие на критическом пути, называются **критическими**.



Критический путь: $a \to b \to e \to g$, длина $= 4$

Рис. 5: Критический путь в частично упорядоченном множестве

Замечание. Интуиция: Высота множества — это минимально возможное время, за которое можно выполнить все задачи, даже если у нас бесконечное количество рабочих. Мы не можем закончить быстрее, чем выполним самую длинную цепочку зависимых задач (критический путь).

Определение 4.10: Сужение отношения

Пусть на множестве A задано отношение R, и $\emptyset \neq X \subseteq A$. **Сужением отношения R на множество X** называется:

$$R(X) := R \cap (X \times X)$$

т.е. все пары из R, оба элемента которых принадлежат X.

5. Антицепи и разбиения

5.1. Антицепи. Теорема о существовании разбиения на антицепи (5 вопрос)

5.1.1 Определение антицепи

Определение 5.1: Антицепь

Пусть A — произвольное множество, строго частично упорядоченное отношением R. Подмножество $X \subseteq A$ называется **антицепью**, если никакие два различных элемента из X не сравнимы между собой:

$$\forall x, y \in X, x \neq y : (x, y) \notin R(X)$$

где $R(X) = R \cap (X \times X)$ — сужение отношения R на множество X.

Замечание. Напоминание: $R(X)$ — сужение отношения R на подмножество X, т.е. все пары из R, оба элемента которых принадлежат X.

Пример 5.2: Примеры антицепей

Рассмотрим множество $A = \{1, 3, 5, 13\}$ с отношением порядка:

$$R = \{(1, 3), (3, 5), (1, 5)\}$$

Антицепями в этом множестве являются:

$$X = \{1, 13\}, \{3, 13\}, \{5, 13\}, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{13\}$$

Заметим, что $\{1, 3\}$ не является антицепью, так как $(1, 3) \in R$.

Пример 5.3: Более сложный пример

Рассмотрим множество $A = \{1, 2, 3, 4, 7, n, 9, 12\}$ с отношением:

$$R(A) = \{(1, 2), (2, n), (1, n), (n, 12), (1, 12), (2, 12), \\ (7, n), (7, 9), (9, 12), (7, 12), (3, 4)\}$$

Примерами антицепей являются:

- $\{1, 3\}$ — элементы 1 и 3 не связаны отношением
- $\{1, 3, 7\}$ — все элементы попарно несравнимы
- $\{3, 7\}$, $\{1, 7\}$, $\{4, 7\}$ и т.д.

Замечание. Важно: $\{1, 7, 12\}$ не является антицепью, так как $(1, 12) \in R$ и $(7, 12) \in R$ (по транзитивности).
Для любого отдельно взятого элемента множество $\{a\}$ всегда является антицепью, так как один элемент ни с чем не сравним.

5.1.2 Высота множества и разбиение на антицепи

Определение 5.4: Высота множества

Высотой частично упорядоченного множества называется максимальная глубина элемента в нём.
Напоминание: **Глубина** элемента a — длина критического пути (максимальной цепи), заканчивающегося в a.

Теорема 5.5: О разбиении на антицепи

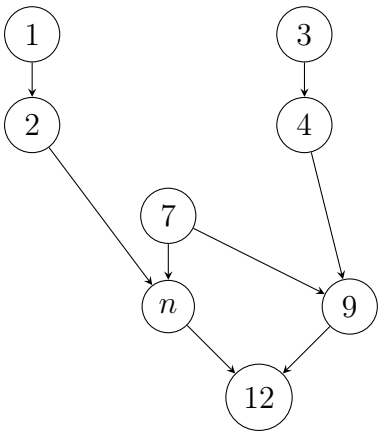
Всякое конечное частично упорядоченное множество высоты h можно разбить на h антицепей.

Замечание 5.6: Связь с расписаниями

Кратчайшее расписание (построенное в теореме 4.8) в точности является таким разбиением на антицепи по уровням глубины.
В примере 5.3 кратчайшее расписание (разбиение на антицепи) имеет вид:

$$\{\{1,3\},\{2,4,7\},\{n,9\},\{12\}\}$$

Это разбиение на 4 антицепи, что соответствует высоте множества (глубина элемента 12 равна 4).



Цепь — стрелка или их последовательность

Критический путь для n — $\{1,2,n\}$

Для 9 — $\{7,9\}$

Глубина $n = 3$, глубина $9 = 2$, глубина $12 = 4$

Кратчайшее расписание $= \{\{1,3\},\{2,7,4\},\{n,9\},\{12\}\}$

1, 2, 3, 4, 7, n, 9, 12, 1, 3, 1, 3, 7 , 3, 7, 1, 7, 4, 7 и т.д. – антицепи (но 1, 7, 12, например, нет из-за транзитивности ЧУМ)

Будет существовать антицепь для любого элемента, так как один элемент в множестве ни с чем не сравним.

Высота множества = Глубине 12 = 4

Кратчайшее разбиение А на антицепи = 1, 3, 2, 4, 7, n, 9, 12 = кратчайшему расписанию - это не единственное разбиение на антицепи, которое можно сделать, и не единственная длина таких разбиений.

5.1.3 Лемма Дилуорса

Теорема 5.7: Лемма Дилуорса

Во всяком конечном частично упорядоченном множестве A, $|A| = n$, для любого $t \in \{1, \ldots, n\}$ существует либо цепь длины $> t$, либо антицепь длины $\geq \frac{n}{t}$.

(пояснение: Для всех чисел от 1 до длины A, есть цепи большие этого числа, либо антицепи большие противоположной длины)

Доказательство. (От противного) Предположим, что максимальная цепь в A имеет длину $\leq t$. Тогда по теореме 5.5 множество A можно разбить на t антицепей. Пусть l — длина самой длинной из этих антицепей, и предположим, что $l < \frac{n}{t}$.

Тогда в A не может быть больше, чем $l \times t$ элементов (так как всего t антицепей, каждая размера не больше l). Следовательно:

$$|A| \leq l \times t < \frac{n}{t} \times t = n$$

Получили противоречие с тем, что $|A| = n$. □

Пример 5.8: Пример применения леммы Дилуорса

Рассмотрим $A = \{1, 3, 5\}$ — строго линейно упорядоченное множество:

$$R = \{(1, 3), (3, 5), (1, 5)\}$$

Для различных t (здесь $n = 3$):

- $t = 3$:
  - цепей длины > 3 нет (максимальная цепь имеет длину 3);
  - есть антицепь длины $\geq \frac{3}{3} = 1$ (например, $\{1\}$, $\{3\}$ или $\{5\}$).
- $t = 2$:
  - есть цепь длины $3 > 2$ (весь A: $1 < 3 < 5$);
  - антицепей длины $\geq \frac{3}{2} = 1.5$ не требуется, так как условие уже выполнено цепью.
- $t = 1$:
  - есть цепь длины $3 > 1$;
  - условие выполнено.

Лемма Дилуорса утверждает: для любого t найдётся либо цепь длиннее t, либо антицепь длиной не меньше n/t. В данном примере это выполняется для всех t.

Теорема 5.9: Теорема о существовании разбиения на антицепи

Кратчайшее расписание является разбиением на h антицепей, где h — высота множества.

Доказательство. Следует из доказательства теоремы о существовании кратчайшего расписания. □

6. Наибольшая возрастающая подпоследовательность

6.1. Задача о построении наибольшей возрастающей подпоследовательности (6 вопрос)

6.1.1 Основные определения

Определение 6.1: Последовательность и подпоследовательность

Последовательностью называется упорядоченный набор элементов:

$$S = (s_1, s_2, \ldots, s_n)$$

Подпоследовательностью называется последовательность, полученная из исходной путем удаления некоторых элементов без изменения порядка оставшихся.

Определение 6.2: Отношения на последовательности

На множестве элементов последовательности S определим два отношения:

- $a <_S b$ — отношение порядка следования: a предшествует b в последовательности S (т.е. индекс a меньше индекса b).
- $a \prec b$ — отношение частичного порядка, задаваемое условием:

$$a \prec b \iff \begin{cases} a <_S b & \text{(порядок следования)} \\ a < b & \text{(числовое сравнение)} \end{cases}$$

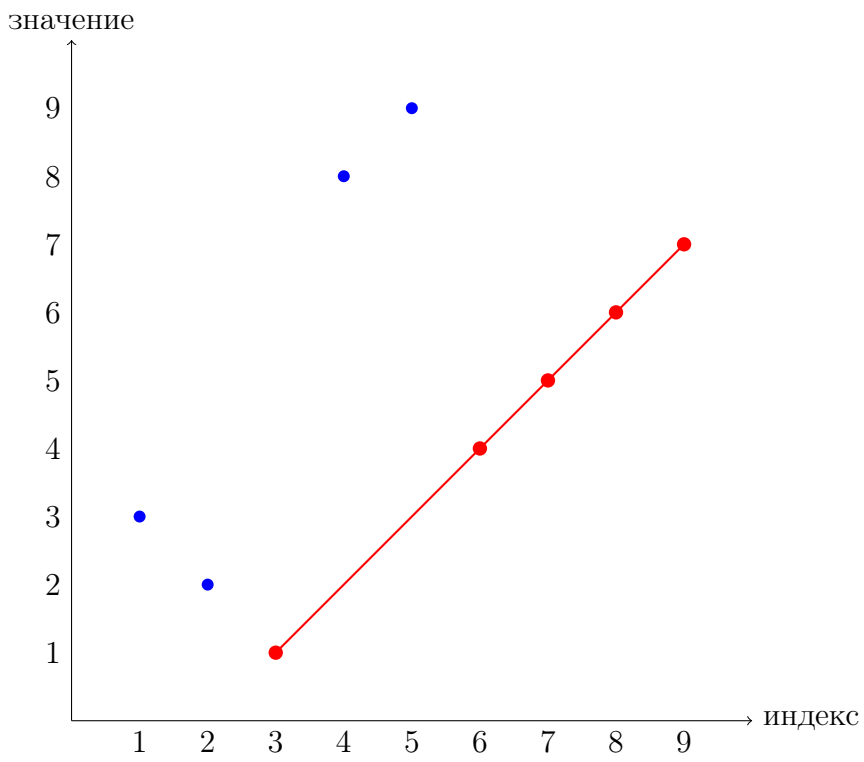
Иными словами, $a \prec b$ означает, что a расположено раньше b в последовательности и при этом a меньше b по значению.

Пример 6.3: Пример

Рассмотрим последовательность:

$$S = \{3, 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 7\}$$

- $S_1 = \{2, 1, 4, 6\}$ — подпоследовательность (сохранен порядок индексов)
- $S_2 = \{1, 4, 5, 6\}$ — **возрастающая** подпоследовательность
- $S_3 = \{3, 2, 1\}$ — **убывающая** подпоследовательность



НВП: индексы $(3, 6, 7, 8, 9)$

Рис. 6: Наибольшая возрастающая подпоследовательность

Определение 6.4: Цепи и антицепи в последовательности

Рассмотрим последовательность S с отношением $\prec$ (как определено выше).

- **Цепь** в этом частичном порядке — это **возрастающая подпоследовательность**.
- **Антицепь** в этом частичном порядке — это **убывающая подпоследовательность**.

6.1.2 Алгоритм построения минимального разбиения на антицепи

Алгоритм 6.5: Алгоритм разбиения на убывающие подпоследовательности

Проходя по последовательности слева направо, будем добавлять каждый следующий элемент в минимальный по номеру элемент разбиения, в который его можно добавить (т.е. в первый список, где последний элемент больше текущего).

Пример 6.6: Пример работы алгоритма

Дана последовательность: $3, 5, 8, 9, 4, 6, 1, 2, 7, 10$.
Пошаговое построение:

$$
\begin{aligned}
&3 \to \{3\} \\
&3, 5 \to \{3\}, \{5\} \quad (5 > 3 \Rightarrow \text{новый список}) \\
&3, 5, 8 \to \{3\}, \{5\}, \{8\} \\
&3, 5, 8, 9 \to \{3\}, \{5\}, \{8\}, \{9\} \\
&3, 5, 8, 9, 4 \to \{3\}, \{5, 4\}, \{8\}, \{9\} \quad (4 < 5 \Rightarrow \text{в список с } 5) \\
&3, 5, 8, 9, 4, 6 \to \{3\}, \{5, 4\}, \{8, 6\}, \{9\} \quad (6 < 8 \Rightarrow \text{в список с } 8) \\
&3, 5, 8, 9, 4, 6, 1 \to \{3, 1\}, \{5, 4\}, \{8, 6\}, \{9\} \\
&3, 5, 8, 9, 4, 6, 1, 2 \to \{3, 1\}, \{5, 4, 2\}, \{8, 6\}, \{9\} \\
&3, 5, 8, 9, 4, 6, 1, 2, 7 \to \{3, 1\}, \{5, 4, 2\}, \{8, 6\}, \{9, 7\} \\
&3, 5, 8, 9, 4, 6, 1, 2, 7, 10 \to \{3, 1\}, \{5, 4, 2\}, \{8, 6\}, \{9, 7\}, \{10\}
\end{aligned}
$$

Итоговое разбиение на антицепи (убывающие подпоследовательности):

$$\{3, 1\}, \{5, 4, 2\}, \{8, 6\}, \{9, 7\}, \{10\}$$

6.1.3 Построение наибольшей возрастающей подпоследовательности

Теорема 6.7: Построение НВП

Пусть $\Lambda = \{\Lambda_1, \Lambda_2, \ldots, \Lambda_h\}$ — минимальное разбиение последовательности на антицепи (убывающие подпоследовательности), полученное алгоритмом 6.5. Тогда можно построить возрастающую подпоследовательность длины h следующим образом:

1. Выберем произвольный элемент $A_h \in \Lambda_h$ (из последней антицепи).
2. Для каждого $i = h-1, h-2, \ldots, 1$ найдем элемент $A_i \in \Lambda_i$ такой, что:
   - $A_i < A_{i+1}$ (по значению)
   - A_i предшествует A_{i+1} в исходной последовательности

   Такой элемент существует и называется $prev(A_{i+1})$.

Полученная цепочка $A_1, A_2, \ldots, A_h$ является **наибольшей возрастающей подпоследовательностью**.

Доказательство.

1. **Существование** $prev$**:** Для любого $a \in \Lambda_i$ $(i > 1)$ существует элемент $prev(a) \in \Lambda_{i-1}$, меньший a и предшествующий ему. Если бы такого элемента не было, то по алгоритму a попал бы в Λ_{i-1}.
2. **Длина** h **максимальна:**

- В последовательности S существует цепь (возрастающая подпоследовательность) длины h (построенная выше).
- Следовательно, S нельзя разбить менее чем на h антицепей (по принципу Дирихле: если бы антицепей было меньше, то два сравнимых элемента из этой цепи попали бы в одну антицепь, что невозможно).

  *принцип Дирихле простыми словами – если в n клетках сидит m зайцев, m > n, то в хотя бы одной клетке сидит, по крайней мере, два зайца
- Значит, разбиение Λ является **минимальным**.
- Так как Λ минимально, не существует цепи длины $> h$ (иначе два элемента более длинной цепи попали бы в один элемент разбиения Λ).

Таким образом, построенная цепь имеет максимально возможную длину h.

Следствие 6.8

Длина наибольшей возрастающей подпоследовательности равна минимальному количеству убывающих подпоследовательностей, на которые можно разбить исходную последовательность.

Пример 6.9: Пример построения НВП

Для последовательности из примера 6.6:

$$\Lambda = \{\{3,1\},\{5,4,2\},\{8,6\},\{9,7\},\{10\}\}$$

Строим цепь:

$$\begin{aligned} A_5 &= 10 \in \Lambda_5 \\ prev(10) &= 7 \in \Lambda_4 \quad (7 < 10) \\ prev(7) &= 6 \in \Lambda_3 \quad (6 < 7) \\ prev(6) &= 4 \in \Lambda_2 \quad (4 < 6) \\ prev(4) &= 1 \in \Lambda_1 \quad (1 < 4) \end{aligned}$$

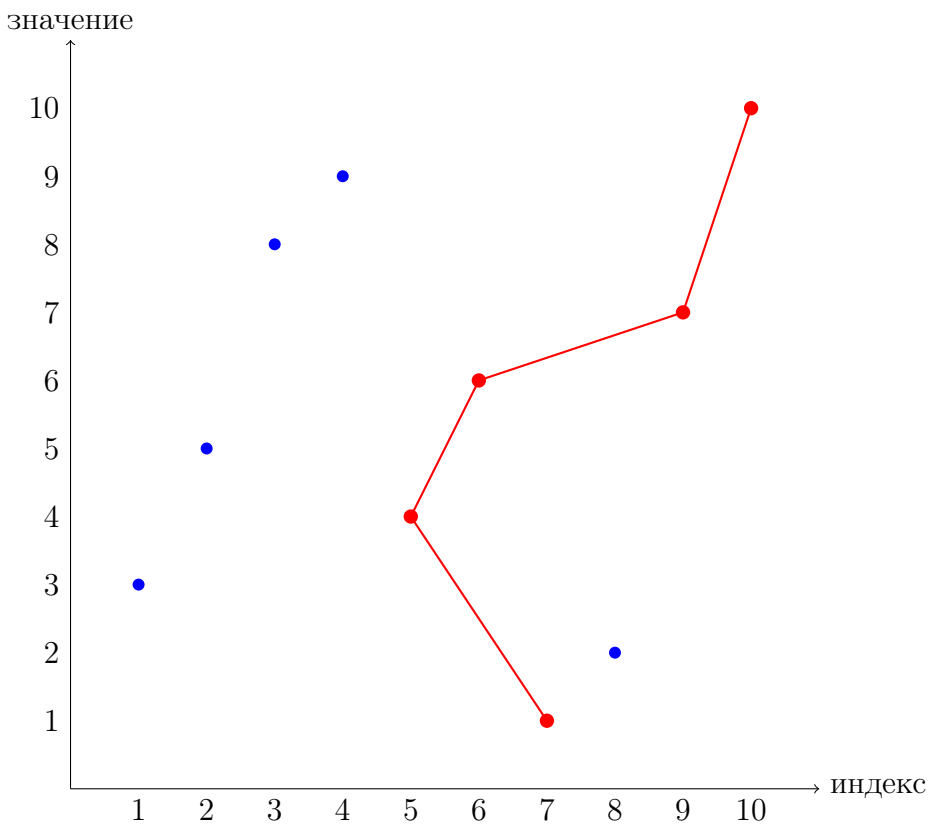
Получаем наибольшую возрастающую подпоследовательность:

$$1, 4, 6, 7, 10$$

Её длина $h = 5$, и это действительно максимально возможная длина.

Заметочка 6.10: Связь с теорией ЧУМ

Задача о наибольшей возрастающей подпоследовательности полностью эквивалентна задаче поиска максимальной цепи в частично упорядоченном множестве, где порядок задается двумя условиями: сохранение порядка индексов и возрастание значений.



НВП: $1 \to 4 \to 6 \to 7 \to 10$

Рис. 7: НВП как максимальная цепь в ЧУМ

7. Теорема Дилуорса

7.1. Теорема Дилуорса. Первое доказательство (7 вопрос)

Теорема 7.1: Теорема Дилуорса

Пусть A — конечное частично упорядоченное множество. Обозначим:

- m — наименьшее число непересекающихся цепей, которыми может быть покрыто множество A (минимальное разбиение на цепи);
- M — наибольшая мощность антицепи в A (размер максимальной антицепи).

Тогда $M = m$, т.е. **размер наибольшей антицепи равен размеру наименьшего разбиения на непересекающиеся цепи**.

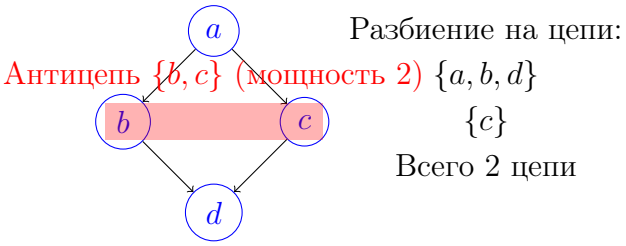


Рис. 8: Иллюстрация теоремы Дилуорса: наибольшая антицепь $\{b, c\}$ имеет размер 2, и минимальное разбиение на цепи тоже состоит из 2 цепей

7.1.1 Предварительные замечания

Замечание 7.2: Интуитивное понимание

Рассмотрим пример множества, изображенного на рисунке.

- **Непересекающиеся цепи:** например, $\{a, b, d\}$ и $\{c\}$ — всего 2 цепи. Меньше двух цепей сделать нельзя, так как элементы b и c несравнимы и не могут лежать в одной цепи.
- **Наибольшая антицепь:** $\{b, c\}$ — эти два элемента не состоят ни в каких отношениях. Мощность этой антицепи равна 2.

Таким образом, $M = m = 2$, что соответствует теореме.

Доказательство.

Прежде чем перейти к формальному доказательству, установим очевидную оценку:

Лемма 7.3: Простейшая оценка

Для любой антицепи c и любого разбиения Λ на цепи:

$$|c| \leq |\Lambda|$$

где $|\Lambda|$ — количество цепей в разбиении.

Доказательство. Если бы $|c| > |\Lambda|$, то по принципу Дирихле два элемента антицепи c попали бы в одну цепь разбиения Λ, что невозможно, так как элементы одной цепи сравнимы, а элементы антицепи — нет. □

Из этой леммы непосредственно следует, что для максимальной антицепи $c_{\max}$ и минимального разбиения на цепи $\Lambda_{\min}$:

$$|c_{\max}| \leq |\Lambda_{\min}|$$

Если существует антицепь c_0 и разбиение Λ_0 такие, что $|c_0| = |\Lambda_0|$, то очевидно c_0 — максимальная антицепь, а Λ_0 — минимальное разбиение. Наша цель — доказать, что такие c_0 и Λ_0 всегда существуют, т.е. что неравенство превращается в равенство.

7.1.2 Доказательство по индукции

Докажем теорему методом математической индукции по $|A|$.

База индукции:

- $A = \varnothing$: тривиально, $M = m = 0$.
- $|A| = 1$: единственный элемент образует и цепь, и антицепь, поэтому $M = m = 1$.
- $R = \varnothing$ (отношение пусто): все элементы попарно несравнимы, значит всё множество A является антицепью, и одновременно каждая цепь состоит из одного элемента, поэтому минимальное разбиение на цепи — это разбиение на $|A|$ одноэлементных цепей. Таким образом, $M = |A| = m$.

Шаг индукции: Пусть $|A| \geq 2$, $R \neq \varnothing$. Выберем максимальный элемент в A (относительно порядка R) и обозначим его m. По предположению индукции для множества $A \setminus \{m\}$ теорема верна.

Следовательно, $A \setminus \{m\}$ можно разбить на цепи $C_1, C_2, \ldots, C_k$, где k — размер максимальной антицепи в $A \setminus \{m\}$. Обозначим через k это число.

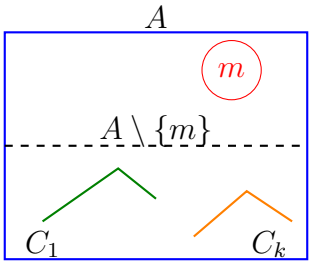


Рис. 9: Разбиение $A \setminus \{m\}$ на цепи $C_1, \ldots, C_k$

Ключевое наблюдение: Каждая антицепь размера k в $A \setminus \{m\}$ пересекается с каждой цепью C_i ровно по одному элементу. Действительно, если бы какая-то антицепь пересекалась с некоторой цепью более чем по одному элементу, то эти два элемента были бы сравнимы (как элементы одной цепи) и не могли бы одновременно принадлежать антицепи. А если бы антицепь не пересекалась с какой-то цепью, то общее количество элементов в антицепи было бы меньше k, так как всего цепей k.

Определение 7.4: Определение элементов c_i

Для каждого $i \in \{1, \ldots, k\}$ определим c_i как **максимальный элемент** в цепи C_i, который принадлежит хотя бы одной антицепи размера k в множестве $A \setminus \{m\}$.

Лемма 7.5: Множество $Y = \{c_1, \ldots, c_k\}$ является антицепью

Доказательство. Для каждого c_i зафиксируем некоторую антицепь Y_i размера k, содержащую c_i (для разных i антицепи Y_i могут быть разными).

Рассмотрим произвольные $i \neq j$. Так как Y_i — антицепь размера k, она пересекается с каждой цепью C_t ровно по одному элементу. В частности, $Y_i \cap C_j$ состоит из одного элемента. Обозначим этот элемент через y_{ij}:

$$Y_i \cap C_j = \{y_{ij}\}$$

По определению c_j как максимального элемента в C_j, принадлежащего некоторой антицепи размера k, имеем $(y_{ij}, c_j) \in R$ (возможно, $y_{ij} = c_j$, если y_{ij} сам является максимальным).

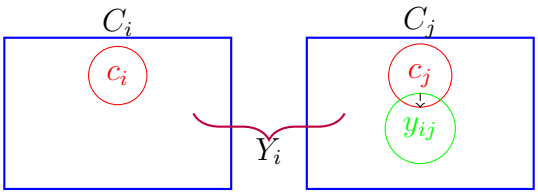


Рис. 10: Иллюстрация: $y_{ij} \in C_j \cap Y_i$, $(y_{ij}, c_j) \in R$

Предположим теперь, что $(c_j, c_i) \in R$. Тогда по транзитивности $(y_{ij}, c_i) \in R$ (так как $(y_{ij}, c_j) \in R$ и $(c_j, c_i) \in R$). Но $y_{ij} \in Y_i$ и $c_i \in Y_i$, а Y_i — антицепь, поэтому никакие два её элемента не могут быть сравнимы. Получили противоречие. Следовательно, $(c_j, c_i) \notin R$.

Аналогично, рассматривая антицепь Y_j, получаем $(c_i, c_j) \notin R$. Таким образом, никакие два элемента из Y не сравнимы, значит Y — антицепь. □

Теперь рассмотрим два возможных случая относительно максимального элемента m.

7.1.3 Случай 1: Существует i такой, что $(c_i, m) \in R$

В этом случае m больше элемента c_i (в смысле порядка). Построим множество:

$$X := \{x \in C_i : (x, c_i) \in R\} \cup \{m\}$$

т.е. X содержит все элементы цепи C_i, которые не больше c_i (включая сам c_i), и добавленный m.

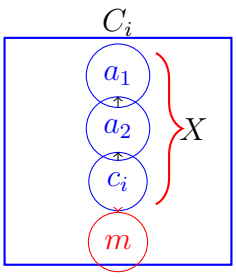


Рис. 11: Построение множества X как цепи

По построению X является цепью (все элементы C_i сравнимы между собой, и m больше c_i, а значит и всех элементов, меньших c_i).

Рассмотрим множество $A \setminus X$. Утверждается, что в нём нет антицепи размера k. Действительно, любая антицепь размера k в исходном $A \setminus \{m\}$ должна была иметь хотя бы один элемент в C_i. Но в $C_i \setminus X$ (т.е. в той части C_i, которая осталась после удаления X) нет элементов, которые входят в антицепи размера k, так как c_i был максимальным таким элементом, а все меньшие мы удалили вместе с X.

Однако в $A \setminus X$ есть антицепь размера $k-1$ — это $Y \setminus \{c_i\}$ (так как c_i был удалён). По предположению индукции, $A \setminus X$ можно разбить на $k-1$ цепей. Добавляя к этому разбиению цепь X, получаем разбиение всего A на k цепей.

Таким образом, в этом случае мы построили разбиение на k цепей. Поскольку мы уже имели антицепь Y размера k, то $M \geq k$ и $m \leq k$, следовательно $M = m = k$.

7.1.4 Случай 2: Для всех i выполняется $(c_i, m) \notin R$

Так как m — максимальный элемент в A, то и $(m, c_i) \notin R$ (иначе m был бы меньше c_i, что противоречит максимальности). Следовательно, m не сравним ни с одним элементом из антицепи Y.

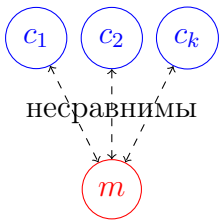


Рис. 12: m несравним с элементами Y

Тогда $Y \cup \{m\}$ является антицепью размера $k+1$. Действительно, элементы Y попарно несравнимы по доказанному, и m не сравним ни с одним из них.

Рассмотрим разбиение $\{C_1, \ldots, C_k\}$ множества $A \setminus \{m\}$. Добавим к нему одноэлементную цепь $\{m\}$, получим разбиение A на $k+1$ цепей.

Покажем, что меньше чем $k+1$ цепей быть не может. Действительно, для любого разбиения Λ множества A на цепи, по лемме 7.3, $|\Lambda| \geq |Y \cup \{m\}| = k+1$. Следовательно, $k+1$ — минимально возможное количество цепей.

Таким образом, в этом случае максимальная антицепь имеет размер $k+1$, и минимальное разбиение на цепи состоит из $k+1$ цепи, т.е. $M = m = k+1$.

В обоих случаях мы получили равенство $M = m$. Индукционный переход завершён. $\square$

Следствие 7.6: Следствие

Теорема Дилуорса устанавливает двойственность между цепями и антицепями в частично упорядоченных множествах: минимальное количество цепей, необходимых для покрытия множества, равно максимальному размеру антицепи.

Пример 7.7: Применение теоремы Дилуорса

Рассмотрим множество прямоугольников, где $(w_1, h_1) \leq (w_2, h_2)$ если $w_1 < w_2$ и $h_1 < h_2$ (один прямоугольник можно вложить в другой).

- **Цепь** — последовательность прямоугольников, каждый из которых можно вложить в следующий.
- **Антицепь** — множество прямоугольников, ни один из которых нельзя вложить в другой.

Теорема Дилуорса утверждает, что минимальное количество цепей (последовательностей вложенных прямоугольников), на которые можно разбить все прямоугольники, равно максимальному размеру антицепи (множества попарно невложимых прямоугольников).

Заметочка 7.8: Историческая справка

Теорема названа в честь американского математика Роберта Дилуорса, который опубликовал её в 1950 году. Она является фундаментальным результатом теории частично упорядоченных множеств и имеет многочисленные применения в комбинаторике, теории графов и алгоритмах.

8. Элементы комбинаторики

8.1. Комбинаторное доказательство. Перестановки, размещения и сочетания. Факториальная система счисления (8 вопрос)

8.1.1 Комбинаторное доказательство

Определение 8.1: Комбинаторное доказательство

Комбинаторное доказательство — это способ нахождения мощности множества путем установления биекции с множеством известной мощности.

Идея метода: чтобы доказать тождество $a = b$, мы придумываем задачу X, решением которой является и a, и b (один и тот же ответ, получаемый разными способами). Преимущество данного способа — в почти полном отсутствии вычислений.

Пример 8.2: Пример комбинаторного доказательства

Докажем, что $C_n^k = C_n^{n-k}$.

Придумываем задачу: X — сколько существует способов выбрать без повторов k объектов из n, когда порядок на выбранных объектах не важен.

- Левая часть C_n^k — это решение задачи по определению числа сочетаний.
- Для правой части: выбрать k объектов из n — это то же самое, что выбрать $n-k$ объектов, которые мы **не** берем, и "выбросить"их; оставшиеся k объектов образуют искомую выборку.

Обе части равенства являются решением одной и той же задачи, следовательно, они равны. Таким образом, тождество доказано.

Пример 8.3: Задача о пончиках

Пусть у нас есть пончики 5 видов: с ванилью (В), шоколадом (Ш), карамелью (К), сгущенкой (С) и сахарной пудрой (П).

Задача 1: Сколько способов купить **не более одного** пончика каждого вида?

Установим биекцию между множеством способов купить пончики и множеством двоичных кортежей длины 5. Для кортежа $(0, 1, 0, 0, 1)$ скажем, что если на i-й позиции стоит 0, то мы купили пончик такого вида, а если 1 — то нет. Таким образом, каждому способу покупки соответствует уникальный двоичный кортеж, и наоборот.

Количество двоичных кортежей длины 5 равно $2^5 = 32$. Следовательно, и способов купить пончики тоже 32.

Задача 2: Хотим купить 12 пончиков, неважно какого вида. Сколько способов это сделать?

Количество способов равно количеству двоичных кортежей длины 16, в которых ровно 4 единицы.

Интерпретация: нули в кортеже обозначают пончики, причем нули, идущие до i-й единицы, отвечают за количество пончиков i-го вида. Например, кортеж

$$(0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0)$$

соответствует: 2 ванильных, 0 шоколадных, 5 карамельных, 3 со сгущенкой, 2 с сахарной пудрой.

Количество таких кортежей равно C_{16}^4, так как мы выбираем позиции для 4 единиц из 16 возможных.

8.1.2 Мощность множества всех подмножеств (комбинаторное доказательство)

Теорема 8.4: Мощность булеана (комбинаторное доказательство)

Для любого конечного множества A с $|A| = m$ верно $|2^A| = 2^m$.

Доказательство. Пусть A — произвольное конечное множество, $|A| = m$. Зафиксируем нумерацию элементов A, т.е. биекцию $\phi : A \to \{1, 2, \ldots, m\}$.

Рассмотрим множество $X = \{1, 2, \ldots, m\}$. Для любого подмножества $S \subseteq X$ определим его **характеристический вектор** $\chi(S) \in \{0, 1\}^m$:

$$\chi(S) = (\chi(S)_1, \chi(S)_2, \ldots, \chi(S)_m), \quad \text{где } \chi(S)_i = \begin{cases} 1, & i \in S \\ 0, & i \notin S \end{cases}$$

Отображение $\chi : 2^X \to \{0, 1\}^m$ является биекцией: каждому подмножеству соот-

ветствует уникальный двоичный кортеж, и каждый двоичный кортеж задает некоторое подмножество.

Теперь построим биекцию $\psi : \{0,1\}^m \to \{0,1,\ldots,2^m-1\}$ следующим образом:

$$\psi(x_1, x_2, \ldots, x_m) = \sum_{i=1}^{m} x_i \cdot 2^{m-i}$$

т.е. интерпретируем двоичный кортеж как двоичную запись числа (старший бит — x_1).

Это отображение также является биекцией, так как каждое число от 0 до $2^m - 1$ имеет единственное двоичное представление длины m (возможно, с ведущими нулями).

Таким образом, мы построили цепочку биекций:

$$A \xrightarrow{\phi} \{1,\ldots,m\} \;\Rightarrow\; 2^A \xrightarrow{\text{биекция}} 2^{\{1,\ldots,m\}} \xrightarrow{\chi} \{0,1\}^m \xrightarrow{\psi} \{0,\ldots,2^m-1\}$$

Следовательно, все эти множества равномощны, и

$$|2^A| = |\{0,1,\ldots,2^m-1\}| = 2^m.$$

□

8.1.3 Перестановки, размещения, сочетания

Определение 8.5: Перестановка

Перестановкой множества $\{1,2,\ldots,n\}$ называется упорядоченный кортеж $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n\rangle$, удовлетворяющий условиям:

1. $\forall i \in 1 : n \; a_i \in \{1,\ldots,n\}$ (каждый элемент принадлежит множеству);
2. $\forall i \neq j \; a_i \neq a_j$ (элементы не повторяются).

Количество перестановок $P(n) = n!$ (читается: "эн факториал").

Определение 8.6: Размещение

Размещением из n элементов по k ($k \leq n$) называется упорядоченный набор из k различных элементов, выбранных из n-элементного множества. Порядок элементов важен.

Количество размещений:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Перестановка является частным случаем размещения: $P(n) = A_n^n$.

Пример 8.7: Пример размещений

Пусть дано множество $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Размещениями из 6 по 2 будут:

$$\langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 1, 4\rangle, \langle 1, 5\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 3\rangle, \ldots, \langle 5, 6\rangle$$

Всего их $A_6^2 = \frac{6!}{4!} = 6 \cdot 5 = 30$.
Пример размещения из 6 по 4: $\langle 1, 3, 2, 5\rangle$.

Определение 8.8: Сочетание

Сочетанием из n элементов по k ($k \leq n$) называется набор из k элементов, выбранных из n-элементного множества. **Порядок элементов не учитывается** — сочетания, отличающиеся только порядком следования элементов, считаются одинаковыми.

Количество сочетаний:

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Замечание 8.9: Связь между размещениями и сочетаниями

Размещение можно получить, сначала выбрав k элементов (сочетание), а затем упорядочив их ($k!$ способов):

$$A_n^k = C_n^k \cdot k! \implies C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Понятие	**Порядок важен?**	**Формула**
Перестановка $P(n)$	да	$n!$
Размещение A_n^k	да	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Сочетание C_n^k	нет	$\frac{n!}{k!(n-k)!}$

Таблица 1: Основные комбинаторные объекты

8.1.4 Факториальная система счисления

Определение 8.10: Факториальная система счисления

В **факториальной системе счисления** основаниями являются последовательности факториалов. Любое натуральное число x представляется в виде:

$$x = \sum_{k=1}^{n} d_k \cdot k!$$

где $0 \leq d_k \leq k$ для всех k, и $d_n \neq 0$ (кроме случая $x = 0$).
Запись числа в факториальной системе: $(d_n d_{n-1} \ldots d_2 d_1)_!$.

Пример 8.11: Пример представления в факториальной системе

Число 28 в десятичной системе представляется в факториальной как $1020_!$, так как:

$$1 \cdot 4! + 0 \cdot 3! + 2 \cdot 2! + 0 \cdot 1! = 1 \cdot 24 + 0 \cdot 6 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 24 + 4 = 28$$

8.1.5 Применение факториальной системы: генерация перестановок

Факториальная система счисления используется для перебора всех возможных перестановок множества. Рассмотрим алгоритм:

Определение 8.12: Ключ перестановки (вектор инверсий)

Для перестановки $a = \langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ определим её **ключ** (вектор инверсий) $T(a) = (t_1, t_2, \ldots, t_n)$, где t_i — количество элементов перестановки, стоящих после i-го элемента, но при этом меньших его.

Иными словами, t_i — число инверсий, которые образует i-й элемент с последующими.

Важно! 8.13: Свойства ключа перестановки

- Всегда $0 \leq t_i \leq n - i$ (так как после i-го элемента может быть не более $n - i$ элементов).
- Кортеж $(t_1, t_2, \ldots, t_n)$, рассматриваемый как число в факториальной системе счисления (с весами $(n-1)!, (n-2)!, \ldots, 0!$), задает уникальный номер перестановки от 0 до $n! - 1$.

Пример 8.14: Пример построения ключа

Рассмотрим перестановку:

$$a = \langle 3, 8, 7, 6, 2, 4, 9, 5, 1 \rangle$$

Вычисляем ключ:

$t_1 =$ после 3: элементы $8, 7, 6, 2, 4, 9, 5, 1$ — меньшие 3: $\{2, 1\} \Rightarrow t_1 = 2$
$t_2 =$ после 8: $7, 6, 2, 4, 9, 5, 1$ — меньшие 8: $\{7, 6, 2, 4, 5, 1\} \Rightarrow t_2 = 6$
$t_3 =$ после 7: $6, 2, 4, 9, 5, 1$ — меньшие 7: $\{6, 2, 4, 5, 1\} \Rightarrow t_3 = 5$
$t_4 =$ после 6: $2, 4, 9, 5, 1$ — меньшие 6: $\{2, 4, 5, 1\} \Rightarrow t_4 = 4$
$t_5 =$ после 2: $4, 9, 5, 1$ — меньшие 2: $\{1\} \Rightarrow t_5 = 1$
$t_6 =$ после 4: $9, 5, 1$ — меньшие 4: $\{1\} \Rightarrow t_6 = 1$
$t_7 =$ после 9: $5, 1$ — меньшие 9: $\{5, 1\} \Rightarrow t_7 = 2$
$t_8 =$ после 5: 1 — меньшие 5: $\{1\} \Rightarrow t_8 = 1$
$t_9 =$ после 1: $\emptyset \Rightarrow t_9 = 0$

Получаем ключ: $T(a) = (2, 6, 5, 4, 1, 1, 2, 1, 0)$.
Если интерпретировать этот ключ как число в факториальной системе счисления (игнорируя последнюю цифру, которая всегда 0), получим $26541121_!$.

Алгоритм 8.15: Генерация следующей перестановки

Факториальная система счисления позволяет легко перебирать перестановки в лексикографическом порядке:

1. Представляем ключ текущей перестановки как число в факториальной системе.
2. Прибавляем к этому числу 1 (выполняя сложение в факториальной системе).
3. Полученное новое число преобразуем обратно в ключ.
4. По новому ключу восстанавливаем перестановку.

Пример 8.16: Пример генерации следующей перестановки

Для перестановки из примера 8.14 имеем ключ-число $26541121_!$.
Прибавляем 1:

$$26541121_! + 1 = 26541200_!$$

Это соответствует новому ключу:

$$T'(a) = (2, 6, 5, 4, 1, 2, 0, 0, 0)$$

По этому ключу можно восстановить новую перестановку:

$$\langle 3, 8, 7, 6, 2, 5, 1, 4, 9 \rangle$$

Замечание 8.17: Преимущества факториальной системы

- Позволяет эффективно генерировать перестановки в лексикографическом порядке.
- Дает возможность нумеровать все $n!$ перестановок числами от 0 до $n! - 1$.
- Используется в комбинаторных алгоритмах для перебора и оптимизации.

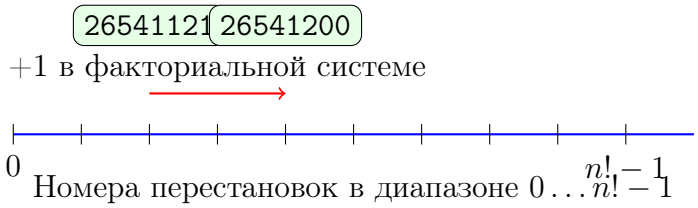


Рис. 13: Итерация по перестановкам через факториальную систему счисления

9. Способы нумерации перестановок и перечисления

9.1. Способы нумерации перестановок и перечисления. Биномиальные и мультиномиальные коэффициенты и их свойства (9 вопрос)

9.1.1 Нумерация перестановок с помощью факториальной системы счисления

В предыдущем разделе мы познакомились с факториальной системой счисления. Теперь рассмотрим, как с её помощью можно нумеровать перестановки и переходить от одной перестановки к следующей.

Определение 9.1: Нумерация перестановок

Мы построили биекцию из множества всех перестановок $\{1, 2, \ldots, n\}$ через множество чисел, имеющих не более n знаков в факториальной системе счисления, в множество $\{0, 1, \ldots, n! - 1\}$.
Эта биекция устроена следующим образом:

1. Каждой перестановке a сопоставляется её ключ (вектор инверсий) $T(a) = (t_1, t_2, \ldots, t_n)$.
2. Ключ интерпретируется как число в факториальной системе счисления (первые $n - 1$ цифр, так как t_n всегда равно 0).
3. Это число и есть номер перестановки.

Пример 9.2: Пример нумерации

Рассмотрим перестановку:

$$a = \langle 3, 8, 7, 6, 2, 4, 9, 5, 1 \rangle$$

Её ключ (вычисленный ранее): $T(a) = (2, 6, 5, 4, 1, 1, 2, 1, 0)$.
В факториальной системе счисления этому ключу соответствует число:

$$26541121_!$$

Это и есть номер данной перестановки среди всех $9! = 362880$ перестановок.

9.1.2 Переход к следующей перестановке

Важно! 9.3: Алгоритм получения следующей перестановки

Чтобы найти перестановку, следующую за данной в лексикографическом порядке:

1. Представляем ключ текущей перестановки как число в факториальной системе.
2. Прибавляем к этому числу 1 (выполняя сложение в факториальной системе).
3. Полученное новое число преобразуем обратно в ключ $T(b)$.
4. По новому ключу восстанавливаем перестановку b.

Пример 9.4: Пример перехода к следующей перестановке

Для перестановки из примера 9.2 имеем число $26541121_!$.
Прибавляем 1 в факториальной системе:

$$26541121_! + 1 = 26541200_!$$

Это соответствует новому ключу:

$$T(b) = (2, 6, 5, 4, 1, 2, 0, 0, 0)$$

По этому ключу восстанавливаем новую перестановку:

$$b = \langle 3, 8, 7, 6, 2, 5, 1, 4, 9 \rangle$$

$$\langle 3, 8, 7, 6, 2, 4, 9, 5, 1 \rangle \xrightarrow{\text{ключ}} 26541121_! \xrightarrow{+1} 26541200_!$$

Восстановление из $T = (2, 6, 5, 4, 1, 2, 0, 0, 0)$

$$L = [1, \ldots, 9] \xrightarrow{\text{индекс } T_i} \langle 3, 8, 7, 6, 2, 5, 1, 4, 9 \rangle$$

Рис. 14: Переход к следующей перестановке

Теорема 9.5: Структура изменения перестановки

При переходе к следующей перестановке изменяется так называемый "убывающий хвост". Если l — длина убывающего хвоста (максимальный суффикс, в котором элементы идут в убывающем порядке), и $T(a)_{n-l} = k$, то:

- Последние $l+1$ элементов ключа $T(b)$ будут иметь вид $(k+1, 0, 0, \ldots, 0)$.
- Первые $n-l-1$ элементов перестановки остаются неизменными.
- На позиции $n-l$ в перестановке b будет стоять минимальный элемент x из множества $\{a_j : j \geq n-l\}$, такой что $x > k$.
- Оставшиеся l элементов из множества $\{a_j : j \geq n-l\} \setminus \{x\}$ располагаются в конце перестановки b в порядке возрастания.

Замечание. Пояснение: Берем перестановку, строим ключ T по принципу "сколько элементов меньше данного стоит правее от него". Переводим в факториальную систему — это номер текущей перестановки. Чтобы найти перестановку на n позиций вперед/назад, прибавляем/вычитаем это число в факториальной системе и получаем ключ, по которому восстанавливаем нужную перестановку.

9.1.3 Биномиальные коэффициенты

Определение 9.6: Биномиальные коэффициенты

Биномиальные коэффициенты — это числа $C_n^k = \binom{n}{k}$, выражающие количество способов выбрать k элементов из n без учёта порядка.

Название связано с тем, что они появляются в формуле бинома Ньютона:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Свойство 9.7: Основные свойства биномиальных коэффициентов

Свойство 1 (Симметричность):

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Доказательство. Выбрав подмножество размера k из n-элементного множества, мы однозначно определяем его дополнение — подмножество размера $n-k$. Следовательно, количество способов выбрать k элементов равно количеству способов выбрать $n-k$ элементов. □

Свойство 2 (Рекуррентное соотношение):

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Доказательство. Зафиксируем некоторый элемент a исходного множества из n элементов. Рассмотрим все подмножества размера k:

- Подмножества, содержащие a: нужно выбрать оставшиеся $k-1$ элементов из $n-1$ оставшихся — $\binom{n-1}{k-1}$ способов.
- Подмножества, не содержащие a: нужно выбрать все k элементов из $n-1$ оставшихся — $\binom{n-1}{k}$ способов.

Эти два класса не пересекаются и покрывают все подмножества, поэтому общее количество равно сумме. □

Аналитическое доказательство свойства 2:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} =$$

$$= \frac{n! \cdot (n-k+1)}{k!(n-k+1)!} + \frac{n! \cdot k}{k!(n-k+1)!} = \frac{n!(n-k+1+k)}{k!(n-k+1)!} =$$

$$= \frac{n!(n+1)}{k!((n+1)-k)!} = \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!} = \binom{n+1}{k}$$

Пример 9.8: Пример комбинаторного тождества

Рассмотрим тождество:

$$\binom{3n}{n} = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} \binom{2n}{n-r}$$

Комбинаторная интерпретация: Представим, что у нас есть колода из $3n$ карт: n карт заклинаний и $2n$ карт существ. Нужно выбрать n карт для составления колоды.
Зафиксируем r — количество заклинаний в колоде (r может быть от 0 до n). Тогда:

- Выбрать r заклинаний из n можно $\binom{n}{r}$ способами.
- Выбрать оставшиеся $n-r$ карт из $2n$ существ можно $\binom{2n}{n-r}$ способами.

По правилу произведения для фиксированного r получаем $\binom{n}{r}\binom{2n}{n-r}$ способов. Суммируя по всем возможным r, получаем общее количество способов выбрать n карт из $3n$, которое равно $\binom{3n}{n}$.

Замечание 9.9: Альтернативная формулировка

Ту же идею можно проиллюстрировать на более простом примере:
Задача: Есть 30 шаров: 20 белых и 10 черных. Сколько способов выбрать 10 шаров любого цвета?
Решение: фиксируем r — количество черных шаров в выборке ($r = 0..10$). Тогда способов выбрать r черных из 10 — C_{10}^{r}, а оставшиеся $10-r$ белых из 20 — C_{20}^{10-r}. Суммируем по r:

$$\sum_{r=0}^{10} C_{10}^{r} C_{20}^{10-r} = C_{30}^{10}$$

9.1.4 Мультиномиальные коэффициенты

Определение 9.10: Мультиномиальные (полиномиальные) коэффициенты

Мультиномиальный коэффициент — это обобщение биномиального коэффициента на случай разбиения множества на несколько групп. Он обозначается как:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$$

где $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$.
Этот коэффициент выражает количество способов разбить n-элементное множество на k групп, содержащих $n_1, n_2, \ldots, n_k$ элементов соответственно (порядок групп важен).

Пример 9.11: Пример мультиномиального коэффициента

Сколькими способами можно разбить 10 студентов на 3 группы по 5, 3 и 2 человека?
Ответ: $\binom{10}{5,3,2} = \frac{10!}{5!\cdot 3!\cdot 2!} = \frac{3628800}{120\cdot 6\cdot 2} = \frac{3628800}{1440} = 2520$ способов.

Теорема 9.12: Мультиномиальная теорема

Мультиномиальные коэффициенты появляются в разложении степени суммы нескольких слагаемых:

$$(x_1 + x_2 + \cdots + x_k)^n = \sum_{\substack{n_1+\cdots+n_k=n \\ n_i \geq 0}} \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k}$$

При $k = 2$ получается бином Ньютона.

Замечание. Замечание: В презентациях и на лекциях мультиномиальные коэффициенты подробно не рассматривались, поэтому для экзамена достаточно знать их определение и связь с биномиальными коэффициентами. Если потребуются дополнительные детали, можно сослаться на отсутствие этого материала в официальных слайдах.

9.1.5 Таблица свойств биномиальных коэффициентов

Свойство	**Формула**	**Комбинаторный смысл**
Симметричность	$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$	Дополнение подмножества
Рекуррентность	$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$	Выбор с фиксированным элементом
Граничные значения	$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$	Пустое множество и всё множество
Сумма по k	$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$	Все подмножества
Сумма с чередованием	$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ (при $n > 0$)	Принцип включения-исключения

Таблица 2: Основные свойства биномиальных коэффициентов

Заметочка 9.13: Дополнительные источники

- Подробнее о перестановках и факториальной системе: *Романовский В.Ф. "Дискретная математика"*, стр. 14–20.
- О биномиальных и мультиномиальных коэффициентах: там же, стр. 53–60.
- Онлайн-ресурсы: ссылки на материалы по комбинаторике и теории перестановок.

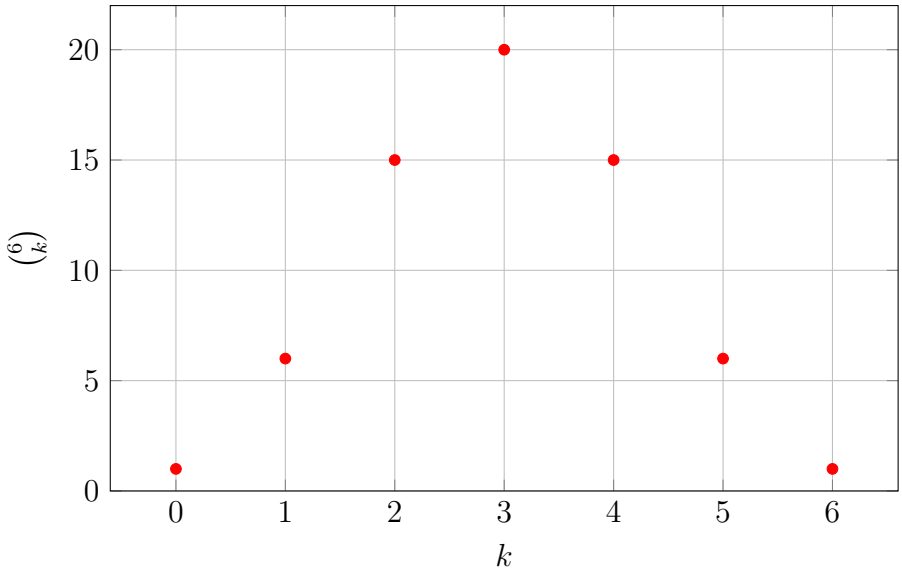


Рис. 15: Биномиальные коэффициенты $\binom{6}{k}$

10. Формула включений-исключений

10.1. Формула включений-исключений (10 вопрос)

Определение 10.1: Формула включений-исключений

Формула включений-исключений — это формула, позволяющая определить мощность объединения конечного числа конечных множеств, которые в общем случае могут пересекаться друг с другом.
Для любых конечных множеств $A_1, A_2, \ldots, A_n$ справедливо равенство:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

Или в компактной записи:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_j \le n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_j}|$$

Замечание. Суть формулы:

- Сначала суммируем мощности всех множеств (n слагаемых);
- Затем вычитаем мощности всех попарных пересечений (C_n^2 слагаемых);
- Затем прибавляем мощности всех тройных пересечений (C_n^3 слагаемых);
- И так далее, чередуя знаки: **плюс** при нечетном количестве множеств в пересечении, **минус** при четном;
- Последнее слагаемое — мощность пересечения всех n множеств со знаком $(-1)^{n+1}$.

10.1.1 Пример для двух множеств

Пример 10.2: Два множества

Для двух множеств формула принимает простой вид:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Пояснение: Когда мы складываем мощности множеств A и B, их пересекающиеся элементы учитываются два раза. Поэтому для получения правильной мощности объединения необходимо вычесть мощность пересечения.

Пример:

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad |A| = 5 \\ B &= \{4, 5, 6, 7, 8\} \quad |B| = 5 \\ A \cap B &= \{4, 5\} \quad |A \cap B| = 2 \\ A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \quad |A \cup B| = 8 \end{aligned}$$

Проверка: $5 + 5 - 2 = 8$ — верно.

10.1.2 Вспомогательная лемма

Для доказательства формулы нам потребуется следующая лемма.

Лемма 10.3: Лемма о сумме биномиальных коэффициентов

Для любого натурального m справедливо равенство:

$$C_1^m - C_2^m + C_3^m - \cdots + (-1)^{m+1} C_m^m = 1$$

т.е.

$$\sum_{k=1}^{m} (-1)^{k+1} \binom{m}{k} = 1$$

Доказательство. Воспользуемся биномом Ньютона:

$$0 = (1-1)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} \cdot 1^{m-k} \cdot (-1)^k = 1 + \sum_{k=1}^{m} (-1)^k \binom{m}{k}$$

Перенесем 1 в левую часть:

$$-1 = \sum_{k=1}^{m} (-1)^k \binom{m}{k}$$

Умножим обе части на -1:

$$1 = \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k+1} \binom{m}{k} = C_1^m - C_2^m + C_3^m - \cdots + (-1)^{m+1} C_m^m$$

□

10.1.3 Доказательство формулы включений-исключений

Доказательство. (Методом подсчёта вклада элемента)

Возьмём произвольный элемент $x \in A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$. Покажем, что в правой части формулы (3) этот элемент учитывается ровно один раз.

Предположим, что x принадлежит пересечению ровно m наших множеств. Не ограничивая общности, можно считать, что x принадлежит множествам $A_1, A_2, \dots, A_m$ и не принадлежит множествам $A_{m+1}, \dots, A_n$ (перенумеровав множества при необходимости).

Теперь посчитаем, сколько раз элемент x появляется в каждом слагаемом правой части:

- В первой сумме $\sum_i |A_i|$ элемент x посчитан $m = C_1^m$ раз (в слагаемых $|A_1|, |A_2|, \dots, |A_m|$).
- Во второй сумме $\sum_{i<j} |A_i \cap A_j|$ элемент x посчитан C_2^m раз — это количество попарных пересечений множеств из $\{A_1, \dots, A_m\}$, в которые входит x.
- В третьей сумме $\sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k|$ элемент x посчитан C_3^m раз.
- ...
- В m-й сумме $\sum_{i_1<i_2<\dots<i_m} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_m}|$ элемент x посчитан $1 = C_m^m$ раз (он входит только в пересечение $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m$).
- Суммы, содержащие $m+1$ и более пересечений, не учитывают элемент x, поскольку x не входит в пересечение более чем m множеств.

Знаки слагаемых чередуются: первая сумма со знаком $+$, вторая со знаком $-$, третья со знаком $+$ и т.д. Таким образом, общий вклад элемента x в правую часть равен:

$$C_1^m - C_2^m + C_3^m - \dots + (-1)^{m+1} C_m^m$$

Согласно лемме 10.3, это выражение равно 1. Следовательно, каждый элемент объединения учитывается ровно один раз, что и доказывает формулу. □

10.1.4 Доказательство по индукции

Приведём также альтернативное доказательство методом математической индукции.

Доказательство. (По индукции)

База индукции: $n = 1$. Формула принимает вид $|A_1| = |A_1|$ — очевидно верно.

Шаг индукции: Предположим, что формула верна для $n = m$. Докажем её для $n = m + 1$.

Рассмотрим объединение $m+1$ множества:

$$|A_1 \cup \dots \cup A_m \cup A_{m+1}| = |(A_1 \cup \dots \cup A_m) \cup A_{m+1}|$$

По формуле для двух множеств:

$$= |A_1 \cup \dots \cup A_m| + |A_{m+1}| - |(A_1 \cup \dots \cup A_m) \cap A_{m+1}|$$

Используя дистрибутивность пересечения относительно объединения:

$$(A_1 \cup \cdots \cup A_m) \cap A_{m+1} = (A_1 \cap A_{m+1}) \cup (A_2 \cap A_{m+1}) \cup \cdots \cup (A_m \cap A_{m+1})$$

Теперь применим предположение индукции к $|A_1 \cup \cdots \cup A_m|$ и к $|(A_1 \cap A_{m+1}) \cup \cdots \cup (A_m \cap A_{m+1})|$:

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_m| = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_j \le m} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}|$$

$$|(A_1 \cap A_{m+1}) \cup \cdots \cup (A_m \cap A_{m+1})| = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_j \le m} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j} \cap A_{m+1}|$$

Подставляем эти выражения:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \cdots \cup A_{m+1}| = & \left[\sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \sum_{i_1 < \cdots < i_j} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| \right] + |A_{m+1}| \\ & - \left[\sum_{j=1}^{m} (-1)^{j+1} \sum_{i_1 < \cdots < i_j} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j} \cap A_{m+1}| \right] \end{aligned}$$

Заметим, что второе слагаемое $|A_{m+1}|$ можно рассматривать как сумму по $j = 1$ с множеством $\{A_{m+1}\}$. Перегруппируем слагаемые по количеству множеств в пересечении:

- Для пересечений, не содержащих A_{m+1}, они остаются как есть с индексами от 1 до j.
- Для пересечений, содержащих A_{m+1}, они появляются из последней суммы, причём знак меняется: если в последней сумме был знак $(-1)^{j+1}$, то после вычитания знак становится $(-1)^{j+2}$.

В результате получаем сумму по всем непустым подмножествам $\{i_1, \ldots, i_j\}$ множества $\{1, 2, \ldots, m+1\}$:

- Если подмножество не содержит $m+1$, то вклад равен $(-1)^{j+1}|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}|$.
- Если подмножество содержит $m+1$, то $m+1$ — максимальный индекс, и вклад равен $(-1)^{j+2}|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_{j-1}} \cap A_{m+1}| = (-1)^{(j+1)+1}|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_{j-1}} \cap A_{m+1}|$.

Объединяя, получаем требуемую формулу для $m+1$ множеств. $\square$

10.1.5 Примеры применения

Пример 10.4: Три множества

Для трёх множеств формула принимает вид:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Пример:

$$\begin{aligned} A &= \{1, 2, 3, 4\} \\ B &= \{3, 4, 5, 6\} \\ C &= \{4, 5, 6, 7\} \end{aligned}$$

Вычислим необходимые мощности:

$$\begin{aligned} |A| = 4, |B| = 4, |C| = 4 \\ |A \cap B| = |\{3, 4\}| = 2 \\ |A \cap C| = |\{4\}| = 1 \\ |B \cap C| = |\{4, 5, 6\}| = 3 \\ |A \cap B \cap C| = |\{4\}| = 1 \end{aligned}$$

Тогда:

$$|A \cup B \cup C| = 4 + 4 + 4 - 2 - 1 - 3 + 1 = 7$$

Проверим прямым подсчётом:

$$A \cup B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \quad |A \cup B \cup C| = 7$$

Пример 10.5: Задача о беспорядках

Сколько существует перестановок чисел $1, 2, \ldots, n$, в которых ни один элемент не стоит на своём месте (т.е. $\sigma(i) \neq i$ для всех i)? Такие перестановки называются **беспорядками**.
Обозначим через A_i множество перестановок, в которых элемент i стоит на своём месте. Тогда:

- $|A_i| = (n-1)!$ (фиксируем i на месте, остальные переставляем произвольно)
- $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$ (фиксируем два элемента)
- $|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!$

Искомое число беспорядков $!n$ (субфакториал) равно общему числу перестановок $n!$ минус те, в которых хотя бы один элемент на своём месте. По формуле включений-исключений:

$$\begin{aligned}
!n &= n! - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^n |A_1 \cap \cdots \cap A_n| \\
&= n! - C_n^1 (n-1)! + C_n^2 (n-2)! - C_n^3 (n-3)! + \cdots + (-1)^n C_n^n 0! \\
&= n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}
\end{aligned}$$

Например, для $n = 4$:

$$!4 = 4! \left(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right) = 24 \cdot \frac{9}{24} = 9$$

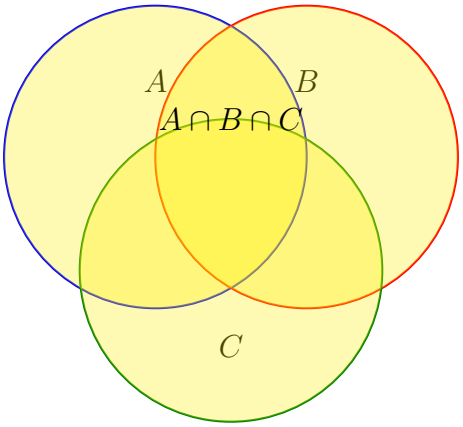


Рис. 16: Иллюстрация пересечения трёх множеств

Заметочка 10.6: Обобщение

Формула включений-исключений обобщается на случай, когда вместо мощности множеств используется мера (например, вероятность). В теории вероятностей она позволяет вычислять вероятность объединения событий:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{j=1}^{n}(-1)^{j+1} \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_j \le n} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j})$$

11. Числа Белла и Стирлинга

11.1. Числа Белла и Стирлинга (11 вопрос)

11.1.1 Числа Белла

Определение 11.1: Числа Белла

Числом Белла $B(n)$ называется количество всех возможных разбиений конечного множества мощности n.

Иными словами, если $|A| = n$, то $B(n)$ — это число способов представить A в виде объединения непустых попарно непересекающихся подмножеств (порядок подмножеств не важен).

Пример 11.2: Пример для n

Рассмотрим множество $A = \{1, 2, 3\}$. Все его разбиения:

- $\{\{1, 2, 3\}\}$ — одно подмножество
- $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$, $\{\{2\}, \{1, 3\}\}$, $\{\{3\}, \{1, 2\}\}$ — разбиения на два подмножества
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ — разбиение на три подмножества

Всего $B(3) = 5$ разбиений.

11.1.2 Разбиения на заданное число подмножеств

Определение 11.3: Разбиение мощности k

Пусть A — произвольное конечное множество, $|A| = n$. Требуется подсчитать количество его разбиений мощности k, т.е. таких наборов множеств $\{X_1, X_2, \ldots, X_k\}$, что:

- $\forall i \in 1..k : X_i \neq \emptyset$ (все подмножества непусты);
- $\forall i \neq j : X_i \cap X_j = \emptyset$ (они попарно дизъюнктны);
- $\bigcup_{i=1}^{k} X_i = A$ (в объединении дают A).

Порядок подмножеств не учитывается (т.е. $\{X_1, X_2\}$ и $\{X_2, X_1\}$ — одно и то же разбиение).

Пример 11.4: Случай

Для $k = 2$ нужно выбрать элементы, которые пойдут в первое множество разбиения, а все остальные пойдут во второе. Количество способов выбрать непустое собственное подмножество A (т.е. не совпадающее ни с $\emptyset$, ни с A) равно $2^n - 2$. Так как мы не упорядочиваем элементы разбиения (пары $\{X_1, X_2\}$ и $\{X_2, X_1\}$ не различаем), полученное число нужно разделить на 2:

$$\frac{2^n - 2}{2} = 2^{n-1} - 1$$

Таким образом, количество разбиений множества из n элементов на 2 непустых подмножества равно $2^{n-1} - 1$.

11.1.3 Рекуррентная формула для чисел Белла

Теорема 11.5: Рекуррентная формула для чисел Белла

Для чисел Белла справедливо рекуррентное соотношение:

$$B(n+1) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(k)$$

где $B(0) = 1$ (пустое множество имеет единственное разбиение — пустое).

Доказательство. Рассмотрим множество $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, a_{n+1}\}$ и произвольное его разбиение. Зафиксируем элемент a_{n+1}. Пусть в разбиении он попадает в некоторый блок X_i, причем $|X_i| = j$, где $1 \leq j \leq n+1$. Тогда $|A \setminus X_i| = n + 1 - j$.

- Выбрать $j-1$ элемент из оставшихся n элементов для блока, содержащего a_{n+1}, можно $\binom{n}{j-1}$ способами.
- Оставшееся множество $A \setminus X_i$ мощности $n+1-j$ можно разбить на произвольное число блоков $B(n+1-j)$ способами.

Суммируя по всем возможным размерам блока, содержащего a_{n+1}, получаем:

$$B(n+1) = \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} B(n+1-j)$$

Сделаем замену индекса: пусть $k = n + 1 - j$, тогда $j - 1 = n - k$, и k пробегает значения от 0 до n:

$$B(n+1) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{n-k} B(k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B(k)$$

□

Пример 11.6: Вычисление первых чисел Белла

$$
\begin{aligned}
B(0) &= 1 \\
B(1) &= \binom{0}{0} B(0) = 1 \cdot 1 = 1 \\
B(2) &= \binom{1}{0} B(0) + \binom{1}{1} B(1) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2 \\
B(3) &= \binom{2}{0} B(0) + \binom{2}{1} B(1) + \binom{2}{2} B(2) = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 5 \\
B(4) &= \binom{3}{0} B(0) + \binom{3}{1} B(1) + \binom{3}{2} B(2) + \binom{3}{3} B(3) \\
&= 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 5 = 1 + 3 + 6 + 5 = 15
\end{aligned}
$$

11.1.4 Числа Стирлинга второго рода

Определение 11.7: Числа Стирлинга второго рода

Числом Стирлинга второго рода $S(n, k)$ (обозначается также $\left\{ {n \atop k} \right\}$) называется количество разбиений множества мощности n ровно на k непустых подмножеств (блоков).

Таким образом, числа Белла выражаются через числа Стирлинга:

$$B(n) = \sum_{k=0}^{n} S(n, k)$$

где $S(0, 0) = 1$, а при $k > n$ или $k < 0$ полагают $S(n, k) = 0$.

Замечание. Обычно, говоря о числах Стирлинга без уточнения, имеют в виду числа второго рода, так как они встречаются чаще.

Обозначение: $\left\{ {k \atop n} \right\}$

Вспомним уже известное нам свойство: $C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$, $C_n^0 = 1$

Сформулируем аналогичное для чисел Стирлинга.

11.1.5 Рекуррентная формула для чисел Стирлинга

Теорема 11.8: Рекуррентная формула для $S(n,k)$

Для чисел Стирлинга второго рода справедливо рекуррентное соотношение:

$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + k \cdot S(n-1,k)$$

с начальными условиями:

- $S(0,0) = 1$
- $S(n,0) = 0$ при $n > 0$
- $S(0,k) = 0$ при $k > 0$
- $S(n,k) = 0$ при $k > n$

Доказательство. Рассмотрим множество $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ и его разбиения на k блоков. Зафиксируем элемент a_n. Возможны два случая:

1. $\{a_n\}$ **образует отдельный блок.** Тогда оставшиеся $n-1$ элементов нужно разбить на $k-1$ блоков. Число таких разбиений равно $S(n-1,k-1)$.
2. a_n **находится в блоке вместе с другими элементами.** Тогда сначала строим разбиение множества $A \setminus \{a_n\}$ на k блоков — это можно сделать $S(n-1,k)$ способами. После этого элемент a_n нужно добавить в один из k уже существующих блоков — это можно сделать k способами. Всего получаем $k \cdot S(n-1,k)$ способов.

Эти два случая не пересекаются и покрывают все возможные разбиения, следовательно:

$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + k \cdot S(n-1,k)$$

□

Свойство 11.9: Свойства чисел Стирлинга

1. $S(n,0) = 0$ для $n > 0$
2. $S(0,0) = 1$
3. $S(n,k) = 0$ при $k > n$
4. $S(n,2) = 2^{n-1} - 1$ (разбиение на два подмножества)
5. $S(n,n-1) = \binom{n}{2}$ (разбиение состоит из одного блока мощности 2 и $n-2$ блоков мощности 1; количество способов выбрать два элемента, которые попадут в один блок)
6. $S(n,n) = 1$ (единственное разбиение — все элементы по отдельности)
7. $S(n,1) = 1$ (единственное разбиение — всё множество целиком)

Пример 11.10: Пример вычисления $S(n,k)$

$$
\begin{aligned}
&S(3,1) = 1\\
&S(3,2) = S(2,1) + 2 \cdot S(2,2) = 1 + 2 \cdot 1 = 3\\
&S(3,3) = S(2,2) + 3 \cdot S(2,3) = 1 + 3 \cdot 0 = 1\\
&S(4,2) = S(3,1) + 2 \cdot S(3,2) = 1 + 2 \cdot 3 = 7 = 2^3 - 1\\
&S(4,3) = S(3,2) + 3 \cdot S(3,3) = 3 + 3 \cdot 1 = 6 = \binom{4}{2}
\end{aligned}
$$

11.1.6 Явная формула для чисел Стирлинга второго рода

Теорема 11.11: Явная формула для $S(n,k)$

Для любых $n \geq 0$ и $k \geq 1$ справедливо:

$$S(n,k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$$

Доказательство. Пусть A — множество из n элементов. Число $S(n,k)$ равно числу разбиений A на k непустых **неупорядоченных** подмножеств.

Каждому разбиению A на k блоков можно сопоставить **сюръективное** отображение $f : A \to \{1, 2, \ldots, k\}$, где элемент $a \in A$ отображается в номер блока, в который он входит. При этом разным нумерациям блоков соответствуют разные отображения. Таким образом, каждому разбиению соответствует ровно $k!$ различных сюръекций (все возможные способы перенумеровать блоки).

Следовательно,

$$S(n,k) = \frac{1}{k!} \cdot L$$

где L — число сюръективных отображений из A в $\{1, 2, \ldots, k\}$.

Найдём L методом включений-исключений.

1. Общее число всех отображений $f : A \to \{1, \ldots, k\}$ равно k^n.
2. Для каждого $i \in \{1, \ldots, k\}$ обозначим через P_i множество отображений, не принимающих значение i (т.е. в образе которых нет числа i). Тогда $|P_i| = (k-1)^n$.
3. Для набора индексов $\{i_1, \ldots, i_j\}$ пересечение $P_{i_1} \cap \cdots \cap P_{i_j}$ состоит из отображений, не принимающих значения $i_1, \ldots, i_j$, т.е. отображений в множество из $k - j$ элементов. Таких отображений $(k-j)^n$.

По формуле включений-исключений, число **несюръективных** отображений равно:

$$\sum_{j=1}^{k}(-1)^{j+1}\sum_{1\le i_1<\dots<i_j\le k}|P_{i_1}\cap\dots\cap P_{i_j}| = \sum_{j=1}^{k}(-1)^{j+1}\binom{k}{j}(k-j)^n$$

Тогда число сюръективных отображений:

$$\begin{aligned} L &= k^n - \sum_{j=1}^{k}(-1)^{j+1}\binom{k}{j}(k-j)^n \\ &= k^n + \sum_{j=1}^{k}(-1)^{j}\binom{k}{j}(k-j)^n \\ &= \sum_{j=0}^{k}(-1)^{j}\binom{k}{j}(k-j)^n \end{aligned}$$

Делим на $k!$ и получаем искомую формулу:

$$S(n,k) = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{j}\binom{k}{j}(k-j)^n$$

□

Следствие 11.12: Проверка для (n

При $n = 0$ формула даёт:

$$S(0,k) = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{j}\binom{k}{j}(k-j)^0 = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k}(-1)^{j}\binom{k}{j} = \frac{1}{k!}(1-1)^k = 0$$

для $k > 0$, что согласуется с определением (пустое множество нельзя разбить на $k > 0$ непустых частей). При $k = 0$ сумма даёт $1/0! \cdot (-1)^0\binom{0}{0} \cdot 0^0$, что интерпретируется как 1 (соглашение $0^0 = 1$ в комбинаторике).

Пример 11.13: Пример применения явной формулы

Вычислим $S(4,2)$ по явной формуле:

$$\begin{aligned} S(4,2) &= \frac{1}{2!}\sum_{j=0}^{2}(-1)^{j}\binom{2}{j}(2-j)^4 \\ &= \frac{1}{2}\left[(-1)^0\binom{2}{0}\cdot 2^4 + (-1)^1\binom{2}{1}\cdot 1^4 + (-1)^2\binom{2}{2}\cdot 0^4\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[1\cdot 1\cdot 16 - 2\cdot 1\cdot 1 + 1\cdot 1\cdot 0\right] = \frac{1}{2}(16-2) = 7 \end{aligned}$$

Что совпадает с $2^3 - 1 = 7$.

$n \setminus k$	0	1	2	3	4	5
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0
3	0	1	3	1	0	0
4	0	1	7	6	1	0
5	0	1	15	25	10	1

Таблица 3: Треугольник чисел Стирлинга второго рода $S(n, k)$

Замечание. 11.14: Связь с числами Белла Числа Белла получаются суммированием чисел Стирлинга по строкам:

B(0)=1;
B(1)=1;
B(2)=1+1=2;
B(3)=1+3+1=5;
B(4)=1+7+6+1=15;
B(5)=1+15+25+10+1=52

12. Производящие функции

12.1. Производящие функции (12 вопрос)

12.1.1 Определение производящей функции

Определение 12.1: Производящая функция

Для последовательности чисел $\{a_n\}$ рассмотрим формальную сумму $\sum a_n t^n$, где $t \in \mathbb{C}$.

- Если последовательность $\{a_n\}$ **конечна**, то эта сумма всегда определяет функцию (многочлен)
$$F(t) = \sum a_n t^n$$
которая называется **производящей функцией** для $\{a_n\}$.
- Если последовательность $\{a_n\}$ **бесконечна**, то получается степенной ряд
$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$
который может сходиться в некоторой области $D \subseteq \mathbb{C}$ к некоторой функции $F(t)$. Эта функция также называется **производящей функцией** для $\{a_n\}$.
- Если задана производящая функция $F(t)$ для некоторой последовательности $\{a_n\}$, то говорят, что последовательность $\{a_n\}$ **полностью определена**.

Пример 12.2: Пример конечной последовательности

Дана конечная последовательность $a_k = C_n^k$, где $0 \leq k \leq n$. Найдём её производящую функцию $F(t)$.
Решение:
$$F_n(t) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k t^k = (1+t)^n$$
— это формула бинома Ньютона.

12.1.2 Элементарные преобразования производящих функций

Определение 12.3: Сумма производящих функций

Суммой двух производящих функций

$$A(s) = a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots$$

$$B(s) = b_0 + b_1 s + b_2 s^2 + \dots$$

называется производящая функция

$$A(s) + B(s) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)s + (a_2 + b_2)s^2 + \dots$$

Определение 12.4: Произведение производящих функций

Произведением двух производящих функций A и B называется производящая функция

$$A(s)B(s) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)s + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)s^2 + \dots$$

где коэффициент при s^n равен $\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$.

Замечание. Свойства: Операции сложения и умножения производящих функций коммутативны и ассоциативны (легко доказывается по определению).

Определение 12.5: Подстановка производящих функций

Пусть даны две производящие функции

$$A(s) = a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots$$

$$B(t) = b_1 t + b_2 t^2 + \dots$$

причём $B(0) = 0$. Тогда **подстановкой** B в A называется производящая функция

$$A(B(t)) = a_0 + a_1 B(t) + a_2 (B(t))^2 + \dots =$$
$$= a_0 + a_1 b_1 t + (a_1 b_2 + a_2 b_1^2)t^2 + \dots$$

Пример 12.6: Пример подстановки

Пусть $B(t) = -t$. Это соответствует последовательности $0, -1, 0, 0, \dots$.
Тогда

$$A(B(t)) = A(-t) = a_0 - a_1 t + a_2 t^2 - a_3 t^3 + \dots$$

12.1.3 Элементарные производящие функции

Замечание 12.7: Стандартные разложения

Всякий раз записывать производящие функции в виде ряда неудобно. Поэтому для некоторых часто встречающихся функций используется сокращенная запись (ряды Тейлора):

1. **Биномиальное разложение:**

$$(1+s)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}s + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}s^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}s^3 + \ldots, \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

2. **Экспонента:**

$$e^s = \exp(s) = 1 + \frac{1}{1!}s + \frac{1}{2!}s^2 + \frac{1}{3!}s^3 + \ldots$$

3. **Логарифм:**

$$\ln\left(\frac{1}{1-s}\right) = s + \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{3}s^3 + \ldots$$

4. **Синус:**

$$\sin s = s - \frac{1}{3!}s^3 + \frac{1}{5!}s^5 - \ldots$$

5. **Косинус:**

$$\cos s = 1 - \frac{1}{2!}s^2 + \frac{1}{4!}s^4 - \ldots$$

12.1.4 Дифференцирование и интегрирование

Определение 12.8: Производная производящей функции

Пусть $A(s) = a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \ldots$ — производящая функция. Её **производной** называется функция

$$A'(s) = a_1 + 2a_2 s + 3a_3 s^2 + \cdots + n a_n s^{n-1} + \ldots$$

Определение 12.9: Интеграл производящей функции

Интегралом производящей функции $A(s)$ называется функция

$$\int A(s) = a_0 s + a_1 \frac{s^2}{2} + a_2 \frac{s^3}{3} + \cdots + a_n \frac{s^{n+1}}{n+1} + \ldots$$

Эта формула соответствует значению интеграла с переменным верхним пределом:

$$\int A(s) = \int_0^s A(\xi)\, d\xi$$

Свойство 12.10: Свойства дифференцирования и интегрирования

- $\left(\int A(s)\right)' = A(s)$
- $\int A'(s) = A(s) - a_0$

Пример 12.11: Вычисление производящей функции

Вычислить производящую функцию

$$f(s) = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3}s + \frac{1}{3\cdot 4}s^2 + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)}s^n + \dots$$

Решение: Умножим функцию f на s^2 и продифференцируем. Получаем элементарную производящую функцию:

$$(s^2 f(s))' = s + \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{3}s^3 + \dots = \ln\left(\frac{1}{1-s}\right)$$

Откуда

$$f(s) = s^{-2}\int \ln\left(\frac{1}{1-s}\right) ds = s^{-2}\left((s-1)\ln\left(\frac{1}{1-s}\right) + s\right)$$

12.1.5 Геометрическая прогрессия

Определение 12.12: Производящая функция постоянной последовательности

Простейшая последовательность — это постоянная последовательность $1, 1, 1, \dots$. Её производящая функция имеет вид

$$G(s) = 1 + s + s^2 + s^3 + \dots$$

Умножим обе части равенства на s:

$$sG(s) = s + s^2 + s^3 + s^4 + \dots = G(s) - 1$$

Откуда

$$G(s) = \frac{1}{1-s}$$

Следствие 12.13: Обобщение на геометрическую прогрессию

Для произвольной геометрической прогрессии вида $a, ar, ar^2, ar^3, \ldots$:

$$G_{a,r}(s) = a + ars + ar^2s^2 + ar^3s^3 + \cdots = a(1 + (rs) + (rs)^2 + (rs)^3 + \ldots)$$

Аналогично получаем:

$$r \cdot G_{a,r}(s) = G_{a,r}(s) - a \quad \Rightarrow \quad G_{a,r}(s) = \frac{a}{1 - rs}$$

12.1.6 Сочетания с повторениями

Пример 12.14: Производящая функция для C_{n+k-1}^k

Рассмотрим последовательность $a_k = C_{n+k-1}^k$. Для частного случая $n = 3$:

$$a_k = C_{k+2}^k = 1, 3, 6, 10, 15, 21, \ldots$$

Производящая функция:

$$f(t) = 1 + 3t + 6t^2 + 10t^3 + 15t^4 + 21t^5 + \ldots$$

Для получения производящей функции необходимо перемножить $n = 3$ бесконечных сумм:

$$1 + t + t^2 + t^3 + \cdots = \frac{1}{1 - t}$$

Следовательно,

$$f(t) = \frac{1}{(1 - t)^3}$$

В общем случае:

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^k t^k = \frac{1}{(1 - t)^n}$$

12.1.7 Задачи с лекции

Пример 12.15: Разбиения числа

Доказать, что $\prod_{n=1}^{\infty}(1-x^n)$ является производящей функцией для разности количества разбиений числа n в чётное и нечётное число различных слагаемых.

Пояснение: Каждая скобка $(1-x^k)$ даёт право выбора: если мы не берём слагаемое k, то выбираем 1 в скобке, а если берём — то выбираем x^k. При этом такие x^k для каждой скобки различны, и суммарно должна получаться заданная степень n.

Так как перед x^k в скобке стоит минус, каждый раз при его выборе знак изменяется. При чётном количестве "изъятий"каждое разбиение добавляет 1 к коэффициенту, а при нечётном — вычитает 1. Таким образом, итоговый коэффициент равен разности числа чётных и нечётных разбиений.

Пример 12.16: Задача о гирях

Какие грузы можно взвесить гирями в $2^0, 2^1, 2^2, \ldots, 2^m$ грамм, и сколькими способами?

Решение: Производящая функция для этой задачи:

$$\alpha(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)\cdots(1+x^{2^m})\cdots$$

После раскрытия скобок и приведения подобных членов получаем:

$$\alpha(x) = 1 + A_1x + A_2x^2 + A_3x^3 + \ldots$$

Коэффициенты A_k равны числу различных представлений числа k в виде суммы некоторых из чисел $1, 2, 2^2, 2^3, \ldots$.

Домножим обе части на $(1-x)$ и воспользуемся тождествами:

$$\begin{aligned}(1-x)(1+x) &= (1-x^2)\\ (1-x^2)(1+x^2) &= (1-x^4)\\ (1-x^4)(1+x^4) &= (1-x^8)\\ &\vdots\end{aligned}$$

Получим:

$$(1-x)\alpha(x) = 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$$

Таким образом, $A_k = 1$ для всех k, т.е. всякий груз в целое число грамм можно взвесить указанными гирями, и притом единственным способом.

12.1.8 Числа Шрёдера

Определение 12.17: Числа Шрёдера

Числа Шрёдера S_n в комбинаторике описывают количество путей из левого нижнего угла квадратной решётки $n \times n$ в противоположный по диагонали угол, используя ходы:

- вверх $(0, 1)$
- вправо $(1, 0)$
- вверх-вправо $(1, 1)$

при этом пути не поднимаются выше диагонали квадратной решётки.

12.1.9 Рекуррентное соотношение для чисел Шрёдера

Теорема 12.19: Рекуррентная формула для чисел Шрёдера

Для чисел Шрёдера справедливо рекуррентное соотношение:

$$S_n = S_{n-1} + \sum_{k=0}^{n-1} S_k S_{n-1-k}, \quad n \geq 1$$

с начальным условием $S_0 = 1$.

Доказательство. Рассмотрим пути из $(0, 0)$ в (n, n), не пересекающие диагональ. Первый шаг не может быть вверх (иначе пересечём диагональ). Возможны два случая:

1. **Первый шаг по диагонали** $(1, 1)$. Тогда мы попадаем в точку $(1, 1)$, и остаётся квадрат $(n-1) \times (n-1)$. Число таких путей равно S_{n-1}.
2. **Первый шаг вправо** $(1, 0)$. Тогда на некотором шаге мы впервые выйдем на диагональ. Пусть это произойдёт в точке (k, k). От начала до этой точки мы шли, не поднимаясь выше диагонали, и первый шаг был вправо — число таких путей равно S_{n-1-k}. От точки (k, k) до (n, n) — S_k путей. Суммируем по всем k от 0 до $n-1$.

Складывая оба случая, получаем искомую формулу. □

Рис. 17: Квадратная решётка и ограничение диагональю

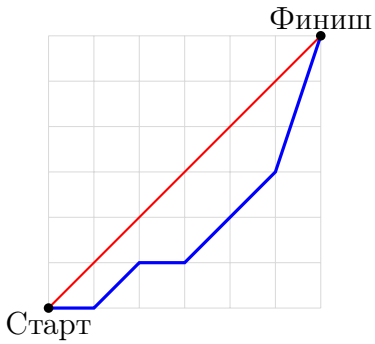


Рис. 18: Пример допустимого пути

12.1.10 Производящая функция для чисел Шрёдера

Теорема 12.20: Производящая функция чисел Шрёдера

Производящая функция для чисел Шрёдера $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n$ имеет вид:

$$G(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 6x + x^2}}{2x}$$

Доказательство. Запишем рекуррентное соотношение для $n \geq 1$:

$$S_n = S_{n-1} + \sum_{k=0}^{n-1} S_k S_{n-1-k}$$

Умножим на x^n и просуммируем по $n \geq 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} S_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} S_k S_{n-1-k} x^n$$

Заметим, что:

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_{n-1} x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} S_{n-1} x^{n-1} = xG(x)$$

и

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} S_k S_{n-1-k} x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} (S_k x^k)(S_{n-1-k} x^{n-1-k}) = x(G(x))^2$$

Таким образом,

$$G(x) - S_0 = xG(x) + x(G(x))^2$$

Учитывая $S_0 = 1$, получаем:

$$G(x) - 1 = xG(x) + xG^2(x)$$

$$xG^2(x) + (x - 1)G(x) + 1 = 0$$

Решая квадратное уравнение относительно $G(x)$ и выбирая ветвь с $G(0) = 1$, получаем:

$$G(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 6x + x^2}}{2x}$$

□

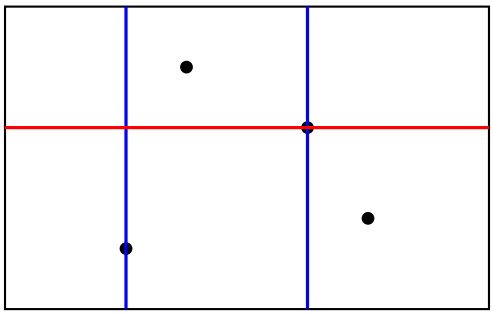
n	0	1	2	3	4	5	6
S_n	1	2	6	22	90	394	1806

Таблица 4: Первые числа Шрёдера

Замечание 12.18: Эквивалентные формулировки

Числа Шрёдера также равны:

- Количеству способов разрезания прямоугольника на $n+1$ меньших прямоугольников с помощью n разрезов, проводимых через заданные точки внутри прямоугольника (никакие две из которых не лежат на одной прямой, параллельной сторонам), при этом каждый разрез проходит через одну из точек и делит только один прямоугольник на два.
- Количеству путей из точки $(0,0)$ в $(2n,0)$, использующих шаги вправо-вверх $(1,1)$, вправо-вниз $(1,-1)$ или двойные шаги вправо $(2,0)$, которые не опускаются ниже оси x.



Разбиение на $n+1$ прямоугольников

Рис. 19: Разрезание прямоугольника (эквивалентная формулировка)

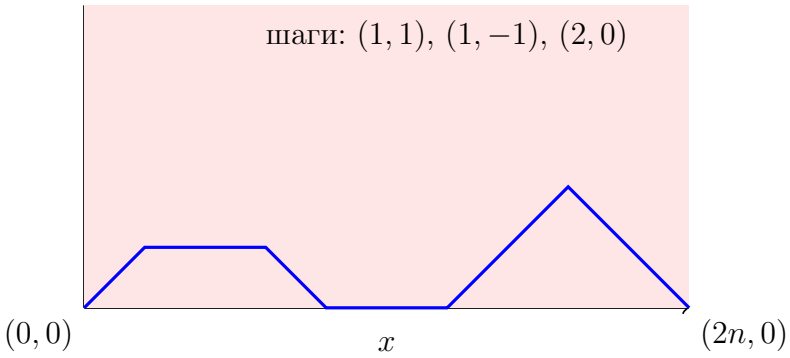


Рис. 20: Путь, не опускающийся ниже оси x

13. Основы теории вероятностей

13.1. Парадокс Монти Холла. Эксперимент, исход, событие, вероятность. Условная вероятность (13 вопрос)

13.1.1 Вероятностное пространство

Определение 13.1: Вероятностное пространство

Пусть S — конечное множество, $|S| = n$. Пусть задана функция $f : S \to [0, 1]$, такая что:

- $\forall \omega \in S$ существует единственное значение $f(\omega) \in [0, 1]$;
- $\sum_{\omega \in S} f(\omega) = 1$.

Для любого подмножества $A \subseteq S$ определим:

$$\Pr(A) := \sum_{\omega \in A} f(\omega)$$

В частности:

- $\Pr(\emptyset) = 0$;
- $\Pr(S) = 1$;
- $\Pr(\{\omega\}) = f(\omega)$.

Таким образом, необходимость в исходной функции f пропадает — нам достаточно иметь Pr.

Определение 13.2: Терминология

- $(S, \Pr)$ называется **вероятностным пространством**;
- S — **пространством элементарных событий**;
- $\omega \in S$ — **элементарным событием** (исходом);
- $A \subseteq S$ — **событием**;
- $\Pr(A)$ — **вероятностью** события A.

Определение 13.3: Несовместные события

События $A, B \subseteq S$ называются **несовместными**, если

$$\Pr(A \cap B) = 0$$

Заметочка 13.4: Обозначения

Для краткости используется запись:

$$\Pr\{P(x)\} := \Pr(\{\omega \in S : P(\omega)\})$$

— вероятность множества таких элементарных исходов, для которых выполняется условие P.

Условие может быть записано в произвольном формате, например:

$$\Pr(\text{Сборная России по футболу выиграет чемпионат мира})$$

13.1.2 Свойства вероятности

Свойство 13.5: Основные свойства вероятности

1. Формула включений и исключений для двух событий:

$$\forall A, B \subseteq S : \Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$$

Доказательство.

$$\Pr(A \cup B) = \sum_{\omega \in A \cup B} f(\omega) = \sum_{\omega \in A} f(\omega) + \sum_{\omega \in B} f(\omega) - \sum_{\omega \in A \cap B} f(\omega)$$

□

2. Вероятность дополнения:

$$\forall A \subseteq S : \Pr(A) + \Pr(\overline{A}) = 1, \quad \text{где } \overline{A} = S \setminus A$$

Доказательство. Следует из определения вероятности и того факта, что A и $\overline{A}$ образуют разбиение S:

$$\Pr(A) + \Pr(\overline{A}) = \sum_{\omega \in A} f(\omega) + \sum_{\omega \in \overline{A}} f(\omega) = \sum_{\omega \in S} f(\omega) = 1$$

□

3. Полуаддитивность:

$$\forall A, B \subseteq S : \Pr(A \cup B) \leq \Pr(A) + \Pr(B)$$

Доказательство. Очевидно из свойства 1 и неотрицательности вероятности $\Pr(A \cap B) \geq 0$. □

4. Разложение вероятности:

$$\forall A, B \subseteq S : \Pr(A) = \Pr(A \setminus B) + \Pr(A \cap B)$$

Доказательство. Множества $A \setminus B$ и $A \cap B$ не пересекаются и в объединении дают A. □

13.1.3 Парадокс Монти Холла

Пример 13.8: Парадокс Монти Холла

Неформальная формулировка: На телешоу ведущий предлагает игроку выбрать одну из трёх дверей. Известно, что за одной из дверей находится автомобиль, а за двумя другими — по козе. После того как игрок сделал выбор, ведущий открывает одну из двух оставшихся дверей (причём обязательно ту, за которой коза — открыть дверь с автомобилем он не может) и предлагает игроку изменить свой выбор.

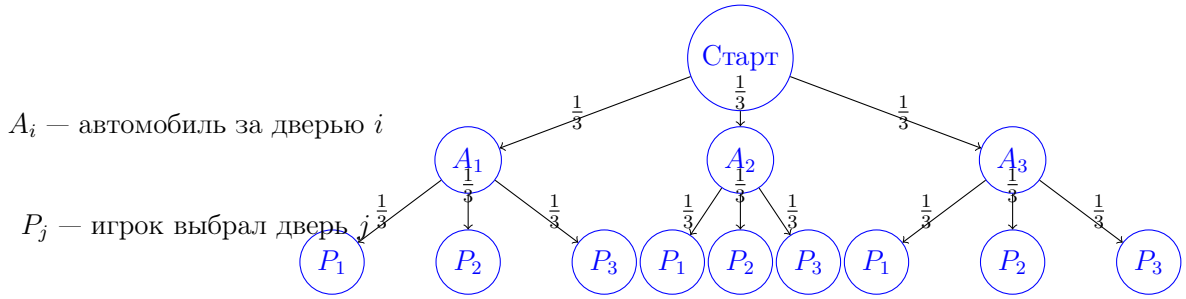
Вопрос: Стоит ли игроку менять выбор?

Предположения:

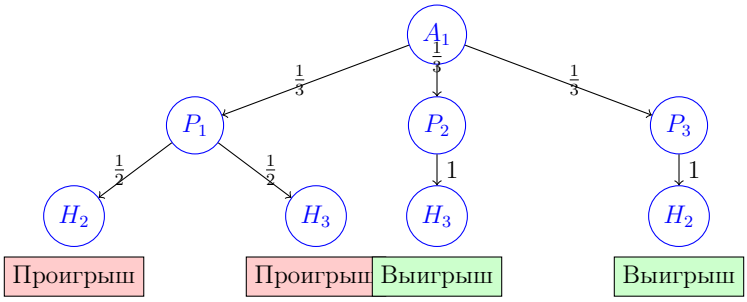
- Организаторы выбирают дверь с автомобилем наугад;
- Игрок выбирает дверь наугад;
- Если у ведущего есть выбор (т.е. игрок изначально выбрал дверь с автомобилем), он выбирает одну из двух оставшихся дверей наугад;
- Никто не нарушает правила игры.

13.1.4 Дерево вариантов

Для решения задачи построим дерево всех возможных исходов эксперимента.



Далее ведущий выбирает, какую дверь открыть. Заметим, что выбор у ведущего есть только если игрок исходно выбрал дверь, за которой находится приз. В таком случае мы считаем, что ведущий делает выбор случайным образом (вероятность каждого из двух выборов — $\frac{1}{2}$).



H_k — ведущий открыл дверь k
При смене двери

Аналогичные деревья строятся для случаев A_2 и A_3.

Вероятность каждого исхода можно посчитать как произведение вероятностей на пути из корня дерева в лист, соответствующий данному исходу.

Например:

$$\Pr(\{(A_1, P_1, H_2)\}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{18}$$

Теорема 13.9: Решение парадокса Монти Холла

Вероятность выигрыша при смене выбора равна $\frac{2}{3}$, а вероятность выигрыша при сохранении первоначального выбора равна $\frac{1}{3}$. Следовательно, игроку выгодно менять свой выбор.

Доказательство. Подсчитаем вероятность выигрыша при стратегии «всегда менять выбор».

Рассмотрим все случаи, когда игрок выигрывает, поменяв выбор:

- Игрок изначально выбрал дверь с козой (вероятность $\frac{2}{3}$), и после открытия ведущим другой двери с козой, оставшаяся дверь будет с автомобилем.

Таким образом, вероятность выигрыша при смене равна $\frac{2}{3}$.

Альтернативно, можно посчитать по дереву:

$$\Pr(\text{выигрыш при смене}) = 6 \cdot \frac{1}{18} + 6 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{3}$$

(где $\frac{1}{9} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1$ — случаи, когда игрок изначально ошибся).

Вероятность выигрыша при сохранении выбора равна, соответственно, $\frac{1}{3}$. □

Заметочка 13.10: Интуитивное объяснение

Парадокс заключается в том, что многие люди ошибочно полагают, что после открытия одной двери вероятности для двух оставшихся дверей становятся равными ($\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{2}$). Однако это не так, потому что ведущий всегда открывает дверь с козой, что даёт игроку дополнительную информацию.

Ключевой момент: вероятность того, что первоначальный выбор был правильным, остаётся $\frac{1}{3}$, а вероятность того, что автомобиль за одной из двух других дверей, была $\frac{2}{3}$. После того как ведущий открывает дверь с козой, вся эта вероятность $\frac{2}{3}$ переходит на оставшуюся закрытую дверь.

13.1.5 Условная вероятность

Определение 13.6: Условная вероятность

Пусть $(S, \Pr)$ — вероятностное пространство, $A, B \subseteq S$, и $\Pr(B) \neq 0$.

Условной вероятностью события A при условии, что событие B произошло, называется величина:

$$\Pr(A \mid B) = \frac{\Pr(A \cap B)}{\Pr(B)}$$

Замечание. Смысл: Условная вероятность показывает, какова вероятность события A с учётом того, что нам уже известно о наступлении события B.

Свойство 13.7: Свойства условной вероятности

- $\Pr(A \cap B) = \Pr(A \mid B) \cdot \Pr(B) = \Pr(B \mid A) \cdot \Pr(A)$ (формула умножения вероятностей);
- Если события A и B независимы, то $\Pr(A \mid B) = \Pr(A)$;
- $\Pr(\Omega \mid B) = 1$;
- $\Pr(\emptyset \mid B) = 0$;
- Для любого разбиения $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = S$ с $\Pr(B_i) > 0$ справедлива формула полной вероятности:

$$\Pr(A) = \sum_{i=1}^{n} \Pr(A \mid B_i) \cdot \Pr(B_i)$$

14. Закон полной вероятности и формула Байеса

14.1. Закон полной вероятности. Формула Байеса. Дискретная случайная величина, арифметические операции над случайными величинами (14 вопрос)

14.1.1 Закон полной вероятности

Определение 14.1: Полная система событий

Полной системой событий называется не более чем счётное множество событий $B_1, B_2, \ldots, B_n$, удовлетворяющее условиям:

- все события попарно несовместны: $B_i \cap B_j = \emptyset$ при $i \neq j$;
- их объединение образует всё пространство элементарных событий: $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$;
- $\Pr(B_i) > 0$ для всех i.

Теорема 14.2: Закон полной вероятности

Пусть событие $A \subseteq \Omega$ может произойти только вместе с одним из событий $B_1, B_2, \ldots, B_n$, образующих полную систему событий. Тогда вероятность события A равна сумме произведений вероятностей гипотез на условные вероятности события, вычисленные соответственно при каждой из гипотез:

$$\Pr(A) = \sum_{i=1}^{n} \Pr(A \mid B_i) \cdot \Pr(B_i)$$

Доказательство. Так как события $B_1, B_2, \ldots, B_n$ образуют полную систему событий, то по определению событие A можно представить следующим образом:

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n} B_i \right) = \bigcup_{i=1}^{n} (A \cap B_i)$$

События $B_1, B_2, \ldots, B_n$ попарно несовместны, значит, события $(A \cap B_i)$ тоже несовместны. Тогда, воспользовавшись определением условной вероятности, получаем:

$$\Pr(A) = \Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n} (A \cap B_i) \right) = \sum_{i=1}^{n} \Pr(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^{n} \Pr(A \mid B_i) \cdot \Pr(B_i)$$

□

Пример 14.3: Пример использования закона полной вероятности

Задача: Имеются 3 одинаковые урны с шарами. В первой из них находится 3 белых и 4 чёрных шара, во второй — 2 белых и 5 чёрных, а в третьей — 10 чёрных шаров. Из случайно выбранной урны наудачу вынут шар. С какой вероятностью он окажется белым?

Решение: Будем считать события B_1, B_2, B_3 выбором урны с соответствующим номером, а событие A — выбором белого шара.

По условию задачи все события выбора урны равновероятны, значит:

$$\Pr(B_1) = \Pr(B_2) = \Pr(B_3) = \frac{1}{3}$$

Теперь найдём вероятность события A при выборе каждой урны:

$$\Pr(A \mid B_1) = \frac{3}{7}, \quad \Pr(A \mid B_2) = \frac{2}{7}, \quad \Pr(A \mid B_3) = 0$$

В результате по формуле полной вероятности получаем:

$$\Pr(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{7} + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{5}{21} \approx 0.238$$

14.1.2 Формула Байеса

Определение 14.4: Формула Байеса

Формула Байеса позволяет переоценить вероятности гипотез B_i после того, как стало известно, что событие A произошло:

$$\Pr(B_i \mid A) = \frac{\Pr(A \mid B_i) \cdot \Pr(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} \Pr(A \mid B_j) \cdot \Pr(B_j)}$$

где:

- $\Pr(A)$ — вероятность события A;
- $\Pr(A \mid B)$ — вероятность события A при наступлении события B;
- $\Pr(B \mid A)$ — вероятность наступления события B при условии, что событие A произошло;
- $\Pr(B)$ — априорная вероятность наступления события B.

Доказательство. Из определения условной вероятности следует:

$$\Pr(B_i \cap A) = \Pr(A \cap B_i) = \Pr(A \mid B_i) \cdot \Pr(B_i)$$

и

$$\Pr(B_i \mid A) = \frac{\Pr(B_i \cap A)}{\Pr(A)}$$

Подставляя первое равенство и используя закон полной вероятности для $\Pr(A)$, получаем:

$$\Pr(B_i \mid A) = \frac{\Pr(A \mid B_i) \cdot \Pr(B_i)}{\sum_{j=1}^{n} \Pr(A \mid B_j) \cdot \Pr(B_j)}$$

□

Пример 14.5: Пример использования формулы Байеса

Задача: Пусть вероятность заразиться гриппом равна 0.01. После проведения анализа вероятность того, что положительный результат действительно указывает на грипп, равна 0.9, а вероятность ложного положительного результата при другой болезни равна 0.001. Найти вероятность того, что при положительном анализе у пациента действительно грипп.

Решение: Определим события:

- A — анализ положительный;
- B_1 — пациент болен гриппом;
- B_2 — пациент болен другой болезнью (или здоров).

Априорные вероятности:

$$\Pr(B_1) = 0.01, \quad \Pr(B_2) = 0.99$$

Условные вероятности:

$$\Pr(A \mid B_1) = 0.9, \quad \Pr(A \mid B_2) = 0.001$$

По формуле Байеса:

$$\Pr(B_1 \mid A) = \frac{0.9 \cdot 0.01}{0.9 \cdot 0.01 + 0.001 \cdot 0.99} = \frac{0.009}{0.009 + 0.00099} = \frac{0.009}{0.00999} = \frac{900}{999} = \frac{100}{111} \approx 0.9$$

Таким образом, даже при положительном анализе вероятность того, что пациент действительно болен гриппом, составляет около 90% (а не 100%), что объясняется редкостью заболевания и возможностью ложных срабатываний.

14.1.3 Дискретные случайные величины

Определение 14.6: Дискретная случайная величина

Пусть $(S, \Pr)$ — вероятностное пространство, $|S| < \infty$. Функция $\xi : S \to \mathbb{R}$ называется **дискретной случайной величиной** (ДСВ).

В более общем случае, дискретная случайная величина — это случайная величина, множество значений которой конечно или счётно.

Определение 14.7: Вероятность значений ДСВ

Для дискретной случайной величины ξ определяют:

- $\Pr\{\xi = a\} = \Pr\{\omega \in S : \xi(\omega) = a\}$ — вероятность того, что ξ примет значение a;
- $\Pr\{\xi \leq a\} = \Pr\{\omega \in S : \xi(\omega) \leq a\}$ — вероятность того, что ξ не превосходит a.

То есть это суммарная вероятность всех элементарных исходов $\omega \in S$, для которых значение $\xi(\omega)$ удовлетворяет соответствующему условию.

14.1.4 Способы задания дискретных случайных величин

Определение 14.8: Способы задания ДСВ

Существуют два основных способа задания дискретной случайной величины:
1. Аналитический способ:

$$\Pr\{\xi = a\} = p$$

2. Табличный способ (закон распределения ДСВ):

$$\xi = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}$$

где a_i — возможные значения случайной величины, а $p_i = \Pr\{\xi = a_i\}$ — соответствующие вероятности.
При этом выполняется условие нормировки:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

Пример 14.9: Примеры дискретных случайных величин

Пример 1: Для вероятностного пространства, описывающего три броска монеты, можно ввести дискретную случайную величину ϕ, отражающую количество выпавших орлов:

$$\Pr\{\phi = 2\} = \Pr(\{OOP, OPO, POO\}) = \frac{3}{8}$$

Пример 2: С помощью дискретной случайной величины ξ можно выразить число, выпавшее при броске шестигранного игрального кубика:

$$\xi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

Пример 3: Несимметричный кубик:

$$\xi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

14.1.5 Арифметические операции над дискретными случайными величинами

Свойство 14.10: Арифметические операции над ДСВ

Пусть ξ — дискретная случайная величина, $c \in \mathbb{R}$ — константа. Определим новые случайные величины:

1. Сдвиг на константу: $\eta(\omega) = \xi(\omega) + c$

$$\Pr\{\eta = a\} = \Pr\{\xi + c = a\} = \Pr\{\xi = a - c\}$$

2. Умножение на константу: $\eta(\omega) = \xi(\omega) \cdot c$, при $c \neq 0$

$$\Pr\{\eta = a\} = \Pr\{\xi \cdot c = a\} = \Pr\left\{\xi = \frac{a}{c}\right\}$$

3. Возведение в квадрат: $\eta(\omega) = (\xi(\omega))^2$

$$\Pr\{\eta = a\} = \Pr\{\xi^2 = a\} = \begin{cases} \Pr\{\xi = \sqrt{a}\} + \Pr\{\xi = -\sqrt{a}\}, & \text{если } a > 0 \text{ и } \sqrt{a} \in \text{область значений} \\ \Pr\{\xi = 0\}, & \text{если } a = 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Пример 14.11: Примеры операций над ДСВ

Пусть ξ задана таблично:

$$\xi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Тогда:

- $\eta = \xi + 2$:
$$\eta = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$$
- $\eta = 2\xi$:
$$\eta = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$$
- $\eta = \xi^2$:
$$\eta = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{pmatrix}$$

Заметочка 14.12: Замечание

Для двух случайных величин ξ и η можно определить их сумму $\xi + \eta$, произведение $\xi \cdot \eta$ и другие операции. Однако в общем случае распределение суммы не является просто комбинацией распределений слагаемых, если величины не являются независимыми.

15. Математическое ожидание и дисперсия

15.1. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины, их свойства. Схема Бернулли (15 вопрос)

15.1.1 Математическое ожидание

Определение 15.1: Математическое ожидание ДСВ

Математическим ожиданием дискретной случайной величины ξ на вероятностном пространстве $(S, \Pr)$ называется среднее значение случайной величины, равное сумме произведений всех возможных значений случайной величины на их вероятности:

$$E\xi = \sum_{\omega \in S} \xi(\omega) \cdot \Pr(\{\omega\})$$

Говоря простым языком, это *среднеожидаемое значение* при многократном повторении испытаний.

Замечание 15.2: Альтернативная формула

Математическое ожидание можно также выразить через закон распределения случайной величины:

$$E\xi = \sum_{a \in \mathrm{Im}(\xi)} a \cdot \Pr\{\xi = a\}$$

где $\Pr\{\xi = a\} = \Pr\{\omega \in S : \xi(\omega) = a\}$.
Вывод:

$$\begin{aligned} E\xi &= \sum_{\omega \in S} \xi(\omega) \cdot \Pr(\{\omega\}) \\ &= \sum_{a \in \mathrm{Im}(\xi)} \sum_{\omega : \xi(\omega) = a} a \cdot \Pr(\{\omega\}) \\ &= \sum_{a \in \mathrm{Im}(\xi)} a \cdot \sum_{\omega : \xi(\omega) = a} \Pr(\{\omega\}) \\ &= \sum_{a \in \mathrm{Im}(\xi)} a \cdot \Pr\{\xi = a\} \end{aligned}$$

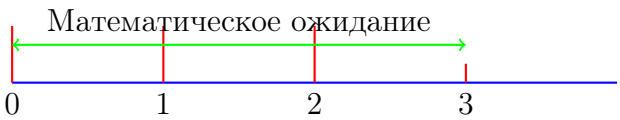


Иллюстрация: мат. ожидание как точка равновесия

Рис. 21: Математическое ожидание как центр масс распределения вероятностей

15.1.2 Свойства математического ожидания

Свойство 15.3: Свойства математического ожидания

1. Математическое ожидание постоянной величины:

$$E[a] = a, \quad \text{где } a \in \mathbb{R} \text{ — константа}$$

2. Линейность математического ожидания:

$$E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$$

3. Математическое ожидание произведения независимых случайных величин:

$$E[XY] = E[X] \cdot E[Y]$$

4. Сдвиг на константу: для $\eta(\omega) = \xi(\omega) + c$

$$E\eta = c + E\xi$$

5. Умножение на константу: для $\eta(\omega) = \xi(\omega) \cdot c$, $c \neq 0$

$$E\eta = c \cdot E\xi$$

6. Квадрат случайной величины: для $\eta(\omega) = (\xi(\omega))^2$

$$E\eta = \sum_{\omega \in S} \xi^2(\omega) \cdot \Pr(\{\omega\})$$

7. Математическое ожидание суммы: для $\eta = \xi + \psi$

$$E(\xi + \psi) = \sum_{\omega \in S} (\xi(\omega) + \psi(\omega)) \cdot \Pr(\{\omega\}) = E\xi + E\psi$$

15.1.3 Дисперсия

Определение 15.4: Дисперсия ДСВ

Дисперсией дискретной случайной величины ξ называется математическое ожидание квадрата разности значения случайной величины и её математического ожидания:

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2$$

Дисперсия показывает, насколько в среднем значения сгруппированы около математического ожидания. Если дисперсия маленькая — значения сравнительно близки друг к другу, если большая — далеки друг от друга.

Теорема 15.5: Формула для вычисления дисперсии

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} D\xi &= E(\xi - E\xi)^2 = E(\xi^2 - 2 \cdot E\xi \cdot \xi + (E\xi)^2) \\ &= E\xi^2 - E(2 \cdot E\xi \cdot \xi) + E((E\xi)^2) \\ &= E\xi^2 - 2 \cdot E\xi \cdot E\xi + (E\xi)^2 \\ &= E\xi^2 - (E\xi)^2 \end{aligned}$$

□

Пример 15.6: Пример вычисления дисперсии

Сравним дисперсию двух законов распределения:

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad Y : \begin{pmatrix} -10 & 10 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Вычислим математические ожидания:

$$EX = 1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.5 = 1.5$$

$$EY = (-10) \cdot 0.5 + 10 \cdot 0.5 = 0$$

Вычислим вторые моменты:

$$EX^2 = 1^2 \cdot 0.5 + 2^2 \cdot 0.5 = 0.5 + 2 = 2.5$$

$$EY^2 = (-10)^2 \cdot 0.5 + 10^2 \cdot 0.5 = 100$$

Теперь дисперсии:

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = 2.5 - 1.5^2 = 2.5 - 2.25 = 0.25$$

$$DY = EY^2 - (EY)^2 = 100 - 0^2 = 100$$

Как видим, дисперсия Y значительно больше, что соответствует разбросу значений.

15.1.4 Свойства дисперсии

Свойство 15.7: Свойства дисперсии

1. Неотрицательность:

$$D\xi \geq 0$$

2. Конечность: Если дисперсия случайной величины конечна, то конечно и её математическое ожидание.

3. Дисперсия константы:

$$D[a] = 0$$

4. Вынесение константы:

$$D[c \cdot X] = c^2 \cdot D[X]$$

5. Сдвиг на константу:

$$D[X + c] = D[X]$$

6. Дисперсия суммы двух случайных величин:

$$D[X + Y] = D[X] + D[Y] + 2 \cdot \mathrm{cov}(X, Y)$$

где $\mathrm{cov}(X, Y)$ — ковариация (корреляционный момент).

7. Дисперсия суммы независимых случайных величин: Если X и Y независимы, то $\mathrm{cov}(X, Y) = 0$ и

$$D[X + Y] = D[X] + D[Y]$$

15.1.5 Схема Бернулли

Определение 15.8: Схема Бернулли

Схема Бернулли — это последовательность независимых испытаний, в каждом из которых возможны лишь два исхода:

- "успех"с вероятностью p;
- "неудача"с вероятностью $q = 1 - p$.

Определение 15.9: Вероятностное пространство в схеме Бернулли

Пространство элементарных событий для n испытаний:

$$\Omega = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in \{0, 1\}, i = 1, \ldots, n\}$$

где $a_i = 1$ соответствует успеху в i-м испытании, $a_i = 0$ — неудаче.
Мощность пространства: $|\Omega| = 2^n$.
Вероятность любого элементарного события $\omega = (a_1, \ldots, a_n) \in \Omega$:

$$\Pr(\omega) = p^{\sum_{i=1}^n a_i} \cdot (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n a_i}$$

Если в исходе ω наблюдается k успехов, то:

$$\Pr(\omega) = p^k (1-p)^{n-k}$$

Теорема 15.10: Формула Бернулли

Пусть событие $A_k = \{\omega \in \Omega \mid \sum_{i=1}^n a_i = k\}$ — ровно k успехов в n испытаниях. Тогда:

$$\Pr(A_k) = \sum_{\omega \in A_k} \Pr(\omega) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Доказательство. Количество способов выбрать k позиций для успехов из n равно C_n^k. Для каждого такого набора позиций вероятность равна $p^k(1-p)^{n-k}$. Так как эти события несовместны, вероятность их объединения равна сумме вероятностей. □

Пример 15.11: Задача на схему Бернулли

Задача: Вероятность попадания в цель при каждом выстреле из лука равна $\frac{1}{3}$. Производится 6 выстрелов.

- Какова вероятность ровно двух попаданий?
- Какова вероятность не менее двух попаданий?

Решение: Обозначим $A = \{\text{попадание при одном выстреле}\}$, $p = \Pr(A) = \frac{1}{3}$, $q = 1 - p = \frac{2}{3}$. Число выстрелов $n = 6$.
Естественно предположить, что выстрелы независимы друг от друга.
1. Вероятность ровно двух попаданий находим по формуле Бернулли:

$$\Pr_6(2) = C_6^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 15 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{16}{81} = 15 \cdot \frac{16}{729} = \frac{240}{729} = \frac{80}{243} \approx 0.329$$

2. Вероятность не менее двух попаданий:

$$\Pr_6(\geq 2) = 1 - \Pr_6(0) - \Pr_6(1)$$

$$\Pr_6(0) = C_6^0 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^0 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{64}{729} = \frac{64}{729}$$

$$\Pr_6(1) = C_6^1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^5 = 6 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{32}{243} = 6 \cdot \frac{32}{729} = \frac{192}{729}$$

$$\Pr_6(\geq 2) = 1 - \frac{64}{729} - \frac{192}{729} = 1 - \frac{256}{729} = \frac{473}{729} \approx 0.649$$

— доп —

Определение 15.12: Наивероятнейшее число успехов

Число k_0 называется **наивероятнейшим числом успехов** в схеме Бернулли, если $\Pr(A_{k_0}) \geq \Pr(A_k)$ для всех k. Оно определяется из неравенства:

$$np - q \leq k_0 \leq np + p$$

где k_0 — целое число в этом интервале.

Пример 15.13: Наивероятнейшее число успехов

Для задачи с луком:

$$np - q = 6 \cdot \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

$$np + p = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \approx 2.33$$

Наивероятнейшее число попаданий лежит в пределах от $1\frac{1}{3}$ до $2\frac{1}{3}$, следовательно, оно равно 2.

15.1.6 Математическое ожидание и дисперсия в схеме Бернулли

Теорема 15.14: Моменты биномиального распределения

Пусть ξ — число успехов в n испытаниях Бернулли с вероятностью успеха p. Тогда:

$$E\xi = np$$
$$D\xi = npq = np(1-p)$$

Доказательство. Представим ξ как сумму индикаторов успеха в каждом испытании:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_n$$

где ξ_i — индикатор успеха в i-м испытании (1 — успех, 0 — неудача).

Для каждого ξ_i:

$$E\xi_i = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p$$
$$E\xi_i^2 = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot q = p$$
$$D\xi_i = E\xi_i^2 - (E\xi_i)^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

В силу линейности математического ожидания:

$$E\xi = \sum_{i=1}^{n} E\xi_i = np$$

В силу независимости испытаний (и, следовательно, независимости ξ_i):

$$D\xi = \sum_{i=1}^{n} D\xi_i = npq$$

□

n	k	p	$\Pr = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$
6	0	1/3	64/729
6	1	1/3	192/729
6	2	1/3	240/729
6	3	1/3	160/729
6	4	1/3	60/729
6	5	1/3	12/729
6	6	1/3	1/729

Таблица 5: Распределение числа попаданий при 6 выстрелах с вероятностью попадания 1/3

16. Датчик случайных чисел

16.1. Датчик случайных чисел, псевдослучайные числа. Моделирование дискретного распределения (табличный метод) (16 вопрос)

16.1.1 Датчики случайных чисел

Определение 16.1: Модель дискретной случайной величины

Многократно повторяемый эксперимент, исходы которого имеют заданный набор вероятностей, соответствующий набору вероятностей дискретной случайной величины, называют **моделью этой ДСВ**. То есть заранее известно, какая вероятность будет у каждого исхода.

Пример 16.2: Пример модели ДСВ

Хороший пример: Моделью ξ с распределением

$$\Pr\{\xi = 0\} = \frac{1}{2}, \quad \Pr\{\xi = 1\} = \frac{1}{2}$$

можно считать бросок монетки (если считать, что стороны монетки одинаковые, монетка никогда не падает на ребро и бросают её наугад).

Определение 16.3: Дискретный датчик случайных чисел

Многократно повторяемый эксперимент, результатом которого является (псевдо)случайно выбранное число из некоторого конечного множества, называют **дискретным генератором (датчиком) случайных чисел**.

Определение 16.4: Непрерывный датчик случайных чисел

Многократно повторяемый эксперимент, результатом которого является (псевдо)случайно выбранное число из некоторого промежутка числовой прямой, называют **непрерывным генератором (датчиком) случайных чисел**.

16.1.2 Псевдослучайные числа

Важно! 16.5: Псевдослучайные числа

То, что числа называются **псевдослучайными**, а не **случайными**, означает, что они получены алгоритмом, который не является полностью случайным, и который теоретически или практически можно повторить с той же последовательностью.
На практике генераторы псевдослучайных чисел используются повсеместно в компьютерном моделировании, так как получить истинно случайные числа сложно и дорого.

Пример 16.6: Пример дискретного датчика

Назовём α дискретный генератор случайных чисел, для которого

$$\Pr\{\alpha = k\} = \frac{1}{N} \quad \forall k \in \{1, 2, \ldots, N\}.$$

Такой датчик моделирует равномерное дискретное распределение на множестве из N элементов.

Пример 16.7: Пример непрерывного датчика

Назовём α_0 непрерывный генератор случайных чисел, который с равной вероятностью попадает в каждую точку отрезка $[0, 1]$.
Поскольку отрезок $[0, 1]$ содержит несчётное количество точек, вероятность

$$\Pr\{\alpha_0 = x\} = \frac{1}{\infty} = 0 \quad \forall x \in [0, 1].$$

Однако вероятность того, что точка попадёт в некоторый промежуток, не нулевая:

$$\Pr\{\alpha_0 \in [a, a + \delta]\} = \frac{|[a, a + \delta]|}{|[0, 1]|} = \frac{\delta}{1} = \delta.$$

В частности,

$$\Pr\{\alpha_0 \in [0, 1]\} = 1.$$

Замечание 16.8: Замечание о мере нуля

Поскольку для конкретной точки вероятность попадания туда α_0 равна нулю, можно смело выкидывать из множества конечное (и даже счётное) количество точек, и вероятность попадания в него останется неизменной. Следовательно, вместо $[a, b]$ можно рассматривать (a, b) или $[a, b)$. Последнее особенно удобно, поскольку полуинтервалы хорошо стыкуются.

Заметочка 16.9: Наглядное пояснение разницы между дискретным и непрерывным датчиками

Дискретный датчик имеет конечное число возможных исходов. Например, сегодня может пойти дождь, выпасть снег, или то и другое вместе, или ничего не произойдёт. Имеем всего 4 случая, и мы знаем вероятность каждого из них.

Непрерывный датчик — это попытка угадать, когда пойдёт дождь. У нас есть промежуток с 00:00 до 23:59. Так как время может измеряться секундами, миллисекундами, микросекундами и т.д., дать точный ответ становится практически невозможно (время можно делить бесконечно). Поэтому проще сказать, что дождь пойдёт в период с 12:00 до 14:00. Тогда вероятность равна $\frac{2}{24} = \frac{1}{12}$.

16.1.3 Табличный метод моделирования дискретной случайной величины

Определение 16.10: Постановка задачи

Пусть $(S, \Pr)$ — вероятностное пространство, ξ — заданная на нём дискретная случайная величина.
При этом $S = \{0, 1, \ldots, n-1\}$, и для всех $i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ заданы вероятности $\Pr(\{i\}) = p_i$, причём

$$\sum_{i=0}^{n-1} p_i = 1.$$

Примечание: Для ДСВ с произвольным набором значений можно их пронумеровать и свести задачу к данной.

Теорема 16.11: Табличный метод моделирования ДСВ

Возьмём отрезок $[0, 1]$ и разделим его на полуинтервалы вида $[x_i, x_{i+1})$, где

$$x_0 = 0, \quad \forall i \in \{0, \ldots, n-1\} : x_{i+1} = x_i + p_i.$$

Для такого разбиения отрезка $[0, 1]$ вероятность попадания непрерывного датчика α_0 в полуинтервал $[x_i, x_{i+1})$ равна:

$$\Pr\{\alpha_0 \in [x_i, x_{i+1})\} = p_i.$$

Таким образом, эксперимент "в полуинтервал с каким номером попадёт случайное число, выданное α_0?"моделирует случайную величину ξ.

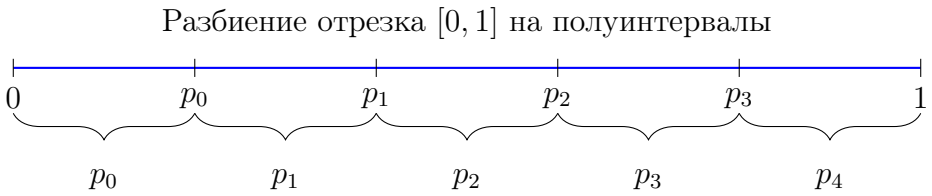


Рис. 22: Табличный метод: разбиение отрезка $[0, 1]$ на полуинтервалы длиной p_i

Пример 16.12: Пример табличного метода

Пусть требуется смоделировать дискретную случайную величину с распределением:

$$p_0 = 0.2, \quad p_1 = 0.3, \quad p_2 = 0.1, \quad p_3 = 0.4.$$

Тогда строим разбиение:

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 \\ x_1 &= x_0 + p_0 = 0.2 \\ x_2 &= x_1 + p_1 = 0.5 \\ x_3 &= x_2 + p_2 = 0.6 \\ x_4 &= x_3 + p_3 = 1.0 \end{aligned}$$

Получаем полуинтервалы:

$$[0, 0.2), \quad [0.2, 0.5), \quad [0.5, 0.6), \quad [0.6, 1)$$

Генерируем случайное число $r \in [0, 1)$ от непрерывного датчика. В зависимости от того, в какой полуинтервал попало r, выбираем соответствующее значение случайной величины.

Важно! 16.13: Важное замечание о граничных точках

При попадании в точку 1 значение α_0 оказывается вне пределов всех полуинтервалов. С одной стороны, вероятность такого события равна 0, следовательно на распределение вероятностей это не повлияет. С другой стороны, если это всё же произошло, мы можем просто объявить эксперимент неудачным и провести его заново.

Замечание 16.14: Недостатки табличного метода

Основным недостатком данного метода является большое количество сравнений вещественных чисел, поскольку эта операция является не очень точной и достаточно долгой. Для каждого сгенерированного числа приходится последовательно проверять, в какой полуинтервал оно попало, что в худшем случае требует $O(n)$ операций сравнения.
Существуют более эффективные методы моделирования дискретных распределений (например, метод Алиаса или метод двоичного поиска), которые минимизируют количество таких операций.

Теорема 16.15: Алгоритм табличного метода

Вход: Массив вероятностей $p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}$ с суммой 1.
Выход: Случайное число $i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ с распределением $\Pr\{i\} = p_i$.

1. Вычислить накопленные суммы: $s_0 = 0$, $s_{i+1} = s_i + p_i$ для $i = 0, \ldots, n-1$.
2. Сгенерировать $r \sim U[0, 1)$ (равномерное на $[0, 1)$).
3. Найти наименьшее i такое, что $r < s_{i+1}$.
4. Вернуть i.

Пример 16.16: Программная реализация (псевдокод)

```
function discrete_sample(probabilities):
n = length(probabilities)
cumulative = [0] * (n+1)
for i from 0 to n-1:
cumulative[i+1] = cumulative[i] + probabilities[i]

r = uniform_random(0, 1)  # случайное число от 0 до 1

for i from 0 to n-1:
if r < cumulative[i+1]:
return i
```

Заметочка 16.17: Заключение

Табличный метод является простейшим способом моделирования дискретной случайной величины на основе равномерно распределённого непрерывного датчика. Несмотря на свою простоту и наглядность, он имеет линейную сложность по количеству сравнений, что может быть неэффективно при большом количестве значений или при необходимости многократной генерации.
В таких случаях применяют более совершенные методы, например:

- метод двоичного поиска по массиву накопленных вероятностей ($O(\log n)$);
- метод Алиаса (alias method) — $O(1)$ после предварительной обработки.

17. Метод Уолкера

17.1. Метод Уолкера моделирования дискретного распределения (17 вопрос)

17.1.1 Введение и мотивация

Определение 17.1: Напоминание основных понятий

Модель ДСВ — многократно повторяемый эксперимент, исходы которого имеют заданный набор вероятностей, соответствующий набору вероятностей дискретной случайной величины.

Пример: Модель ξ с распределением $\Pr\{\xi = 0\} = 1/2, \Pr\{\xi = 1\} = 1/2$ — это один бросок монетки.

Непрерывный генератор случайных чисел — многократно повторяемый эксперимент, результаты которого — (псевдо)случайно выбранные числа из некоторого промежутка числовой прямой.

Пример: α_0 — непрерывный генератор случайных чисел на отрезке $[0, 1]$. Отрезок $[0, 1]$ содержит несчётное количество точек, поэтому:

$$\Pr\{\alpha_0 = x\} = \frac{1}{\infty} = 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

Однако вероятность попадания в интервал:

$$\Pr\{\alpha_0 \in [a, a + \delta]\} = \frac{\delta}{1} = \delta$$

Бонус: Можем выкидывать счётное число точек, и $[a, b] \iff (a, b) \iff [a, b)$ с точки зрения вероятности.

Важно! 17.2: Постановка задачи

Задача метода Уолкера та же, что и у табличного метода из вопроса 16: имея непрерывный генератор α_0 (равномерно распределённый на $[0, 1]$), нужно получать значения дискретной случайной величины с заданным распределением вероятностей $\{p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}\}$.

Отличие от табличного метода:

- Табличный метод даёт соответствие за $O(n)$ операций (линейный поиск по массиву накопленных вероятностей).
- Метод Уолкера можно реализовать так, чтобы он выдавал соответствие за $O(1)$ (константное время), потратив перед этим $O(n)$ времени на построение модели.

$O(1)$ — это существенно быстрее, особенно при большом количестве генераций!

17.1.2 Идея метода Уолкера

Определение 17.3: Базовое разбиение

Разобьём интервал $[0, 1]$ на n равных полуинтервалов:

$$\left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right), \quad i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

Каждый такой полуинтервал имеет длину $\frac{1}{n}$.

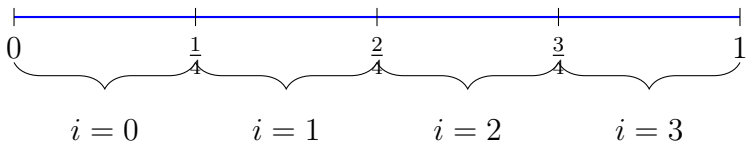


Рис. 23: Разбиение $[0, 1]$ на $n = 4$ равных полуинтервала

Замечание 17.4: Ключевая идея

В каждом базовом полуинтервале мы размещаем "кусочки"вероятностей различных исходов ДСВ. В каждом полуинтервале есть:

- **База** — исход, чья вероятность целиком или частично занимает этот полуинтервал;
- **Донор** — другой исход, часть вероятности которого "досыпается"в этот полуинтервал, чтобы заполнить его до длины $\frac{1}{n}$;
- **Перегородка** — граница внутри полуинтервала, разделяющая область базы и донора.

17.1.3 Алгоритм построения таблицы Уолкера

Алгоритм 17.5: Построение таблицы Уолкера

Вход: Вероятности $p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}$ (сумма $= 1$).
Выход: Два массива длины n:

- $base[i]$ — индекс ДСВ, который является базой в i-м полуинтервале;
- $prob[i]$ — положение перегородки (вероятность, соответствующая базе в этом полуинтервале, нормированная к длине полуинтервала).

Алгоритм:

1. Инициализируем два списка: $less$ (индексы с вероятностью $< \frac{1}{n}$) и $greater$ (индексы с вероятностью $> \frac{1}{n}$).
2. Пока есть элементы в обоих списках:
   (a) Берём l из $less$ и g из $greater$.
   (b) Устанавливаем $base[l] = l$, $prob[l] = n \cdot p_l$.
   (c) Уменьшаем вероятность g: $p_g = p_g - (\frac{1}{n} - p_l)$.
   (d) Если новая $p_g < \frac{1}{n}$, перемещаем g в $less$, иначе оставляем в $greater$.
3. Если остались элементы только в $greater$ (с вероятностью ровно $\frac{1}{n}$), для них $base[i] = i$, $prob[i] = 1$.

Пример 17.6: Пример построения

Рассмотрим распределение с $n = 4$ и вероятностями:

$$p_0 = 0.18, \quad p_1 = 0.48, \quad p_2 = 0.31, \quad p_3 = 0.03$$

Шаг 0: $\frac{1}{n} = 0.25$. Разделяем:

- $less$: $\{3\}$ (0.03), $\{0\}$ (0.18) — позже
- $greater$: $\{1\}$ (0.48), $\{2\}$ (0.31)

Шаг 1:

- Берём $l = 3$ (0.03), $g = 1$ (0.48)
- $base[3] = 3$, $prob[3] = n \cdot p_3 = 4 \cdot 0.03 = 0.12$
- $p_1 = 0.48 - (0.25 - 0.03) = 0.48 - 0.22 = 0.26$
- $0.26 > 0.25$, поэтому 1 остаётся в $greater$

Шаг 2:

- Берём $l = 0$ (0.18), $g = 1$ (0.26)
- $base[0] = 0$, $prob[0] = 4 \cdot 0.18 = 0.72$
- $p_1 = 0.26 - (0.25 - 0.18) = 0.26 - 0.07 = 0.19$
- $0.19 < 0.25$, перемещаем 1 в $less$

Шаг 3:

- Берём $l = 1$ (0.19), $g = 2$ (0.31)
- $base[1] = 1$, $prob[1] = 4 \cdot 0.19 = 0.76$
- $p_2 = 0.31 - (0.25 - 0.19) = 0.31 - 0.06 = 0.25$
- $0.25 = 0.25$, это граничный случай

Шаг 4: Обрабатываем оставшийся 2 с вероятностью ровно 0.25:

- $base[2] = 2$, $prob[2] = 1$

Итоговая таблица:

i	0	1	2	3
$base[i]$	0	1	2	3
$prob[i]$	0.72	0.76	1.0	0.12

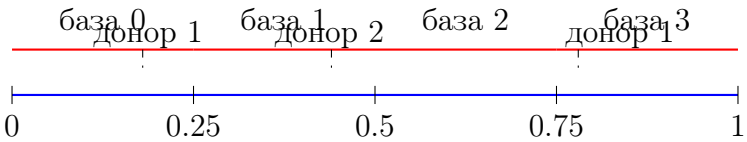


Рис. 24: Визуализация разбиения для метода Уолкера

17.1.4 Генерация значений за O(1)

Теорема 17.7: Алгоритм генерации

Пусть построены массивы $base$ и $prob$ длины n. Для генерации одного значения ДСВ:

1. Генерируем $r \sim U[0, 1)$ от непрерывного генератора α_0.
2. Вычисляем $i = \lfloor r \cdot n \rfloor$ — номер базового полуинтервала.
3. Вычисляем дробную часть: $frac = \{r \cdot n\} = r \cdot n - i$.
4. Если $frac < prob[i]$, возвращаем $base[i]$ (попали в область базы).
5. Иначе возвращаем донора для этого полуинтервала. Донора нужно где-то хранить — обычно для этого заводится третий массив $alias[i]$.

Замечание 17.8: Почему это работает за O(1)

- Умножение на n и взятие целой части — $O(1)$.
- Сравнение дробной части с $prob[i]$ — $O(1)$.
- Доступ к элементу массива по индексу — $O(1)$.

Таким образом, каждая генерация требует константного количества операций, независимо от n.

Пример 17.9: Пример генерации

Для построенной выше таблицы и $n = 4$:
Пусть $\alpha_0 = 0.8$.

$$\begin{aligned} r \cdot n &= 0.8 \cdot 4 = 3.2 \\ i &= \lfloor 3.2 \rfloor = 3 \\ frac &= 0.2 \end{aligned}$$

Сравниваем: $frac = 0.2 < prob[3] = 0.12$? Нет, $0.2 > 0.12$.
Значит, попадаем в область донора. Для $i = 3$ донором был индекс 1 (из предыдущих вычислений). Возвращаем 1.

17.1.5 Теоретическое обоснование

Лемма 17.10: Лемма 1 (существование базы)

Если $n > 1$, то всегда найдётся $l \in \{0, \ldots, n-1\}$ такой, что $p_l \leq \frac{1}{n}$.
Доказательство: Предположим противное: $\forall l, p_l > \frac{1}{n}$. Тогда сумма всех вероятностей была бы $> n \cdot \frac{1}{n} = 1$, что противоречит $\sum p_l = 1$. $\square$

Лемма 17.11: Лемма 2 (существование донора)

Если $n > 1$ и $p_l \leq \frac{1}{n}$, то всегда найдётся $m \neq l$ такой, что $p_l + p_m > \frac{1}{n}$.
Доказательство: Предположим противное: $\forall m \neq l, p_l + p_m \leq \frac{1}{n}$. Тогда:

$$\sum_{m \neq l} (p_l + p_m) \leq (n-1) \cdot \frac{1}{n} < 1$$

С другой стороны:

$$\sum_{m \neq l} (p_l + p_m) = (n-1)p_l + \sum_{m \neq l} p_m = (n-1)p_l + (1 - p_l) = 1 + (n-2)p_l \geq 1$$

Получили противоречие (< 1 и ≥ 1 одновременно). $\square$

17.1.6 Формальное построение (общий случай)

Определение 17.12: Рекурсивное построение

Определим $\xi^{(0)}$ с вероятностями $p_k^{(0)} = p_k$.
На i-м шаге ($0 \le i < n-1$):

1. Выбираем l_i такой, что $p_{l_i}^{(i)} \le \frac{1}{n-i}$ (база).
2. Выбираем $m_i \ne l_i$ такой, что $p_{l_i}^{(i)} + p_{m_i}^{(i)} > \frac{1}{n-i}$ (донор).
3. Определяем вспомогательную ДСВ $\psi^{(i)}$:
$$\Pr\{\psi^{(i)} = l_i\} = (n-i) \cdot p_{l_i}^{(i)}, \quad \Pr\{\psi^{(i)} = m_i\} = 1 - (n-i) \cdot p_{l_i}^{(i)}$$
4. Строим $\xi^{(i+1)}$ с $n-i-1$ возможными исходами:
$$p_{l_i}^{(i+1)} = 0, \quad p_{m_i}^{(i+1)} = \frac{n-i}{n-i-1}\left(p_{m_i}^{(i)} - \left(\frac{1}{n-i} - p_{l_i}^{(i)}\right)\right)$$
$$p_s^{(i+1)} = \frac{n-i}{n-i-1} p_s^{(i)} \quad \text{для остальных } s$$

Тогда выполняется соотношение:
$$p_k^{(i)} = \frac{1}{n-i}\Pr\{\psi^{(i)} = k\} + \frac{n-i-1}{n-i} p_k^{(i+1)}$$

Теорема 17.13: Основное равенство

После $n-1$ шагов получаем:
$$p_k = p_k^{(0)} = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} \Pr\{\psi^{(j)} = k\}$$

Это означает, что вероятность получить значение k равна сумме по всем полуинтервалам вероятностей того, что в j-м полуинтервале мы выберем k (как базу или донора), делённой на n.

Доказательство. Раскрывая рекурсию:
$$\begin{aligned}
p_k = p_k^{(0)} &= \frac{1}{n}\Pr\{\psi^{(0)} = k\} + \frac{n-1}{n} p_k^{(1)} \\
&= \frac{1}{n}\Pr\{\psi^{(0)} = k\} + \frac{n-1}{n}\left(\frac{1}{n-1}\Pr\{\psi^{(1)} = k\} + \frac{n-2}{n-1} p_k^{(2)}\right) \\
&= \frac{1}{n}\Pr\{\psi^{(0)} = k\} + \frac{1}{n}\Pr\{\psi^{(1)} = k\} + \frac{n-2}{n} p_k^{(2)} \\
&= \dots = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\Pr\{\psi^{(j)} = k\}
\end{aligned}$$

□

Важно! 17.15: Преимущества метода Уолкера

- **Скорость:** $O(1)$ на одну генерацию после предварительной обработки.
- **Точность:** работает с вещественными числами, но можно адаптировать для рациональных вероятностей.
- **Универсальность:** подходит для любого дискретного распределения с конечным числом исходов.

Недостатки:

- Требует $O(n)$ дополнительной памяти.
- Предварительная обработка занимает $O(n)$ времени.
- Реализация сложнее табличного метода.

Заметочка 17.16: Заключение

Метод Уолкера (также известный как alias method) является оптимальным способом генерации значений из дискретного распределения, когда требуется многократная генерация. Он широко применяется в компьютерном моделировании, статистических симуляциях и машинном обучении.

18. Моделирование с помощью случайных бит

18.1. Моделирование дискретной случайной величины с помощью последовательности случайных бит (18 вопрос)

Определение 18.1: Псевдослучайный бит

Псевдослучайный бит — это значение 0 или 1, которое появляется с равной вероятностью $\frac{1}{2}$ (аналог броска монетки).

Замечание. Постановка задачи: Имея источник случайных бит (бросков монетки), мы хотим моделировать дискретную случайную величину ξ с заданным распределением вероятностей $\{p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}\}$, где $\sum p_i = 1$. Будем строить двоичное дерево и сопоставлять каждой ДСВ с её вероятностью какой-то лист или несколько листьев дерева.

18.1.1 Основная идея

Замечание 18.2: Ключевая идея

Представим вероятности p_i в двоичной системе счисления. Тогда, если число имеет единичный бит на k-й позиции (после запятой), то ДСВ будет иметь лист на глубине k двоичного дерева.

Пример 18.3: Пример двоичного представления вероятностей

Пусть заданы вероятности:

$$p_0 = 0.101001_2, \quad p_1 = 0.000001_2, \quad p_2 = 0.001101_2, \quad p_3 = 0.001001_2$$

Для $p_0 = 0.101001_2$ единичные биты находятся на позициях 1, 3 и 6 (считая после запятой). Это означает, что ДСВ p_0 будет иметь листья на глубинах 1, 3 и 6 двоичного дерева.

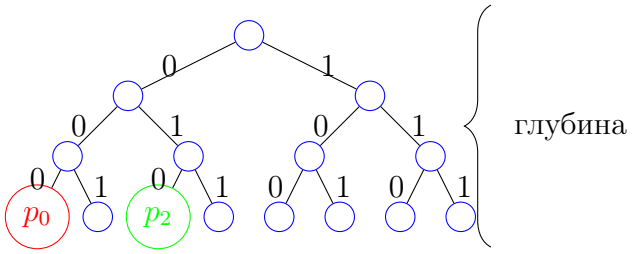


Рис. 25: Пример двоичного дерева для моделирования ДСВ

18.1.2 Формальная постановка

Определение 18.4: Двоичное представление вероятностей

Пусть ξ — дискретная случайная величина, принимающая значения $0, 1, \ldots, n-1$ с вероятностями p_i, где $\sum_{i=0}^{n-1} p_i = 1$.
Каждую вероятность p_i можно представить в двоичной системе счисления:

$$p_i = 0.\pi_1^i \pi_2^i \pi_3^i \ldots \pi_m^i$$

где $\pi_k^i \in \{0, 1\}$, а m — максимальная длина двоичного представления среди всех p_i.
Это означает, что

$$p_i = \frac{\pi_1^i}{2} + \frac{\pi_2^i}{4} + \cdots + \frac{\pi_m^i}{2^m}$$

или, умножая на 2^m:

$$2^m p_i = 2^{m-1}\pi_1^i + 2^{m-2}\pi_2^i + \cdots + \pi_m^i$$

Теорема 18.5: Моделирование с помощью m бросков монеты

Рассмотрим множество A всех возможных исходов m бросков монетки. Тогда $|A| = 2^m$.
Разобьём A на непересекающиеся подмножества:

$$A = A_0 \cup A_1 \cup \cdots \cup A_{n-1}$$

где $\forall i \in \{0, \ldots, n-1\} : |A_i| = 2^m p_i$.
Если исход эксперимента "m бросков монетки"лежит в A_i, то регистрируем исход i. Тогда:

$$\Pr\{\text{зарегистрирован исход } i\} = \frac{|A_i|}{2^m} = p_i$$

Доказательство. Каждый из 2^m исходов равновероятен с вероятностью $\frac{1}{2^m}$. Событие A_i состоит из $|A_i|$ элементарных исходов, поэтому его вероятность равна $|A_i| \cdot \frac{1}{2^m} = p_i$. □

Замечание. Интерпретация: Мы просто разбили множество всех исходов бросков монетки на подмножества. Каждому подмножеству соответствует своё значение ДСВ, причём мощность подмножества пропорциональна вероятности этого значения.

18.1.3 Построение оптимального разбиения (метод последовательных бросков)

Определение 18.6: Множества индексов

Для каждого уровня $k \in \{1, 2, \ldots, m\}$ определим множество:

$$I_k = \{i \in \{0, 1, \ldots, n-1\} \mid \pi_k^i = 1\}$$

то есть множество индексов тех ДСВ, у которых в двоичной записи вероятности на k-м месте (после запятой) стоит единица.

Алгоритм 18.7: Алгоритм построения дерева решений

Шаг 1: Бросаем монету 1 раз. Множество возможных исходов B_1 имеет размер 2 ($\{0, 1\}$).
Шаг 2: Выбираем подмножество $M_1 \subseteq B_1$ такое, что $|M_1| = |I_1|$. Устанавливаем биекцию между M_1 и I_1. Для каждого $i \in I_1$ сопоставляем уникальный исход из M_1. В этих случаях исход эксперимента уже определён (мы получили значение ДСВ).
Шаг 3: В оставшихся случаях $B_1 \setminus M_1$ (их количество $2 - |I_1|$) нужно продолжать бросать монету.
Шаг 4: После второго броска имеем множество исходов B_2 размера $2 \cdot |B_1 \setminus M_1|$. Убираем из этого множества те элементы, у которых префикс совпадает с путём до уже использованного листа (т.е. те, которые соответствуют уже определённым исходам).
Шаг 5: Выбираем подмножество $M_2 \subseteq B_2$ такое, что $|M_2| = |I_2|$. Устанавливаем биекцию между M_2 и I_2 для ещё не определённых ДСВ.
Шаг 6: Продолжаем аналогично для $k = 3, 4, \ldots$.
Шаг 7: Если после k бросков не все ДСВ получили свои листья, бросаем монету ещё раз и получаем новое множество исходов B_{k+1}. Поскольку запись вероятностей p_i конечна и их сумма равна 1, процесс обязательно завершится.

Замечание 18.8: Важное замечание о размерах множеств

Заметим, что $|I_1|$ (количество единиц на первой позиции) не может превышать 2, иначе сумма вероятностей была бы больше 1. Действительно:

$$1 = \sum_{i=0}^{n-1} p_i = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{\pi_1^i}{2} + \frac{\pi_2^i}{4} + \cdots \right) = \frac{|I_1|}{2} + \frac{|I_2|}{4} + \cdots$$

Аналогичные ограничения действуют и для других уровней.

18.1.4 Пример для наглядности

Пример 18.9: Пошаговый пример

Рассмотрим ДСВ с четырьмя значениями и вероятностями:

$$p_0 = 0.101001_2,\ p_1 = 0.000001_2,\ p_2 = 0.001101_2,\ p_3 = 0.001001_2$$

Выпишем двоичные представления (до 6 знаков):

$$\begin{aligned}
p_0 &= 0.101001 \quad (\pi_1^0 = 1, \pi_2^0 = 0, \pi_3^0 = 1, \pi_4^0 = 0, \pi_5^0 = 0, \pi_6^0 = 1)\\
p_1 &= 0.000001 \quad (\pi_1^1 = 0, \pi_2^1 = 0, \pi_3^1 = 0, \pi_4^1 = 0, \pi_5^1 = 0, \pi_6^1 = 1)\\
p_2 &= 0.001101 \quad (\pi_1^2 = 0, \pi_2^2 = 0, \pi_3^2 = 1, \pi_4^2 = 1, \pi_5^2 = 0, \pi_6^2 = 1)\\
p_3 &= 0.001001 \quad (\pi_1^3 = 0, \pi_2^3 = 0, \pi_3^3 = 1, \pi_4^3 = 0, \pi_5^3 = 0, \pi_6^3 = 1)
\end{aligned}$$

Определим множества I_k:

$$\begin{aligned}
I_1 &= \{i \mid \pi_1^i = 1\} = \{0\}\\
I_2 &= \{i \mid \pi_2^i = 1\} = \emptyset\\
I_3 &= \{i \mid \pi_3^i = 1\} = \{0, 2, 3\}\\
I_4 &= \{i \mid \pi_4^i = 1\} = \{2\}\\
I_5 &= \{i \mid \pi_5^i = 1\} = \emptyset\\
I_6 &= \{i \mid \pi_6^i = 1\} = \{0, 1, 2, 3\}
\end{aligned}$$

Шаг 1: Бросаем монету. $B_1 = \{0, 1\}$. $|I_1| = 1$, выбираем $M_1 = \{0\}$. Сопоставляем исходу 0 значение p_0.
Шаг 2: Остался неиспользованный исход 1 из B_1. Переходим ко второму броску. B_2 — всевозможные последовательности из двух бросков, начинающиеся с 1: $\{10, 11\}$. $|I_2| = 0$, поэтому ничего не сопоставляем, продолжаем.
Шаг 3: Третий бросок. B_3 — последовательности из трёх бросков, начинающиеся с 1: $\{100, 101, 110, 111\}$. $|I_3| = 3$, выбираем $M_3 = \{100, 101, 110\}$. Сопоставляем:

- $100 \to p_0$ (уже было, но теперь это второй лист для p_0)
- $101 \to p_2$
- $110 \to p_3$

Шаг 4: Остался неиспользованный исход 111. Четвёртый бросок: $B_4 = \{1110, 1111\}$. $|I_4| = 1$, выбираем $M_4 = \{1110\}$. Сопоставляем $1110 \to p_2$ (второй лист для p_2).
Шаг 5: Остался 1111. Пятый бросок: $B_5 = \{11110, 11111\}$. $|I_5| = 0$, продолжаем.
Шаг 6: Шестой бросок: $B_6 = \{111100, 111101, 111110, 111111\}$. $|I_6| = 4$, выбираем все 4 исхода и сопоставляем:

- $111100 \to p_0$ (третий лист)
- $111101 \to p_1$ (первый и единственный лист для p_1)
- $111110 \to p_2$ (третий лист)
- $111111 \to p_3$ (второй лист)

Все вероятности распределены. Проверим количество листьев для каждой

18.1.5 Общий случай

Теорема 18.10: Общий алгоритм

Пусть B_k — множество исходов после k бросков, которые ещё не привели к определению значения ДСВ (т.е. все пути, не закончившиеся в листьях).
На каждом шаге k:

1. Выбираем подмножество $M_k \subseteq B_k$ такое, что $|M_k| = |I_k|$.
2. Строим биекцию между M_k и множеством I_k (индексами ДСВ, у которых на k-м месте стоит 1, и которые ещё не получили всех своих листьев).
3. Для каждого $i \in I_k$ сопоставляем уникальный исход из M_k, определяя значение ДСВ для этого пути.
4. Оставшиеся исходы $B_k \setminus M_k$ переходят в B_{k+1} с удвоением количества (после следующего броска).

Процесс завершается, когда все ДСВ получат все свои листья (суммарное количество листьев равно $\sum_i 2^m p_i = 2^m$).

Замечание 18.11: Почему это работает

- На каждом шаге мы "отрезаем"ровно $|I_k|$ листьев на глубине k.
- Каждый лист на глубине k имеет вероятность $\frac{1}{2^k}$.
- Суммарная вероятность всех листьев, отданных ДСВ i, равна

$$\sum_{k:\pi_k^i=1} \frac{1}{2^k} = 0.\pi_1^i \pi_2^i \ldots = p_i$$

- Процесс всегда завершается, так как сумма вероятностей равна 1, а значит $\sum_k \frac{|I_k|}{2^k} = 1$.

Важно! 18.12: Преимущества метода

- **Эффективность:** В среднем требуется $O(\log \frac{1}{p_{\min}})$ бросков монеты.
- **Точность:** Метод абсолютно точен для вероятностей, представимых в виде двоичных дробей конечной длины.
- **Универсальность:** Любую вероятность можно сколь угодно точно приблизить двоичной дробью.

Заметочка 18.13: Связь с кодированием

Данный метод тесно связан с **префиксным кодированием** (кодами Хаффмана). Фактически, мы строим дерево, в котором каждому значению ДСВ соответствует набор листьев, а пути к этим листьям являются префиксными кодами. Это позволяет эффективно генерировать значения ДСВ, используя последовательность случайных бит.

Рис. 26: График зависимости $|I_k|$ от номера броска для примера 18.9

18.1.6 Наглядный пример: Пьяный Слава на экзамене

Пример 18.14: Пример из видео "Пьяный Слава"

Рассмотрим забавный пример, иллюстрирующий метод моделирования ДСВ с помощью случайных бит. Слава идёт на экзамен в нетрезвом состоянии, и вероятности его оценок заданы рациональными числами со знаменателем, являющимся степенью двойки (например, $2^5 = 32$).

Исходные вероятности:

$$\Pr\{\text{оценка } A\} = \frac{16}{32}, \quad \Pr\{\text{оценка } B\} = \frac{8}{32}, \quad \Pr\{\text{оценка } C\} = \frac{4}{32}, \quad \Pr\{\text{оценка } D\} = \frac{4}{32}$$

В двоичном виде эти вероятности представляются как:

$$p_A = 0.5 = 0.1_2, \quad p_B = 0.25 = 0.01_2, \quad p_C = 0.125 = 0.001_2, \quad p_D = 0.125 = 0.001_2$$

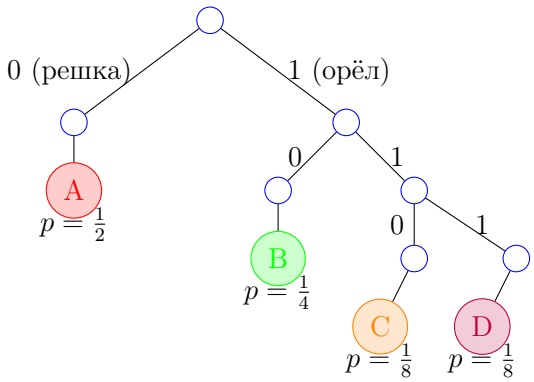


Рис. 27: Дерево решений для примера с оценками Славы

Замечание 18.15: Пошаговое моделирование

Процесс моделирования происходит следующим образом:

1. **Первый бросок:**
   - Если выпадает **решка (0)**, сразу попадаем в лист на первом уровне — Слава получает оценку **A**. Вероятность этого исхода $\frac{1}{2}$.
   - Если выпадает **орёл (1)**, переходим на второй уровень.
2. **Второй бросок:**
   - Если выпадает **решка (0)**, попадаем в лист на втором уровне — Слава получает оценку **B**. Вероятность этого пути $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
   - Если выпадает **орёл (1)**, переходим на третий уровень.
3. **Третий бросок:**
   - Если выпадает **решка (0)**, попадаем в лист — Слава получает оценку **C**.
   - Если выпадает **орёл (1)**, попадаем в другой лист — Слава получает оценку **D**.

   Вероятность каждого из этих путей $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.

Таким образом, для получения значения ДСВ требуется не более 3 бросков, что соответствует двоичному логарифму от знаменателя вероятностей ($\log_2 8 = 3$).

Важно! 18.16: Преимущества метода на примере

- **Эффективность:** Случайная величина определяется за **логарифмическое время** — количество бросков равно степени двойки в знаменателе (в данном случае максимум 3 броска, хотя знаменатель 32 потребовал бы до 5 бросков).
- **Простота:** Метод позволяет генерировать сложные распределения, используя простейший источник случайности — монетку (генератор случайных бит).
- **Наглядность:** Двоичное дерево наглядно показывает, как каждому значению ДСВ соответствуют один или несколько листьев, а сумма вероятностей всех листьев равна 1.

Заметочка 18.17: Связь с префиксным кодированием

Заметим, что построенное дерево является **префиксным кодом** для значений ДСВ. Пути к листьям:

- A: 0 (длина 1)
- B: 10 (длина 2)
- C: 110 (длина 3)
- D: 111 (длина 3)

Ни один код не является префиксом другого, что гарантирует однозначность декодирования последовательности бросков. Это не случайно — метод моделирования с помощью случайных бит тесно связан с оптимальным кодированием Хаффмана.

Оценка	**Вероятность**	**Двоичный код**	**Длина кода**
A	$\frac{1}{2}$	0	1
B	$\frac{1}{4}$	10	2
C	$\frac{1}{8}$	110	3
D	$\frac{1}{8}$	111	3

Таблица 6: Соответствие между оценками, вероятностями и двоичными кодами